CẤU TRÚC RỜI RẠC

Chương 5: Các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị

TS. Nguyễn Văn Hợi

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT)

1. Các khái niệm cơ bản

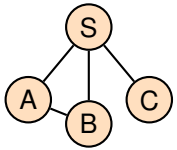
Mở đầu: Đồ thị ở quanh ta

Đồ thị là mô hình gồm các **đối tượng** và các **mối quan hệ** giữa chúng.

Mở đầu: Đồ thị ở quanh ta

Đồ thị là mô hình gồm các **đối tượng** và các **mối quan hệ** giữa chúng.

Ví dụ 1: Mạng máy tính

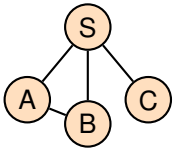


Đỉnh: máy tính
Cạnh: dây cáp nối

Mở đầu: Đồ thị ở quanh ta

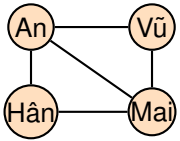
Đồ thị là mô hình gồm các **đối tượng** và các **mối quan hệ** giữa chúng.

Ví dụ 1: Mạng máy tính



Đỉnh: máy tính
Cạnh: dây cáp nối

Ví dụ 2: Mạng xã hội

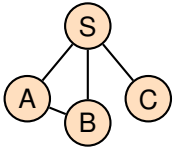


Đỉnh: người
Cạnh: là bạn bè

Mở đầu: Đồ thị ở quanh ta

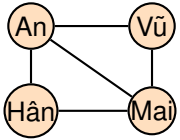
Đồ thị là mô hình gồm các **đối tượng** và các **mối quan hệ** giữa chúng.

Ví dụ 1: Mạng máy tính



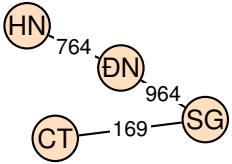
Đỉnh: máy tính
Cạnh: dây cáp nối

Ví dụ 2: Mạng xã hội



Đỉnh: người
Cạnh: là bạn bè

Ví dụ 3: Bản đồ giao thông

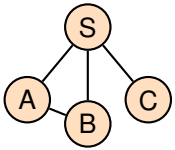


Đỉnh: thành phố
Cạnh: đường đi (có độ dài)

Mở đầu: Đồ thị ở quanh ta

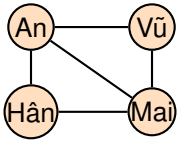
Đồ thị là mô hình gồm các **đối tượng** và các **mối quan hệ** giữa chúng.

Ví dụ 1: Mạng máy tính



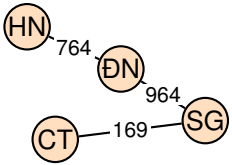
Đỉnh: máy tính
Cạnh: dây cáp nối

Ví dụ 2: Mạng xã hội



Đỉnh: người
Cạnh: là bạn bè

Ví dụ 3: Bản đồ giao thông



Đỉnh: thành phố
Cạnh: đường đi (có độ dài)

Lý thuyết đồ thị giúp giải các bài toán: tìm đường ngắn nhất, thiết kế mạng, lập lịch, . . .

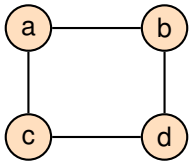
Định nghĩa đồ thị

Đồ thị $G = (V, E)$ với $V \neq \varnothing$:

Định nghĩa đồ thị

Đồ thị $G = (V, E)$ với $V \neq \varnothing$:

- V: tập các **đỉnh** (vertex).
- E: tập các **cạnh** (edge).

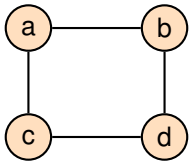


Định nghĩa đồ thị

Đồ thị $G = (V, E)$ với $V \neq \varnothing$:

- V: tập các **đỉnh** (vertex).
- E: tập các **cạnh** (edge).

Mỗi cạnh $e \in E$ ứng với 2 đỉnh $v, w \in V$:



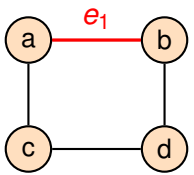
Định nghĩa đồ thị

Đồ thị $G = (V, E)$ với $V \neq \varnothing$:

- V: tập các **đỉnh** (vertex).
- E: tập các **cạnh** (edge).

Mỗi cạnh $e \in E$ ứng với 2 đỉnh $v, w \in V$:

- v, w là 2 đỉnh **kề** (liên kết) với nhau; e **liên thuộc** với v và w.



a và b kề nhau, $e_1 = ab$ liên thuộc với a, b.

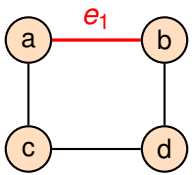
Định nghĩa đồ thị

Đồ thị $G = (V, E)$ với $V \neq \varnothing$:

- V: tập các **đỉnh** (vertex).
- E: tập các **cạnh** (edge).

Mỗi cạnh $e \in E$ ứng với 2 đỉnh $v, w \in V$:

- v, w là 2 đỉnh **kề** (liên kết) với nhau; e **liên thuộc** với v và w.
- Ký hiệu: $e = vw$.



a và b kề nhau, $e_1 = ab$ liên thuộc với a, b.

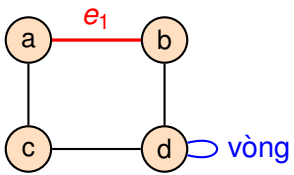
Định nghĩa đồ thị

Đồ thị $G = (V, E)$ với $V \neq \varnothing$:

- V: tập các **đỉnh** (vertex).
- E: tập các **cạnh** (edge).

Mỗi cạnh $e \in E$ ứng với 2 đỉnh $v, w \in V$:

- v, w là 2 đỉnh **kề** (liên kết) với nhau; e **liên thuộc** với v và w.
- Ký hiệu: $e = vw$.
- Nếu $v \equiv w$: e gọi là **vòng** (khuyên) tại v.



a và b kề nhau, $e_1 = ab$ liên thuộc với a, b.

Đơn đồ thị và đa đồ thị

- **Cạnh bội** (song song): các cạnh phân biệt cùng ứng với một cặp đỉnh.

Đơn đồ thị và đa đồ thị

- **Cạnh bội** (song song): các cạnh phân biệt cùng ứng với một cặp đỉnh.
- **Đơn đồ thị**: đồ thị **không có vòng** và **không có cạnh song song**.

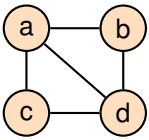
Đơn đồ thị và đa đồ thị

- **Cạnh bội** (song song): các cạnh phân biệt cùng ứng với một cặp đỉnh.
- **Đơn đồ thị**: đồ thị **không có vòng** và **không có cạnh song song**.
- **Đa đồ thị**: các đồ thị không phải là đơn đồ thị.

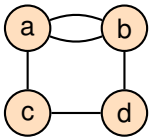
Đơn đồ thị và đa đồ thị

- **Cạnh bội** (song song): các cạnh phân biệt cùng ứng với một cặp đỉnh.
- **Đơn đồ thị**: đồ thị **không có vòng** và **không có cạnh song song**.
- **Đa đồ thị**: các đồ thị không phải là đơn đồ thị.

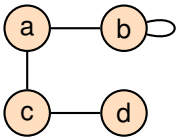
Ví dụ: Đồ thị nào là đơn đồ thị?



G_1



G_2

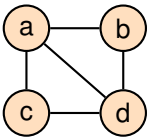


G_3

Đơn đồ thị và đa đồ thị

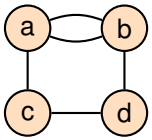
- **Cạnh bội** (song song): các cạnh phân biệt cùng ứng với một cặp đỉnh.
- **Đơn đồ thị**: đồ thị **không có vòng** và **không có cạnh song song**.
- **Đa đồ thị**: các đồ thị không phải là đơn đồ thị.

Ví dụ: Đồ thị nào là đơn đồ thị?

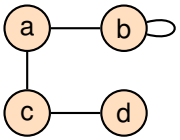


G_1

Đơn đồ thị



G_2

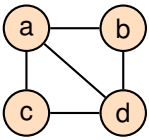


G_3

Đơn đồ thị và đa đồ thị

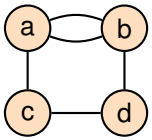
- **Cạnh bội** (song song): các cạnh phân biệt cùng ứng với một cặp đỉnh.
- **Đơn đồ thị**: đồ thị **không có vòng** và **không có cạnh song song**.
- **Đa đồ thị**: các đồ thị không phải là đơn đồ thị.

Ví dụ: Đồ thị nào là đơn đồ thị?



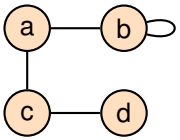
G_1

Đơn đồ thị



G_2

Đa đồ thị: 2 cạnh song song *ab*

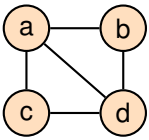


G_3

Đơn đồ thị và đa đồ thị

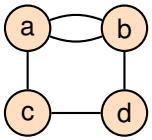
- **Cạnh bội** (song song): các cạnh phân biệt cùng ứng với một cặp đỉnh.
- **Đơn đồ thị**: đồ thị **không có vòng** và **không có cạnh song song**.
- **Đa đồ thị**: các đồ thị không phải là đơn đồ thị.

Ví dụ: Đồ thị nào là đơn đồ thị?



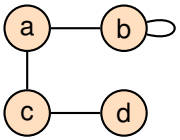
G_1

Đơn đồ thị



G_2

Đa đồ thị: 2 cạnh song song *ab*



G_3

Đa đồ thị: có vòng tại *b*

Đồ thị con, đồ thị đầy đủ, đồ thị hữu hạn

- **Đồ thị con:** $G' = (V', E')$ là đồ thị con của $G = (V, E)$ nếu $V' \subseteq V$, $E' \subseteq E$.

Đồ thị con, đồ thị đầy đủ, đồ thị hữu hạn

- **Đồ thị con:** $G' = (V', E')$ là đồ thị con của $G = (V, E)$ nếu $V' \subseteq V$, $E' \subseteq E$.
- **Đồ thị đầy đủ K_n:** đơn đồ thị n đỉnh mà mọi cặp đỉnh đều kề nhau.

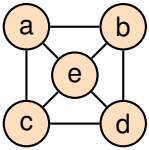
Đồ thị con, đồ thị đầy đủ, đồ thị hữu hạn

- **Đồ thị con:** $G' = (V', E')$ là đồ thị con của $G = (V, E)$ nếu $V' \subseteq V$, $E' \subseteq E$.
- **Đồ thị đầy đủ K_n:** đơn đồ thị n đỉnh mà mọi cặp đỉnh đều kề nhau.
- **Đồ thị hữu hạn:** V và E hữu hạn. Ngược lại là đồ thị vô hạn.

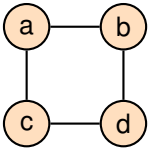
Đồ thị con, đồ thị đầy đủ, đồ thị hữu hạn

- **Đồ thị con:** $G' = (V', E')$ là đồ thị con của $G = (V, E)$ nếu $V' \subseteq V$, $E' \subseteq E$.
- **Đồ thị đầy đủ** K_n**:** đơn đồ thị n đỉnh mà mọi cặp đỉnh đều kề nhau.
- **Đồ thị hữu hạn:** V và E hữu hạn. Ngược lại là đồ thị vô hạn.

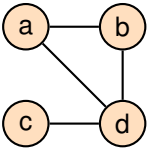
Ví dụ: G' và G'' có phải là đồ thị con của G không?



G



G'

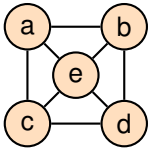


G''

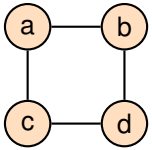
Đồ thị con, đồ thị đầy đủ, đồ thị hữu hạn

- **Đồ thị con:** $G' = (V', E')$ là đồ thị con của $G = (V, E)$ nếu $V' \subseteq V$, $E' \subseteq E$.
- **Đồ thị đầy đủ** K_n**:** đơn đồ thị n đỉnh mà mọi cặp đỉnh đều kề nhau.
- **Đồ thị hữu hạn:** V và E hữu hạn. Ngược lại là đồ thị vô hạn.

Ví dụ: G' và G'' có phải là đồ thị con của G không?

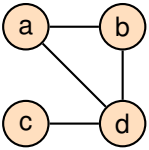


G



G'

Có: bỏ đỉnh e và các cạnh tới e.

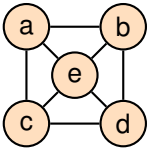


G''

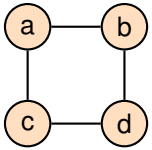
Đồ thị con, đồ thị đầy đủ, đồ thị hữu hạn

- **Đồ thị con:** $G' = (V', E')$ là đồ thị con của $G = (V, E)$ nếu $V' \subseteq V$, $E' \subseteq E$.
- **Đồ thị đầy đủ** K_n**:** đơn đồ thị n đỉnh mà mọi cặp đỉnh đều kề nhau.
- **Đồ thị hữu hạn:** V và E hữu hạn. Ngược lại là đồ thị vô hạn.

Ví dụ: G' và G'' có phải là đồ thị con của G không?

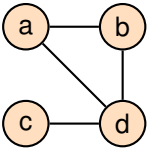


G



G'

Có: bỏ đỉnh e và các cạnh tới e.



G''

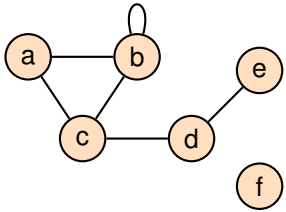
Không: cạnh ad không có trong G.

2. Bậc của đỉnh

Bậc của đỉnh

- **Bậc** của đỉnh v: số cạnh liên thuộc với v. Ký hiệu $\deg(v)$ hay $d(v)$.

Ví dụ 1: Tính bậc các đỉnh.

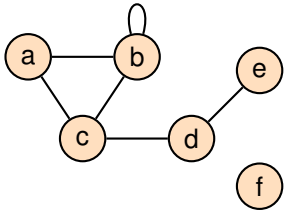


v	a	b	c	d	e	f
deg						

Bậc của đỉnh

- **Bậc** của đỉnh v: số cạnh liên thuộc với v. Ký hiệu $\deg(v)$ hay $d(v)$.
- Mỗi **vòng** được tính là **2** cạnh tới một đỉnh.

Ví dụ 1: Tính bậc các đỉnh.

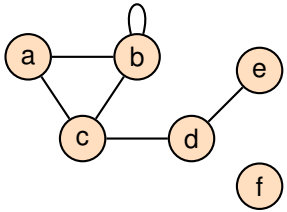


v	a	b	c	d	e	f
deg						

Bậc của đỉnh

- **Bậc** của đỉnh v: số cạnh liên thuộc với v. Ký hiệu $\deg(v)$ hay $d(v)$.
- Mỗi **vòng** được tính là **2** cạnh tới một đỉnh.
- **Đỉnh cô lập**: $\deg(v) = 0$.

Ví dụ 1: Tính bậc các đỉnh.

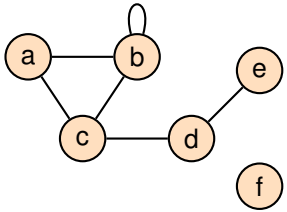


v	a	b	c	d	e	f
deg						

Bậc của đỉnh

- **Bậc** của đỉnh v: số cạnh liên thuộc với v. Ký hiệu $\deg(v)$ hay $d(v)$.
- Mỗi **vòng** được tính là **2** cạnh tới một đỉnh.
- **Đỉnh cô lập**: $\deg(v) = 0$.
- **Đỉnh treo**: $\deg(v) = 1$. **Cạnh treo**: có đầu mút là đỉnh treo.

Ví dụ 1: Tính bậc các đỉnh.

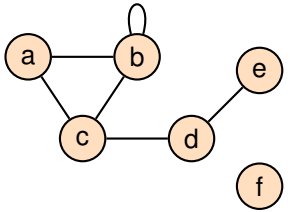


v	a	b	c	d	e	f
deg						

Bậc của đỉnh

- **Bậc** của đỉnh v: số cạnh liên thuộc với v. Ký hiệu $\deg(v)$ hay $d(v)$.
- Mỗi **vòng** được tính là **2** cạnh tới một đỉnh.
- **Đỉnh cô lập**: $\deg(v) = 0$.
- **Đỉnh treo**: $\deg(v) = 1$. **Cạnh treo**: có đầu mút là đỉnh treo.
- **Đồ thị rỗng**: $\deg(v) = 0$ với mọi v.

Ví dụ 1: Tính bậc các đỉnh.

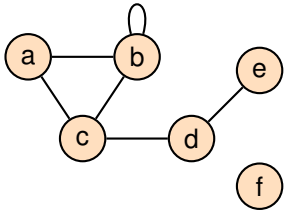


v	a	b	c	d	e	f
deg						

Bậc của đỉnh

- **Bậc** của đỉnh v: số cạnh liên thuộc với v. Ký hiệu $\deg(v)$ hay $d(v)$.
- Mỗi **vòng** được tính là **2** cạnh tới một đỉnh.
- **Đỉnh cô lập**: $\deg(v) = 0$.
- **Đỉnh treo**: $\deg(v) = 1$. **Cạnh treo**: có đầu mút là đỉnh treo.
- **Đồ thị rỗng**: $\deg(v) = 0$ với mọi v.

Ví dụ 1: Tính bậc các đỉnh.

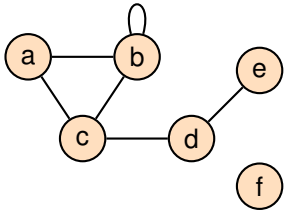


v	a	b	c	d	e	f
deg	2		3	2		

Bậc của đỉnh

- **Bậc** của đỉnh v: số cạnh liên thuộc với v. Ký hiệu $\deg(v)$ hay $d(v)$.
- Mỗi **vòng** được tính là **2** cạnh tới một đỉnh.
- **Đỉnh cô lập**: $\deg(v) = 0$.
- **Đỉnh treo**: $\deg(v) = 1$. **Cạnh treo**: có đầu mút là đỉnh treo.
- **Đồ thị rỗng**: $\deg(v) = 0$ với mọi v.

Ví dụ 1: Tính bậc các đỉnh.



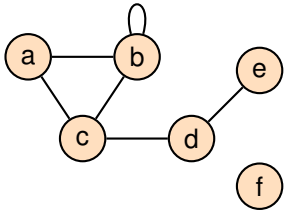
v	a	b	c	d	e	f
deg	2	4	3	2		

$\deg(b) = 2 + 2$ (vòng tính 2).

Bậc của đỉnh

- **Bậc** của đỉnh v: số cạnh liên thuộc với v. Ký hiệu $\deg(v)$ hay $d(v)$.
- Mỗi **vòng** được tính là **2** cạnh tới một đỉnh.
- **Đỉnh cô lập**: $\deg(v) = 0$.
- **Đỉnh treo**: $\deg(v) = 1$. **Cạnh treo**: có đầu mút là đỉnh treo.
- **Đồ thị rỗng**: $\deg(v) = 0$ với mọi v.

Ví dụ 1: Tính bậc các đỉnh.



v	a	b	c	d	e	f
deg	2	4	3	2	1	0

$\deg(b) = 2 + 2$ (vòng tính 2).
e là đỉnh treo, f là đỉnh cô lập.

Định lý bắt tay

Định lý 1.1

Trong mọi đồ thị $G = (V, E)$, tổng bậc của các đỉnh bằng **2 lần số cạnh**:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

Định lý bắt tay

Định lý 1.1

Trong mọi đồ thị $G = (V, E)$, tổng bậc của các đỉnh bằng **2 lần số cạnh**:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

Lý do: mỗi cạnh có 2 đầu mút, nên được đếm 2 lần trong tổng bậc.

Định lý bắt tay

Định lý 1.1

Trong mọi đồ thị $G = (V, E)$, tổng bậc của các đỉnh bằng **2 lần số cạnh**:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

Lý do: mỗi cạnh có 2 đầu mút, nên được đếm 2 lần trong tổng bậc.

Hệ quả: Trong mọi đồ thị, **số đỉnh bậc lẻ là một số chẵn**.

Định lý bắt tay

Định lý 1.1

Trong mọi đồ thị $G = (V, E)$, tổng bậc của các đỉnh bằng **2 lần số cạnh**:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

Lý do: mỗi cạnh có 2 đầu mút, nên được đếm 2 lần trong tổng bậc.

Hệ quả: Trong mọi đồ thị, **số đỉnh bậc lẻ là một số chẵn**.

- **Ví dụ 1 (tiếp):** tổng bậc $= 2 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 12 = 2 \times 6$ cạnh. ✓

Định lý bắt tay

Định lý 1.1

Trong mọi đồ thị $G = (V, E)$, tổng bậc của các đỉnh bằng **2 lần số cạnh**:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

Lý do: mỗi cạnh có 2 đầu mút, nên được đếm 2 lần trong tổng bậc.

Hệ quả: Trong mọi đồ thị, **số đỉnh bậc lẻ là một số chẵn**.

- **Ví dụ 1 (tiếp):** tổng bậc $= 2 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 12 = 2 \times 6$ cạnh. ✓
- **Ví dụ 2:** Có đồ thị nào có 5 đỉnh với bậc $3, 3, 3, 3, 3$ không?

Định lý bắt tay

Định lý 1.1

Trong mọi đồ thị $G = (V, E)$, tổng bậc của các đỉnh bằng **2 lần số cạnh**:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

Lý do: mỗi cạnh có 2 đầu mút, nên được đếm 2 lần trong tổng bậc.

Hệ quả: Trong mọi đồ thị, **số đỉnh bậc lẻ là một số chẵn**.

- **Ví dụ 1 (tiếp):** tổng bậc $= 2 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 12 = 2 \times 6$ cạnh. ✓
- **Ví dụ 2:** Có đồ thị nào có 5 đỉnh với bậc $3, 3, 3, 3, 3$ không? $\rightarrow$ **Không**: tổng bậc $= 15$ là số lẻ.

Định lý bắt tay

Định lý 1.1

Trong mọi đồ thị $G = (V, E)$, tổng bậc của các đỉnh bằng **2 lần số cạnh**:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

Lý do: mỗi cạnh có 2 đầu mút, nên được đếm 2 lần trong tổng bậc.

Hệ quả: Trong mọi đồ thị, **số đỉnh bậc lẻ là một số chẵn**.

- **Ví dụ 1 (tiếp):** tổng bậc $= 2 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 12 = 2 \times 6$ cạnh. ✓
- **Ví dụ 2:** Có đồ thị nào có 5 đỉnh với bậc $3, 3, 3, 3, 3$ không? $\rightarrow$ **Không**: tổng bậc $= 15$ là số lẻ.
- **Ví dụ 3:** Đồ thị có bậc các đỉnh $4, 3, 3, 2, 2$ có bao nhiêu cạnh?

Định lý bắt tay

Định lý 1.1

Trong mọi đồ thị $G = (V, E)$, tổng bậc của các đỉnh bằng **2 lần số cạnh**:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

Lý do: mỗi cạnh có 2 đầu mút, nên được đếm 2 lần trong tổng bậc.

Hệ quả: Trong mọi đồ thị, **số đỉnh bậc lẻ là một số chẵn**.

- **Ví dụ 1 (tiếp):** tổng bậc $= 2 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 12 = 2 \times 6$ cạnh. ✓
- **Ví dụ 2:** Có đồ thị nào có 5 đỉnh với bậc $3, 3, 3, 3, 3$ không? $\rightarrow$ **Không**: tổng bậc $= 15$ là số lẻ.
- **Ví dụ 3:** Đồ thị có bậc các đỉnh $4, 3, 3, 2, 2$ có bao nhiêu cạnh? $\rightarrow$ $|E| = (4 + 3 + 3 + 2 + 2)/2 = 7$.

Định lý về đỉnh cùng bậc

Định lý 1.2

Trong mọi đơn đồ thị $G = (V, E)$ có nhiều hơn 1 đỉnh, tồn tại ít nhất hai đỉnh cùng bậc.

Định lý về đỉnh cùng bậc

Định lý 1.2

Trong mọi đơn đồ thị $G = (V, E)$ có nhiều hơn 1 đỉnh, tồn tại ít nhất hai đỉnh cùng bậc.

Ý chứng minh (với $|V| = n$):

Định lý về đỉnh cùng bậc

Định lý 1.2

Trong mọi đơn đồ thị $G = (V, E)$ có nhiều hơn 1 đỉnh, tồn tại ít nhất hai đỉnh cùng bậc.

Ý chứng minh (với $|V| = n$):

- Bậc mỗi đỉnh nằm trong $\{0, 1, \ldots, n-1\}$: có n giá trị.

Định lý về đỉnh cùng bậc

Định lý 1.2

Trong mọi đơn đồ thị $G = (V, E)$ có nhiều hơn 1 đỉnh, tồn tại ít nhất hai đỉnh cùng bậc.

Ý chứng minh (với $|V| = n$):

- Bậc mỗi đỉnh nằm trong $\{0, 1, \ldots, n-1\}$: có n giá trị.
- Không thể đồng thời có đỉnh bậc 0 (không kề ai) và đỉnh bậc $n-1$ (kề tất cả).

Định lý về đỉnh cùng bậc

Định lý 1.2

Trong mọi đơn đồ thị $G = (V, E)$ có nhiều hơn 1 đỉnh, tồn tại ít nhất hai đỉnh cùng bậc.

Ý chứng minh (với $|V| = n$):

- Bậc mỗi đỉnh nằm trong $\{0, 1, \ldots, n-1\}$: có n giá trị.
- Không thể đồng thời có đỉnh bậc 0 (không kề ai) và đỉnh bậc $n-1$ (kề tất cả).
- Vậy chỉ còn $n-1$ giá trị cho n đỉnh $\Rightarrow$ theo **nguyên lý chuồng bồ câu**, có 2 đỉnh cùng bậc.

Định lý về đỉnh cùng bậc

Định lý 1.2

Trong mọi đơn đồ thị $G = (V, E)$ có nhiều hơn 1 đỉnh, tồn tại ít nhất hai đỉnh cùng bậc.

Ý chứng minh (với $|V| = n$):

- Bậc mỗi đỉnh nằm trong $\{0, 1, \ldots, n-1\}$: có n giá trị.
- Không thể đồng thời có đỉnh bậc 0 (không kề ai) và đỉnh bậc $n-1$ (kề tất cả).
- Vậy chỉ còn $n-1$ giá trị cho n đỉnh $\Rightarrow$ theo **nguyên lý chuồng bồ câu**, có 2 đỉnh cùng bậc.

Định lý 1.3

Trong mọi đơn đồ thị có nhiều hơn 2 đỉnh và có **đúng** hai đỉnh cùng bậc thì hai đỉnh này không đồng thời có bậc bằng 0 hoặc $n-1$.

Giải toán bằng phương pháp đồ thị

Phương pháp:

Giải toán bằng phương pháp đồ thị

Phương pháp:

1. Xây dựng đồ thị mô tả bài toán: mỗi **đỉnh** là một đối tượng, mỗi **cạnh** là quan hệ giữa hai đối tượng.

Giải toán bằng phương pháp đồ thị

Phương pháp:

1. Xây dựng đồ thị mô tả bài toán: mỗi **đỉnh** là một đối tượng, mỗi **cạnh** là quan hệ giữa hai đối tượng.
2. Dùng các định nghĩa, tính chất, định lý để suy ra điều cần chứng minh.

Giải toán bằng phương pháp đồ thị

Phương pháp:

1. Xây dựng đồ thị mô tả bài toán: mỗi **đỉnh** là một đối tượng, mỗi **cạnh** là quan hệ giữa hai đối tượng.
2. Dùng các định nghĩa, tính chất, định lý để suy ra điều cần chứng minh.

Ví dụ 1: Chứng minh rằng trong một cuộc họp có ít nhất 2 đại biểu, luôn có hai đại biểu có số người quen (trong cuộc họp) bằng nhau.

Giải toán bằng phương pháp đồ thị

Phương pháp:

1. Xây dựng đồ thị mô tả bài toán: mỗi **đỉnh** là một đối tượng, mỗi **cạnh** là quan hệ giữa hai đối tượng.
2. Dùng các định nghĩa, tính chất, định lý để suy ra điều cần chứng minh.

Ví dụ 1: Chứng minh rằng trong một cuộc họp có ít nhất 2 đại biểu, luôn có hai đại biểu có số người quen (trong cuộc họp) bằng nhau.
$\rightarrow$ Đỉnh: đại biểu; cạnh: hai người quen nhau. Số người quen = bậc của đỉnh.

Giải toán bằng phương pháp đồ thị

Phương pháp:

1. Xây dựng đồ thị mô tả bài toán: mỗi **đỉnh** là một đối tượng, mỗi **cạnh** là quan hệ giữa hai đối tượng.
2. Dùng các định nghĩa, tính chất, định lý để suy ra điều cần chứng minh.

Ví dụ 1: Chứng minh rằng trong một cuộc họp có ít nhất 2 đại biểu, luôn có hai đại biểu có số người quen (trong cuộc họp) bằng nhau.
$\rightarrow$ Đỉnh: đại biểu; cạnh: hai người quen nhau. Số người quen = bậc của đỉnh.
Theo **Định lý 1.2**, có 2 đỉnh cùng bậc. ✓

Giải toán bằng phương pháp đồ thị

Phương pháp:

1. Xây dựng đồ thị mô tả bài toán: mỗi **đỉnh** là một đối tượng, mỗi **cạnh** là quan hệ giữa hai đối tượng.
2. Dùng các định nghĩa, tính chất, định lý để suy ra điều cần chứng minh.

Ví dụ 1: Chứng minh rằng trong một cuộc họp có ít nhất 2 đại biểu, luôn có hai đại biểu có số người quen (trong cuộc họp) bằng nhau.
$\rightarrow$ Đỉnh: đại biểu; cạnh: hai người quen nhau. Số người quen = bậc của đỉnh.
Theo **Định lý 1.2**, có 2 đỉnh cùng bậc. ✓

Ví dụ 2: Chứng minh rằng số người trên trái đất đã bắt tay một số **lẻ** lần là một số chẵn.

Giải toán bằng phương pháp đồ thị

Phương pháp:

1. Xây dựng đồ thị mô tả bài toán: mỗi **đỉnh** là một đối tượng, mỗi **cạnh** là quan hệ giữa hai đối tượng.
2. Dùng các định nghĩa, tính chất, định lý để suy ra điều cần chứng minh.

Ví dụ 1: Chứng minh rằng trong một cuộc họp có ít nhất 2 đại biểu, luôn có hai đại biểu có số người quen (trong cuộc họp) bằng nhau.
$\rightarrow$ Đỉnh: đại biểu; cạnh: hai người quen nhau. Số người quen = bậc của đỉnh.
Theo **Định lý 1.2**, có 2 đỉnh cùng bậc. ✓

Ví dụ 2: Chứng minh rằng số người trên trái đất đã bắt tay một số **lẻ** lần là một số chẵn.
$\rightarrow$ Đỉnh: người; cạnh: một lần bắt tay. Số lần bắt tay = bậc của đỉnh.

Giải toán bằng phương pháp đồ thị

Phương pháp:

1. Xây dựng đồ thị mô tả bài toán: mỗi **đỉnh** là một đối tượng, mỗi **cạnh** là quan hệ giữa hai đối tượng.
2. Dùng các định nghĩa, tính chất, định lý để suy ra điều cần chứng minh.

Ví dụ 1: Chứng minh rằng trong một cuộc họp có ít nhất 2 đại biểu, luôn có hai đại biểu có số người quen (trong cuộc họp) bằng nhau.
$\rightarrow$ Đỉnh: đại biểu; cạnh: hai người quen nhau. Số người quen = bậc của đỉnh. Theo **Định lý 1.2**, có 2 đỉnh cùng bậc. ✓

Ví dụ 2: Chứng minh rằng số người trên trái đất đã bắt tay một số **lẻ** lần là một số chẵn.
$\rightarrow$ Đỉnh: người; cạnh: một lần bắt tay. Số lần bắt tay = bậc của đỉnh. Theo **hệ quả Định lý 1.1**, số đỉnh bậc lẻ là số chẵn. ✓

Bài tập: Bậc của đỉnh

Bài 1. Tìm số đỉnh, số cạnh, bậc của mỗi đỉnh. Chỉ rõ đỉnh cô lập và đỉnh treo (nếu có).

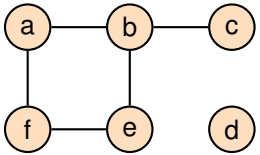
Bài 2. Một đồ thị vô hướng có các đỉnh có bậc lần lượt là $4, 3, 3, 2, 2$. Tính số cạnh và vẽ đồ thị này.

Bài 3. Tính số đỉnh của một đồ thị đều bậc 4 và có 10 cạnh.

Bài 4. Một đồ thị có 100 đỉnh, mỗi đỉnh đều có bậc 50. Tính số cạnh của nó.

Bài 5. Có tồn tại đơn đồ thị 6 đỉnh với bậc các đỉnh là $5, 5, 4, 3, 2, 1$ không? Vì sao?

Hình Bài 1



3. Biểu diễn đồ thị

Các cách biểu diễn đồ thị

- **Biểu diễn hình học:** mỗi đỉnh là một điểm, mỗi cạnh là một đường (cong hoặc thẳng) nối 2 đỉnh liên thuộc với nó.

Các cách biểu diễn đồ thị

- **Biểu diễn hình học:** mỗi đỉnh là một điểm, mỗi cạnh là một đường (cong hoặc thẳng) nối 2 đỉnh liên thuộc với nó.
- **Biểu diễn bằng ma trận** (thường dùng trên máy tính):

Các cách biểu diễn đồ thị

- **Biểu diễn hình học:** mỗi đỉnh là một điểm, mỗi cạnh là một đường (cong hoặc thẳng) nối 2 đỉnh liên thuộc với nó.
- **Biểu diễn bằng ma trận** (thường dùng trên máy tính):
  - Ma trận kề
  - Ma trận liên thuộc

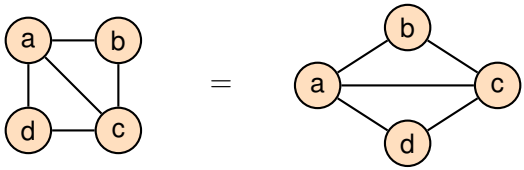
Các cách biểu diễn đồ thị

- **Biểu diễn hình học:** mỗi đỉnh là một điểm, mỗi cạnh là một đường (cong hoặc thẳng) nối 2 đỉnh liên thuộc với nó.
- **Biểu diễn bằng ma trận** (thường dùng trên máy tính):
  - Ma trận kề
  - Ma trận liên thuộc
- **Biểu diễn bằng danh sách kề.**

Các cách biểu diễn đồ thị

- **Biểu diễn hình học:** mỗi đỉnh là một điểm, mỗi cạnh là một đường (cong hoặc thẳng) nối 2 đỉnh liên thuộc với nó.
- **Biểu diễn bằng ma trận** (thường dùng trên máy tính):
  - Ma trận kề
  - Ma trận liên thuộc
- **Biểu diễn bằng danh sách kề.**

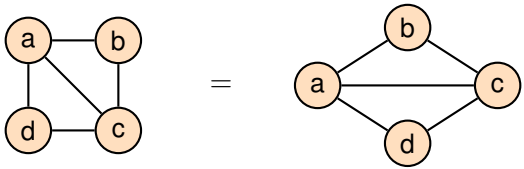
Ví dụ: Hai hình vẽ sau biểu diễn **cùng một** đồ thị:



Các cách biểu diễn đồ thị

- **Biểu diễn hình học:** mỗi đỉnh là một điểm, mỗi cạnh là một đường (cong hoặc thẳng) nối 2 đỉnh liên thuộc với nó.
- **Biểu diễn bằng ma trận** (thường dùng trên máy tính):
  - Ma trận kề
  - Ma trận liên thuộc
- **Biểu diễn bằng danh sách kề.**

Ví dụ: Hai hình vẽ sau biểu diễn **cùng một** đồ thị:



*Hình vẽ chỉ là một cách thể hiện. Điều quan trọng là **đỉnh nào kề đỉnh nào**.*

Ma trận kề

Ma trận kề của G với n đỉnh $v_1, \ldots, v_n$: ma trận vuông cấp n, $A = (a_{ij})$ với

$$a_{ij} = \text{số cạnh nối } v_i \text{ và } v_j$$

Ma trận kề

Ma trận kề của G với n đỉnh $v_1, \ldots, v_n$: ma trận vuông cấp n, $A = (a_{ij})$ với

$$a_{ij} = \text{số cạnh nối } v_i \text{ và } v_j$$

Tính chất: phụ thuộc thứ tự liệt kê đỉnh; ma trận **đối xứng**; một vòng tại v_k cho $a_{kk} = 1$.

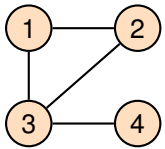
Ma trận kề

Ma trận kề của G với n đỉnh $v_1, \ldots, v_n$: ma trận vuông cấp n, $A = (a_{ij})$ với

$$a_{ij} = \text{số cạnh nối } v_i \text{ và } v_j$$

Tính chất: phụ thuộc thứ tự liệt kê đỉnh; ma trận **đối xứng**; một vòng tại v_k cho $a_{kk} = 1$.

Ví dụ 1: Đơn đồ thị



	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				

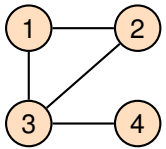
Ma trận kề

Ma trận kề của G với n đỉnh $v_1, \ldots, v_n$: ma trận vuông cấp n, $A = (a_{ij})$ với

$$a_{ij} = \text{số cạnh nối } v_i \text{ và } v_j$$

Tính chất: phụ thuộc thứ tự liệt kê đỉnh; ma trận **đối xứng**; một vòng tại v_k cho $a_{kk} = 1$.

Ví dụ 1: Đơn đồ thị



	1	2	3	4
1	0	1	1	0
2				
3				
4				

Hàng 1: đỉnh 1 kề 2 và 3.

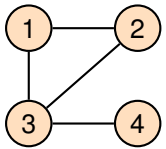
Ma trận kề

Ma trận kề của G với n đỉnh $v_1, \ldots, v_n$: ma trận vuông cấp n, $A = (a_{ij})$ với

$$a_{ij} = \text{số cạnh nối } v_i \text{ và } v_j$$

Tính chất: phụ thuộc thứ tự liệt kê đỉnh; ma trận **đối xứng**; một vòng tại v_k cho $a_{kk} = 1$.

Ví dụ 1: Đơn đồ thị



	1	2	3	4
1	0	1	1	0
2	1	0	1	0
3				
4				

Hàng 1: đỉnh 1 kề 2 và 3.

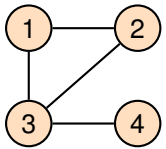
Ma trận kề

Ma trận kề của G với n đỉnh $v_1, \ldots, v_n$: ma trận vuông cấp n, $A = (a_{ij})$ với

$$a_{ij} = \text{số cạnh nối } v_i \text{ và } v_j$$

Tính chất: phụ thuộc thứ tự liệt kê đỉnh; ma trận **đối xứng**; một vòng tại v_k cho $a_{kk} = 1$.

Ví dụ 1: Đơn đồ thị



	1	2	3	4
1	0	1	1	0
2	1	0	1	0
3	1	1	0	1
4				

Hàng 1: đỉnh 1 kề 2 và 3.

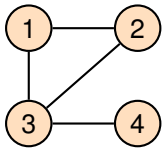
Ma trận kề

Ma trận kề của G với n đỉnh $v_1, \ldots, v_n$: ma trận vuông cấp n, $A = (a_{ij})$ với

$$a_{ij} = \text{số cạnh nối } v_i \text{ và } v_j$$

Tính chất: phụ thuộc thứ tự liệt kê đỉnh; ma trận **đối xứng**; một vòng tại v_k cho $a_{kk} = 1$.

Ví dụ 1: Đơn đồ thị



	1	2	3	4
1	0	1	1	0
2	1	0	1	0
3	1	1	0	1
4	0	0	1	0

Hàng 1: đỉnh 1 kề 2 và 3.

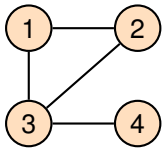
Ma trận kề

Ma trận kề của G với n đỉnh $v_1, \ldots, v_n$: ma trận vuông cấp n, $A = (a_{ij})$ với

$$a_{ij} = \text{số cạnh nối } v_i \text{ và } v_j$$

Tính chất: phụ thuộc thứ tự liệt kê đỉnh; ma trận **đối xứng**; một vòng tại v_k cho $a_{kk} = 1$.

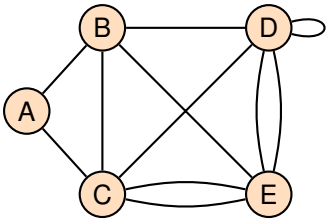
Ví dụ 1: Đơn đồ thị



	1	2	3	4
1	0	1	1	0
2	1	0	1	0
3	1	1	0	1
4	0	0	1	0

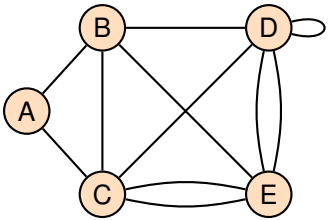
Hàng 1: đỉnh 1 kề 2 và 3.
Nhận xét: tổng hàng $i = \deg(v_i)$.

Ma trận kề: Ví dụ 2 (đa đồ thị)



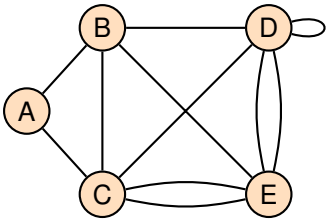
	A	B	C	D	E
A					
B					
C					
D					
E					

Ma trận kề: Ví dụ 2 (đa đồ thị)



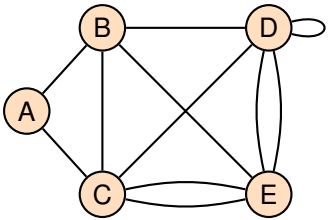
	A	B	C	D	E
A	0	1	1	0	0
B					
C					
D					
E					

Ma trận kề: Ví dụ 2 (đa đồ thị)



	A	B	C	D	E
A	0	1	1	0	0
B	1	0	1	1	1
C					
D					
E					

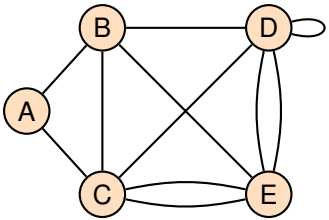
Ma trận kề: Ví dụ 2 (đa đồ thị)



	A	B	C	D	E
A	0	1	1	0	0
B	1	0	1	1	1
C	1	1	0	1	2
D					
E					

$a_{CE} = 2$: có 2 cạnh song song giữa C và E.

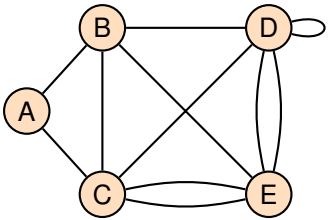
Ma trận kề: Ví dụ 2 (đa đồ thị)



	A	B	C	D	E
A	0	1	1	0	0
B	1	0	1	1	1
C	1	1	0	1	2
D	0	1	1	1	2
E					

$a_{CE} = 2$: có 2 cạnh song song giữa C và E.
$a_{DD} = 1$: có một vòng tại D.

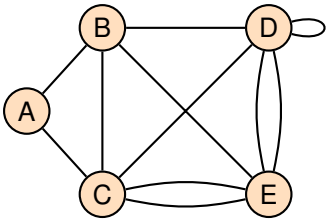
Ma trận kề: Ví dụ 2 (đa đồ thị)



	A	B	C	D	E
A	0	1	1	0	0
B	1	0	1	1	1
C	1	1	0	1	2
D	0	1	1	1	2
E	0	1	2	2	0

$a_{CE} = 2$: có 2 cạnh song song giữa C và E.
$a_{DD} = 1$: có một vòng tại D.

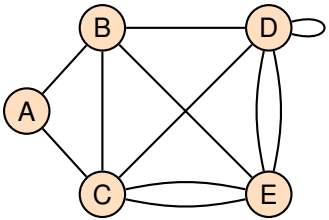
Ma trận kề: Ví dụ 2 (đa đồ thị)



	A	B	C	D	E
A	0	1	1	0	0
B	1	0	1	1	1
C	1	1	0	1	2
D	0	1	1	1	2
E	0	1	2	2	0

$a_{CE} = 2$: có 2 cạnh song song giữa C và E.
$a_{DD} = 1$: có một vòng tại D.
Câu hỏi: Ma trận có đối xứng không?

Ma trận kề: Ví dụ 2 (đa đồ thị)



	A	B	C	D	E
A	0	1	1	0	0
B	1	0	1	1	1
C	1	1	0	1	2
D	0	1	1	1	2
E	0	1	2	2	0

$a_{CE} = 2$: có 2 cạnh song song giữa C và E.
$a_{DD} = 1$: có một vòng tại D.
Câu hỏi: Ma trận có đối xứng không? $\rightarrow$ Có.

Ma trận liên thuộc

Ma trận liên thuộc $M = (m_{ij})_{n \times m}$ (n đỉnh, m cạnh): $m_{ij} = 1$ nếu cạnh e_j liên thuộc với đỉnh v_i, ngược lại $m_{ij} = 0$.

Ma trận liên thuộc

Ma trận liên thuộc $M = (m_{ij})_{n \times m}$ (n đỉnh, m cạnh): $m_{ij} = 1$ nếu cạnh e_j liên thuộc với đỉnh v_i, ngược lại $m_{ij} = 0$.

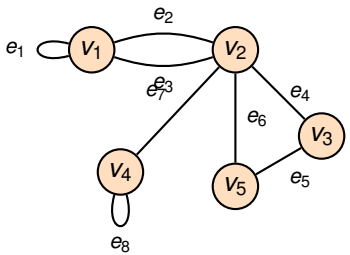
Tính chất: cạnh bội có cột giống nhau; một vòng ứng với cột có đúng một số 1.

Ma trận liên thuộc

Ma trận liên thuộc $M = (m_{ij})_{n \times m}$ (n đỉnh, m cạnh): $m_{ij} = 1$ nếu cạnh e_j liên thuộc với đỉnh v_i, ngược lại $m_{ij} = 0$.

Tính chất: cạnh bội có cột giống nhau; một vòng ứng với cột có đúng một số 1.

Ví dụ:



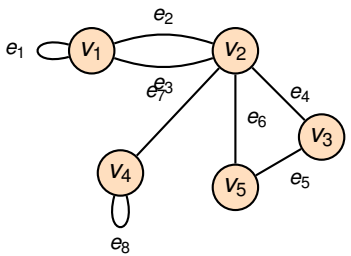
	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7	e_8
v_1								
v_2								
v_3								
v_4								
v_5								

Ma trận liên thuộc

Ma trận liên thuộc $M = (m_{ij})_{n\times m}$ (n đỉnh, m cạnh): $m_{ij} = 1$ nếu cạnh e_j liên thuộc với đỉnh v_i, ngược lại $m_{ij} = 0$.

Tính chất: cạnh bội có cột giống nhau; một vòng ứng với cột có đúng một số 1.

Ví dụ:



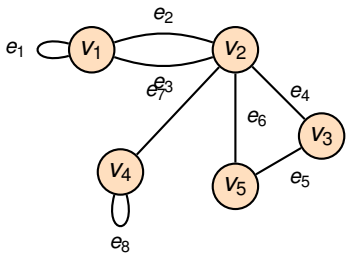
	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7	e_8
v_1	1							0
v_2	0							0
v_3	0							0
v_4	0							1
v_5	0							0

Ma trận liên thuộc

Ma trận liên thuộc $M = (m_{ij})_{n\times m}$ (n đỉnh, m cạnh): $m_{ij} = 1$ nếu cạnh e_j liên thuộc với đỉnh v_i, ngược lại $m_{ij} = 0$.

Tính chất: cạnh bội có cột giống nhau; một vòng ứng với cột có đúng một số 1.

Ví dụ:



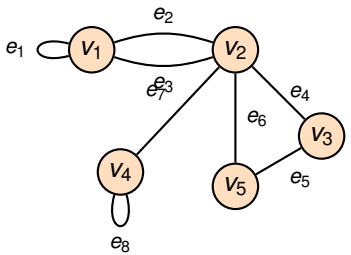
	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7	e_8
v_1	1	1	1	0	0	0	0	0
v_2	0	1	1	1	0	1	1	0
v_3	0	0	0	1	1	0	0	0
v_4	0	0	0	0	0	0	1	1
v_5	0	0	0	0	1	1	0	0

Ma trận liên thuộc

Ma trận liên thuộc $M = (m_{ij})_{n\times m}$ (n đỉnh, m cạnh): $m_{ij} = 1$ nếu cạnh e_j liên thuộc với đỉnh v_i, ngược lại $m_{ij} = 0$.

Tính chất: cạnh bội có cột giống nhau; một vòng ứng với cột có đúng một số 1.

Ví dụ:



	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7	e_8
v_1	1	1	1	0	0	0	0	0
v_2	0	1	1	1	0	1	1	0
v_3	0	0	0	1	1	0	0	0
v_4	0	0	0	0	0	0	1	1
v_5	0	0	0	0	1	1	0	0

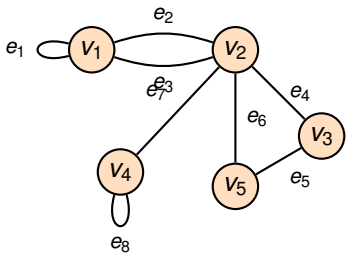
Cột e_1, e_8 (vòng): chỉ có một số 1.

Ma trận liên thuộc

Ma trận liên thuộc $M = (m_{ij})_{n\times m}$ (n đỉnh, m cạnh): $m_{ij} = 1$ nếu cạnh e_j liên thuộc với đỉnh v_i, ngược lại $m_{ij} = 0$.

Tính chất: cạnh bội có cột giống nhau; một vòng ứng với cột có đúng một số 1.

Ví dụ:



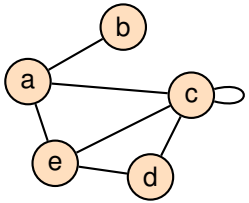
	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7	e_8
v_1	1	1	1	0	0	0	0	0
v_2	0	1	1	1	0	1	1	0
v_3	0	0	0	1	1	0	0	0
v_4	0	0	0	0	0	0	1	1
v_5	0	0	0	0	1	1	0	0

Cột e_1, e_8 (vòng): chỉ có một số 1.
Cột e_2, e_3 (cạnh bội): giống nhau.

Danh sách kề

Danh sách kề: với mỗi đỉnh, liệt kê các đỉnh kề với nó.

Ví dụ 1:

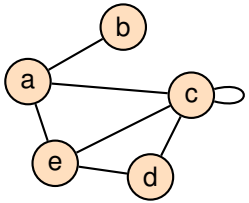


Đỉnh	Đỉnh kề
a	
b	
c	
d	
e	

Danh sách kề

Danh sách kề: với mỗi đỉnh, liệt kê các đỉnh kề với nó. *Tiết kiệm bộ nhớ khi đồ thị có ít cạnh.*

Ví dụ 1:

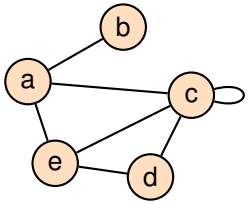


Đỉnh	Đỉnh kề
a	
b	
c	
d	
e	

Danh sách kề

Danh sách kề: với mỗi đỉnh, liệt kê các đỉnh kề với nó. *Tiết kiệm bộ nhớ khi đồ thị có ít cạnh.*

Ví dụ 1:

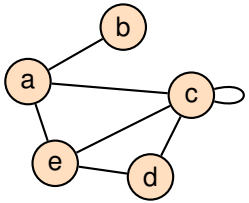


Đỉnh	Đỉnh kề
a	b, c, e
b	
c	
d	
e	

Danh sách kề

Danh sách kề: với mỗi đỉnh, liệt kê các đỉnh kề với nó. *Tiết kiệm bộ nhớ khi đồ thị có ít cạnh.*

Ví dụ 1:

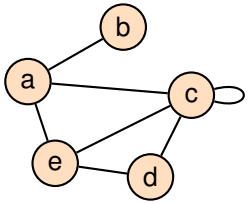


Đỉnh	Đỉnh kề
a	b, c, e
b	a
c	
d	
e	

Danh sách kề

Danh sách kề: với mỗi đỉnh, liệt kê các đỉnh kề với nó. *Tiết kiệm bộ nhớ khi đồ thị có ít cạnh.*

Ví dụ 1:

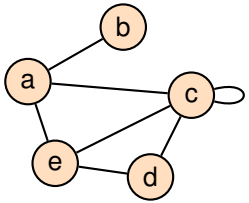


Đỉnh	Đỉnh kề
a	b, c, e
b	a
c	a, c, d, e
d	
e	

Danh sách kề

Danh sách kề: với mỗi đỉnh, liệt kê các đỉnh kề với nó. *Tiết kiệm bộ nhớ khi đồ thị có ít cạnh.*

Ví dụ 1:

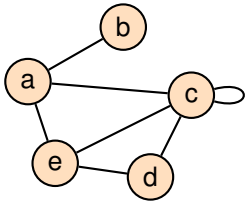


Đỉnh	Đỉnh kề
a	b, c, e
b	a
c	a, c, d, e
d	c, e
e	

Danh sách kề

Danh sách kề: với mỗi đỉnh, liệt kê các đỉnh kề với nó. *Tiết kiệm bộ nhớ khi đồ thị có ít cạnh.*

Ví dụ 1:

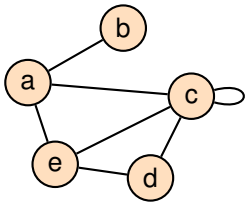


Đỉnh	Đỉnh kề
a	b, c, e
b	a
c	a, c, d, e
d	c, e
e	a, c, d

Danh sách kề

Danh sách kề: với mỗi đỉnh, liệt kê các đỉnh kề với nó. *Tiết kiệm bộ nhớ khi đồ thị có ít cạnh.*

Ví dụ 1:



Đỉnh	Đỉnh kề
a	b, c, e
b	a
c	a, c, d, e
d	c, e
e	a, c, d

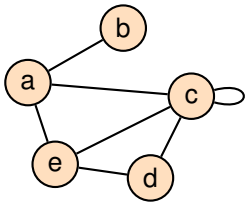
Ví dụ 2: Vẽ đồ thị từ danh sách kề:

1	2, 4
2	1, 3
3	2, 4
4	1, 3

Danh sách kề

Danh sách kề: với mỗi đỉnh, liệt kê các đỉnh kề với nó. *Tiết kiệm bộ nhớ khi đồ thị có ít cạnh.*

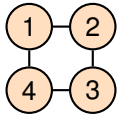
Ví dụ 1:



Đỉnh	Đỉnh kề
a	b, c, e
b	a
c	a, c, d, e
d	c, e
e	a, c, d

Ví dụ 2: Vẽ đồ thị từ danh sách kề:

1	2, 4
2	1, 3
3	2, 4
4	1, 3



Đó là chu trình C_4.

Bài tập: Biểu diễn đồ thị

Bài 1. Biểu diễn các đồ thị sau bằng ma trận kề: a) K_4 b) $K_{1,4}$ c) $K_{2,3}$ d) C_4 e) W_4 f) Q_3.

Bài 2. Vẽ các đồ thị **có hướng** biểu diễn bằng các ma trận kề sau:

a) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

Bài 3. Vẽ các đồ thị **vô hướng** biểu diễn bằng các ma trận kề sau:

a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 4 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

4. Một số đồ thị đặc biệt

Đồ thị đầy đủ K_n

Đồ thị đầy đủ K_n: đơn đồ thị n đỉnh, mọi cặp đỉnh đều kề nhau.

Đồ thị đầy đủ K_n

Đồ thị đầy đủ K_n: đơn đồ thị n đỉnh, mọi cặp đỉnh đều kề nhau.

- Số đỉnh: $|V| = n$. Bậc: $\deg(v) = n - 1$ với mọi v.

Đồ thị đầy đủ K_n

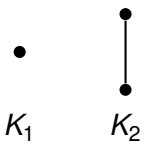
Đồ thị đầy đủ K_n: đơn đồ thị n đỉnh, mọi cặp đỉnh đều kề nhau.

- Số đỉnh: $|V| = n$. Bậc: $\deg(v) = n - 1$ với mọi v.
- Số cạnh: $|E| = \dfrac{n(n-1)}{2} = C_n^2$ (mỗi cặp đỉnh cho một cạnh).

Đồ thị đầy đủ K_n

Đồ thị đầy đủ K_n: đơn đồ thị n đỉnh, mọi cặp đỉnh đều kề nhau.

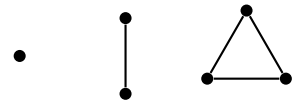
- Số đỉnh: $|V| = n$. Bậc: $\deg(v) = n - 1$ với mọi v.
- Số cạnh: $|E| = \dfrac{n(n-1)}{2} = C_n^2$ (mỗi cặp đỉnh cho một cạnh).



Đồ thị đầy đủ K_n

Đồ thị đầy đủ K_n: đơn đồ thị n đỉnh, mọi cặp đỉnh đều kề nhau.

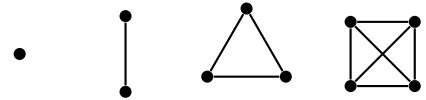
- Số đỉnh: $|V| = n$. Bậc: $\deg(v) = n - 1$ với mọi v.
- Số cạnh: $|E| = \dfrac{n(n-1)}{2} = C_n^2$ (mỗi cặp đỉnh cho một cạnh).



Đồ thị đầy đủ K_n

Đồ thị đầy đủ K_n: đơn đồ thị n đỉnh, mọi cặp đỉnh đều kề nhau.

- Số đỉnh: $|V| = n$. Bậc: $\deg(v) = n - 1$ với mọi v.
- Số cạnh: $|E| = \dfrac{n(n-1)}{2} = C_n^2$ (mỗi cặp đỉnh cho một cạnh).

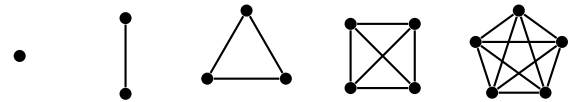


K_1 K_2 K_3 K_4

Đồ thị đầy đủ K_n

Đồ thị đầy đủ K_n: đơn đồ thị n đỉnh, mọi cặp đỉnh đều kề nhau.

- Số đỉnh: $|V| = n$. Bậc: $\deg(v) = n - 1$ với mọi v.
- Số cạnh: $|E| = \dfrac{n(n-1)}{2} = C_n^2$ (mỗi cặp đỉnh cho một cạnh).

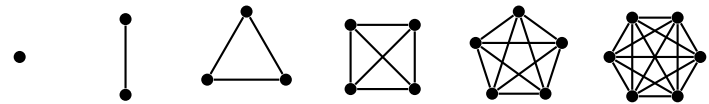


K_1 K_2 K_3 K_4 K_5

Đồ thị đầy đủ K_n

Đồ thị đầy đủ K_n: đơn đồ thị n đỉnh, mọi cặp đỉnh đều kề nhau.

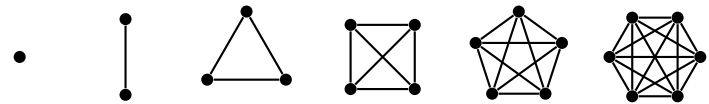
- Số đỉnh: $|V| = n$. Bậc: $\deg(v) = n - 1$ với mọi v.
- Số cạnh: $|E| = \dfrac{n(n-1)}{2} = C_n^2$ (mỗi cặp đỉnh cho một cạnh).



Đồ thị đầy đủ K_n

Đồ thị đầy đủ K_n: đơn đồ thị n đỉnh, mọi cặp đỉnh đều kề nhau.

- Số đỉnh: $|V| = n$. Bậc: $\deg(v) = n - 1$ với mọi v.
- Số cạnh: $|E| = \dfrac{n(n-1)}{2} = C_n^2$ (mỗi cặp đỉnh cho một cạnh).

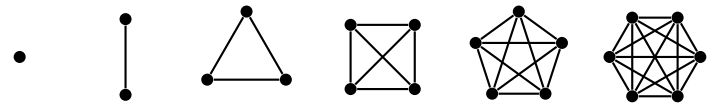


- **Ví dụ 1:** K_5 có $\frac{5 \cdot 4}{2} = 10$ cạnh, K_6 có 15 cạnh.

Đồ thị đầy đủ K_n

Đồ thị đầy đủ K_n: đơn đồ thị n đỉnh, mọi cặp đỉnh đều kề nhau.

- Số đỉnh: $|V| = n$. Bậc: $\deg(v) = n - 1$ với mọi v.
- Số cạnh: $|E| = \dfrac{n(n-1)}{2} = C_n^2$ (mỗi cặp đỉnh cho một cạnh).



- **Ví dụ 1:** K_5 có $\frac{5 \cdot 4}{2} = 10$ cạnh, K_6 có 15 cạnh.
- **Ví dụ 2:** Một giải đấu vòng tròn 10 đội (mỗi cặp đấu 1 trận) có $C_{10}^2 = 45$ trận: đó là số cạnh của K_{10}.

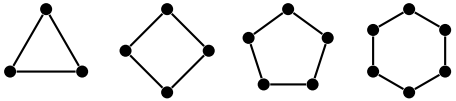
Đồ thị vòng C_n và đồ thị bánh xe W_n

Đồ thị vòng C_n ($n \geq 3$):

Đồ thị vòng C_n và đồ thị bánh xe W_n

Đồ thị vòng C_n $(n \geq 3)$:

- $|V| = n, \quad \deg(v) = 2, \quad |E| = n.$

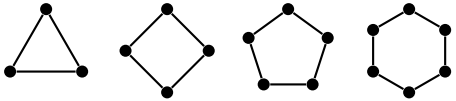


C_3 C_4 C_5 C_6

Đồ thị vòng C_n và đồ thị bánh xe W_n

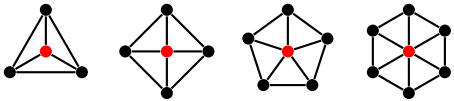
Đồ thị vòng C_n ($n \geq 3$):

- $|V| = n$, $\deg(v) = 2$, $|E| = n$.



C_3 C_4 C_5 C_6

Đồ thị bánh xe W_n: nối các đỉnh của C_n với một đỉnh mới u.

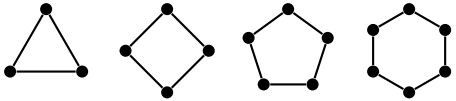


W_3 W_4 W_5 W_6

Đồ thị vòng C_n và đồ thị bánh xe W_n

Đồ thị vòng C_n ($n \geq 3$):

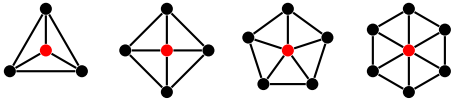
- $|V| = n$, $\deg(v) = 2$, $|E| = n$.



C_3 C_4 C_5 C_6

Đồ thị bánh xe W_n: nối các đỉnh của C_n với một đỉnh mới u.

- $|V| = n + 1$, $|E| = 2n$.
- $\deg(u) = n$, các đỉnh khác có bậc 3.

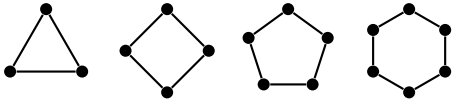


W_3 W_4 W_5 W_6

Đồ thị vòng C_n và đồ thị bánh xe W_n

Đồ thị vòng C_n ($n \geq 3$):

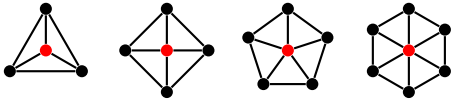
- $|V| = n$, $\deg(v) = 2$, $|E| = n$.



C_3 C_4 C_5 C_6

Đồ thị bánh xe W_n: nối các đỉnh của C_n với một đỉnh mới u.

- $|V| = n + 1$, $|E| = 2n$.
- $\deg(u) = n$, các đỉnh khác có bậc 3.



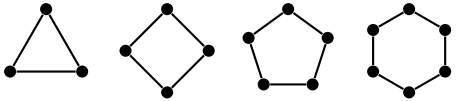
W_3 W_4 W_5 W_6

- **Ví dụ 1:** C_7 có 7 cạnh; W_7 có 8 đỉnh và 14 cạnh.

Đồ thị vòng C_n và đồ thị bánh xe W_n

Đồ thị vòng C_n ($n \geq 3$):

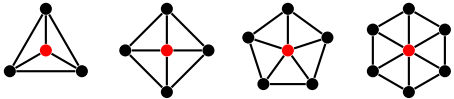
- $|V| = n$, $\deg(v) = 2$, $|E| = n$.



C_3 C_4 C_5 C_6

Đồ thị bánh xe W_n: nối các đỉnh của C_n với một đỉnh mới u.

- $|V| = n + 1$, $|E| = 2n$.
- $\deg(u) = n$, các đỉnh khác có bậc 3.



W_3 W_4 W_5 W_6

- **Ví dụ 1:** C_7 có 7 cạnh; W_7 có 8 đỉnh và 14 cạnh.
- **Ví dụ 2:** Mạng vòng (token ring) là C_n; mạng có một máy chủ trung tâm nối thêm với mọi máy trong vòng là W_n.

Đồ thị đều bậc k và khối lập phương Q_n

Đồ thị đều bậc k (k-đều): mọi đỉnh có cùng bậc k.

Đồ thị đều bậc k và khối lập phương Q_n

Đồ thị đều bậc k (k-đều): mọi đỉnh có cùng bậc k.

- $|E| = \dfrac{n \cdot k}{2}$ (theo định lý bắt tay).

Đồ thị đều bậc k và khối lập phương Q_n

Đồ thị đều bậc k (k-đều): mọi đỉnh có cùng bậc k.

- $|E| = \dfrac{n \cdot k}{2}$ (theo định lý bắt tay).
- **Ví dụ 1:** C_n đều bậc 2; K_n đều bậc $n - 1$.

Đồ thị đều bậc k và khối lập phương Q_n

Đồ thị đều bậc k (k-đều): mọi đỉnh có cùng bậc k.

- $|E| = \dfrac{n \cdot k}{2}$ (theo định lý bắt tay).
- **Ví dụ 1:** C_n đều bậc 2; K_n đều bậc $n-1$.
- **Ví dụ 2:** Đồ thị đều bậc 3 có 10 đỉnh thì có $\frac{10 \cdot 3}{2} = 15$ cạnh.

Đồ thị đều bậc k và khối lập phương Q_n

Đồ thị đều bậc k (k-đều): mọi đỉnh có cùng bậc k.

- $|E| = \dfrac{n \cdot k}{2}$ (theo định lý bắt tay).
- **Ví dụ 1:** C_n đều bậc 2; K_n đều bậc $n-1$.
- **Ví dụ 2:** Đồ thị đều bậc 3 có 10 đỉnh thì có $\frac{10 \cdot 3}{2} = 15$ cạnh.
- **Câu hỏi:** Có đồ thị đều bậc 3 với 5 đỉnh không?

Đồ thị đều bậc k và khối lập phương Q_n

Đồ thị đều bậc k (k-đều): mọi đỉnh có cùng bậc k.

- $|E| = \dfrac{n \cdot k}{2}$ (theo định lý bắt tay).
- **Ví dụ 1:** C_n đều bậc 2; K_n đều bậc $n-1$.
- **Ví dụ 2:** Đồ thị đều bậc 3 có 10 đỉnh thì có $\frac{10 \cdot 3}{2} = 15$ cạnh.
- **Câu hỏi:** Có đồ thị đều bậc 3 với 5 đỉnh không? $\rightarrow$ Không: $5 \cdot 3 = 15$ lẻ.

Đồ thị đều bậc k và khối lập phương Q_n

Đồ thị đều bậc k (k-đều): mọi đỉnh có cùng bậc k.

- $|E| = \dfrac{n \cdot k}{2}$ (theo định lý bắt tay).
- **Ví dụ 1:** C_n đều bậc 2; K_n đều bậc $n-1$.
- **Ví dụ 2:** Đồ thị đều bậc 3 có 10 đỉnh thì có $\frac{10 \cdot 3}{2} = 15$ cạnh.
- **Câu hỏi:** Có đồ thị đều bậc 3 với 5 đỉnh không? $\rightarrow$ Không: $5 \cdot 3 = 15$ lẻ.

Khối n-lập phương Q_n: có 2^n đỉnh, mỗi đỉnh là một dãy nhị phân độ dài n. Hai đỉnh kề nhau khi và chỉ khi hai dãy khác nhau **đúng 1 bit**.

Đồ thị đều bậc k và khối lập phương Q_n

Đồ thị đều bậc k (k-đều): mọi đỉnh có cùng bậc k.

- $|E| = \dfrac{n \cdot k}{2}$ (theo định lý bắt tay).
- **Ví dụ 1:** C_n đều bậc 2; K_n đều bậc $n-1$.
- **Ví dụ 2:** Đồ thị đều bậc 3 có 10 đỉnh thì có $\frac{10 \cdot 3}{2} = 15$ cạnh.
- **Câu hỏi:** Có đồ thị đều bậc 3 với 5 đỉnh không? $\rightarrow$ Không: $5 \cdot 3 = 15$ lẻ.

Khối n**-lập phương** Q_n**:** có 2^n đỉnh, mỗi đỉnh là một dãy nhị phân độ dài n. Hai đỉnh kề nhau khi và chỉ khi hai dãy khác nhau **đúng 1 bit**.

- $|V| = 2^n, \quad \deg(v) = n, \quad |E| = n \cdot 2^{n-1}$.

Đồ thị đều bậc k và khối lập phương Q_n

Đồ thị đều bậc k (k-đều): mọi đỉnh có cùng bậc k.

- $|E| = \dfrac{n \cdot k}{2}$ (theo định lý bắt tay).
- **Ví dụ 1:** C_n đều bậc 2; K_n đều bậc $n-1$.
- **Ví dụ 2:** Đồ thị đều bậc 3 có 10 đỉnh thì có $\frac{10 \cdot 3}{2} = 15$ cạnh.
- **Câu hỏi:** Có đồ thị đều bậc 3 với 5 đỉnh không? $\rightarrow$ Không: $5 \cdot 3 = 15$ lẻ.

Khối n**-lập phương** Q_n**:** có 2^n đỉnh, mỗi đỉnh là một dãy nhị phân độ dài n. Hai đỉnh kề nhau khi và chỉ khi hai dãy khác nhau **đúng 1 bit**.

- $|V| = 2^n$, $\deg(v) = n$, $|E| = n \cdot 2^{n-1}$.



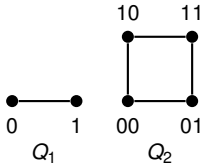
Đồ thị đều bậc k và khối lập phương Q_n

Đồ thị đều bậc k (k-đều): mọi đỉnh có cùng bậc k.

- $|E| = \dfrac{n \cdot k}{2}$ (theo định lý bắt tay).
- **Ví dụ 1:** C_n đều bậc 2; K_n đều bậc $n-1$.
- **Ví dụ 2:** Đồ thị đều bậc 3 có 10 đỉnh thì có $\frac{10 \cdot 3}{2} = 15$ cạnh.
- **Câu hỏi:** Có đồ thị đều bậc 3 với 5 đỉnh không? $\rightarrow$ Không: $5 \cdot 3 = 15$ lẻ.

Khối n**-lập phương** Q_n**:** có 2^n đỉnh, mỗi đỉnh là một dãy nhị phân độ dài n. Hai đỉnh kề nhau khi và chỉ khi hai dãy khác nhau **đúng 1 bit**.

- $|V| = 2^n, \quad \deg(v) = n, \quad |E| = n \cdot 2^{n-1}$.



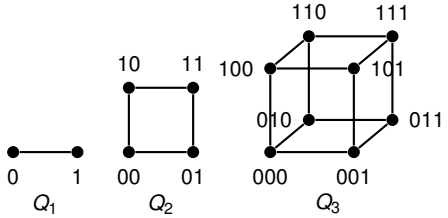
Đồ thị đều bậc k và khối lập phương Q_n

Đồ thị đều bậc k (k-đều): mọi đỉnh có cùng bậc k.

- $|E| = \dfrac{n \cdot k}{2}$ (theo định lý bắt tay).
- **Ví dụ 1:** C_n đều bậc 2; K_n đều bậc $n-1$.
- **Ví dụ 2:** Đồ thị đều bậc 3 có 10 đỉnh thì có $\frac{10 \cdot 3}{2} = 15$ cạnh.
- **Câu hỏi:** Có đồ thị đều bậc 3 với 5 đỉnh không? $\rightarrow$ Không: $5 \cdot 3 = 15$ lẻ.

Khối n-lập phương Q_n: có 2^n đỉnh, mỗi đỉnh là một dãy nhị phân độ dài n. Hai đỉnh kề nhau khi và chỉ khi hai dãy khác nhau **đúng 1 bit**.

- $|V| = 2^n, \quad \deg(v) = n, \quad |E| = n \cdot 2^{n-1}$.



Đồ thị bù

Đồ thị bù: Hai đơn đồ thị G và $\overline{G}$ được gọi là bù nhau nếu chúng có **chung các đỉnh**, và cạnh nào thuộc G thì không thuộc $\overline{G}$ và ngược lại.

Đồ thị bù

Đồ thị bù: Hai đơn đồ thị G và $\overline{G}$ được gọi là bù nhau nếu chúng có **chung các đỉnh**, và cạnh nào thuộc G thì không thuộc $\overline{G}$ và ngược lại.

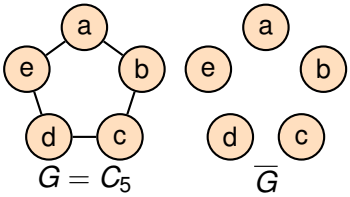
Nhận xét: $|E(G)| + |E(\overline{G})| = |E(K_n)| = \dfrac{n(n-1)}{2}$.

Đồ thị bù

Đồ thị bù: Hai đơn đồ thị G và $\overline{G}$ được gọi là bù nhau nếu chúng có **chung các đỉnh**, và cạnh nào thuộc G thì không thuộc $\overline{G}$ và ngược lại.

Nhận xét: $|E(G)| + |E(\overline{G})| = |E(K_n)| = \dfrac{n(n-1)}{2}$.

Ví dụ 1:



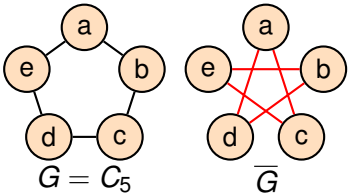
$G = C_5$ $\quad$ $\overline{G}$

Đồ thị bù

Đồ thị bù: Hai đơn đồ thị G và $\overline{G}$ được gọi là bù nhau nếu chúng có **chung các đỉnh**, và cạnh nào thuộc G thì không thuộc $\overline{G}$ và ngược lại.

Nhận xét: $|E(G)| + |E(\overline{G})| = |E(K_n)| = \dfrac{n(n-1)}{2}$.

Ví dụ 1:



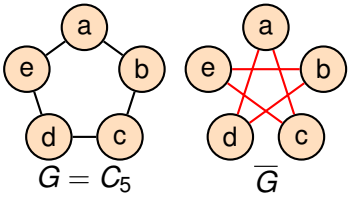
$G = C_5$ $\quad$ $\overline{G}$

Đồ thị bù

Đồ thị bù: Hai đơn đồ thị G và $\overline{G}$ được gọi là bù nhau nếu chúng có **chung các đỉnh**, và cạnh nào thuộc G thì không thuộc $\overline{G}$ và ngược lại.

Nhận xét: $|E(G)| + |E(\overline{G})| = |E(K_n)| = \dfrac{n(n-1)}{2}$.

Ví dụ 1:



$G = C_5$ $\quad$ $\overline{G}$

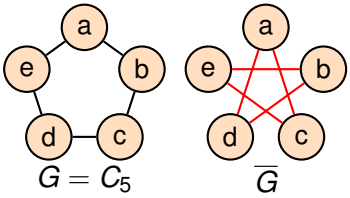
$\overline{C_5}$ lại là một chu trình 5 đỉnh!

Đồ thị bù

Đồ thị bù: Hai đơn đồ thị G và $\overline{G}$ được gọi là bù nhau nếu chúng có **chung các đỉnh**, và cạnh nào thuộc G thì không thuộc $\overline{G}$ và ngược lại.

Nhận xét: $|E(G)| + |E(\overline{G})| = |E(K_n)| = \dfrac{n(n-1)}{2}$.

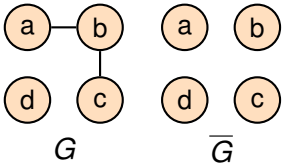
Ví dụ 1:



$G = C_5$ $\quad$ $\overline{G}$

$\overline{C_5}$ lại là một chu trình 5 đỉnh!

Ví dụ 2:



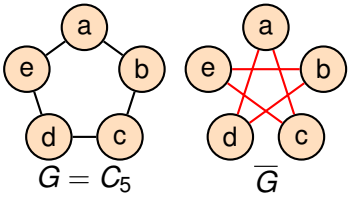
G $\quad$ $\overline{G}$

Đồ thị bù

Đồ thị bù: Hai đơn đồ thị G và $\overline{G}$ được gọi là bù nhau nếu chúng có **chung các đỉnh**, và cạnh nào thuộc G thì không thuộc $\overline{G}$ và ngược lại.

Nhận xét: $|E(G)| + |E(\overline{G})| = |E(K_n)| = \dfrac{n(n-1)}{2}$.

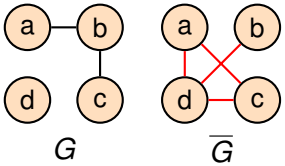
Ví dụ 1:



$G = C_5$ $\quad$ $\overline{G}$

$\overline{C_5}$ lại là một chu trình 5 đỉnh!

Ví dụ 2:



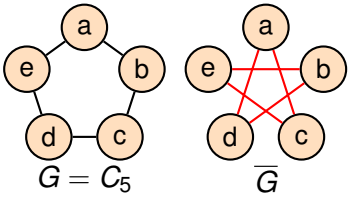
G $\quad$ $\overline{G}$

Đồ thị bù

Đồ thị bù: Hai đơn đồ thị G và $\overline{G}$ được gọi là bù nhau nếu chúng có **chung các đỉnh**, và cạnh nào thuộc G thì không thuộc $\overline{G}$ và ngược lại.

Nhận xét: $|E(G)| + |E(\overline{G})| = |E(K_n)| = \dfrac{n(n-1)}{2}$.

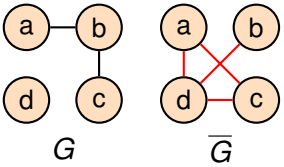
Ví dụ 1:



$G = C_5$ $\quad$ $\overline{G}$

$\overline{C_5}$ lại là một chu trình 5 đỉnh!

Ví dụ 2:



G $\quad$ $\overline{G}$

$2 + 4 = 6 = |E(K_4)|$ ✓

Đồ thị lưỡng phân

Đồ thị lưỡng phân: tập đỉnh có thể chia thành 2 tập V_1, V_2 không rỗng, rời nhau, sao cho **mỗi cạnh nối một đỉnh của** V_1 **với một đỉnh của** V_2.

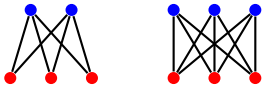
Đồ thị lưỡng phân

Đồ thị lưỡng phân: tập đỉnh có thể chia thành 2 tập V_1, V_2 không rỗng, rời nhau, sao cho **mỗi cạnh nối một đỉnh của** V_1 **với một đỉnh của** V_2. **Lưỡng phân đầy đủ** $K_{m,n}$: mọi đỉnh của V_1 ($|V_1| = m$) kề mọi đỉnh của V_2 ($|V_2| = n$); có $m \cdot n$ cạnh.

Đồ thị lưỡng phân

Đồ thị lưỡng phân: tập đỉnh có thể chia thành 2 tập V_1, V_2 không rỗng, rời nhau, sao cho **mỗi cạnh nối một đỉnh của V_1 với một đỉnh của V_2**. **Lưỡng phân đầy đủ** $K_{m,n}$: mọi đỉnh của V_1 ($|V_1| = m$) kề mọi đỉnh của V_2 ($|V_2| = n$); có $m \cdot n$ cạnh.

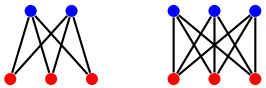
Ví dụ 1: $K_{2,3}$, $K_{3,3}$



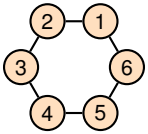
Đồ thị lưỡng phân

Đồ thị lưỡng phân: tập đỉnh có thể chia thành 2 tập V_1, V_2 không rỗng, rời nhau, sao cho **mỗi cạnh nối một đỉnh của V_1 với một đỉnh của V_2**. **Lưỡng phân đầy đủ** $K_{m,n}$: mọi đỉnh của V_1 ($|V_1| = m$) kề mọi đỉnh của V_2 ($|V_2| = n$); có $m \cdot n$ cạnh.

Ví dụ 1: $K_{2,3}$, $K_{3,3}$



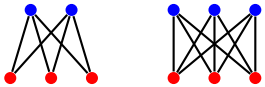
Ví dụ 2: C_6 lưỡng phân?



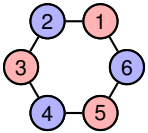
Đồ thị lưỡng phân

Đồ thị lưỡng phân: tập đỉnh có thể chia thành 2 tập V_1, V_2 không rỗng, rời nhau, sao cho **mỗi cạnh nối một đỉnh của V_1 với một đỉnh của V_2**. **Lưỡng phân đầy đủ** $K_{m,n}$: mọi đỉnh của V_1 ($|V_1| = m$) kề mọi đỉnh của V_2 ($|V_2| = n$); có $m \cdot n$ cạnh.

Ví dụ 1: $K_{2,3}$, $K_{3,3}$



Ví dụ 2: C_6 lưỡng phân?

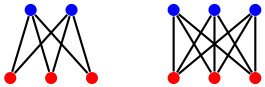


Có: $V_1 = \{2, 4, 6\}$, $V_2 = \{1, 3, 5\}$.

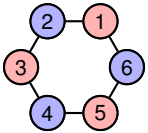
Đồ thị lưỡng phân

Đồ thị lưỡng phân: tập đỉnh có thể chia thành 2 tập V_1, V_2 không rỗng, rời nhau, sao cho **mỗi cạnh nối một đỉnh của V_1 với một đỉnh của V_2**. **Lưỡng phân đầy đủ** $K_{m,n}$: mọi đỉnh của V_1 ($|V_1| = m$) kề mọi đỉnh của V_2 ($|V_2| = n$); có $m \cdot n$ cạnh.

Ví dụ 1: $K_{2,3}$, $K_{3,3}$

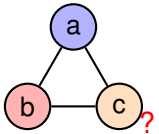


Ví dụ 2: C_6 lưỡng phân?



Có: $V_1 = \{2, 4, 6\}$, $V_2 = \{1, 3, 5\}$.

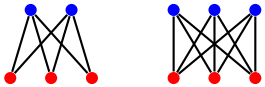
Ví dụ 3: K_3 lưỡng phân?



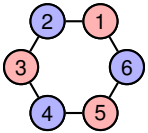
Đồ thị lưỡng phân

Đồ thị lưỡng phân: tập đỉnh có thể chia thành 2 tập V_1, V_2 không rỗng, rời nhau, sao cho **mỗi cạnh nối một đỉnh của V_1 với một đỉnh của V_2**. **Lưỡng phân đầy đủ** $K_{m,n}$: mọi đỉnh của V_1 ($|V_1| = m$) kề mọi đỉnh của V_2 ($|V_2| = n$); có $m \cdot n$ cạnh.

Ví dụ 1: $K_{2,3}$, $K_{3,3}$

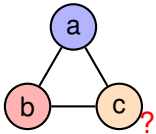


Ví dụ 2: C_6 lưỡng phân?



Có: $V_1 = \{2, 4, 6\}$, $V_2 = \{1, 3, 5\}$.

Ví dụ 3: K_3 lưỡng phân?

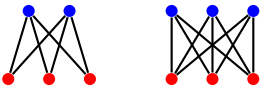


Không: c kề cả a và b, không đặt vào tập nào được.

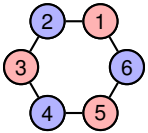
Đồ thị lưỡng phân

Đồ thị lưỡng phân: tập đỉnh có thể chia thành 2 tập V_1, V_2 không rỗng, rời nhau, sao cho **mỗi cạnh nối một đỉnh của V_1 với một đỉnh của V_2**. **Lưỡng phân đầy đủ** $K_{m,n}$: mọi đỉnh của V_1 ($|V_1| = m$) kề mọi đỉnh của V_2 ($|V_2| = n$); có $m \cdot n$ cạnh.

Ví dụ 1: $K_{2,3}$, $K_{3,3}$

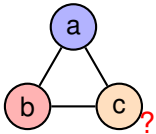


Ví dụ 2: C_6 lưỡng phân?



Có: $V_1 = \{2, 4, 6\}$, $V_2 = \{1, 3, 5\}$.

Ví dụ 3: K_3 lưỡng phân?



Không: c kề cả a và b, không đặt vào tập nào được.

Mẹo kiểm tra: tô 2 màu sao cho hai đỉnh kề nhau khác màu. Tô được $\iff$ lưỡng phân.

Bài tập: Một số đồ thị đặc biệt

Bài 1. Hãy vẽ các đồ thị: a) K_7 b) $K_{1,8}$ c) $K_{4,4}$ d) C_7 e) W_7.

Bài 2. Các đồ thị sau có bao nhiêu đỉnh, cạnh? a) K_n b) C_n c) W_n d) $K_{m,n}$.

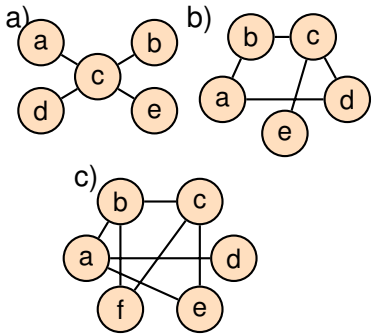
Bài 3. Các đồ thị bên có là đồ thị lưỡng phân không?

Bài 4. Nếu đơn đồ thị G có 15 cạnh và $\overline{G}$ có 13 cạnh thì G có bao nhiêu đỉnh?

Bài 5. Vẽ các đồ thị: a) đều bậc 3 có 10 đỉnh; b) đều bậc 4 có 8 đỉnh.

Bài 6. Vẽ đồ thị bù của $K_{3,3}$ và của W_4.

Hình Bài 3



5. Sự đẳng cấu của các đồ thị

Định nghĩa đẳng cấu

$G = (V, E)$ **đẳng cấu** với $G' = (V', E')$, ký hiệu $G \cong G'$, nếu:

Định nghĩa đẳng cấu

$G = (V, E)$ **đẳng cấu** với $G' = (V', E')$, ký hiệu $G \cong G'$, nếu:

- Tồn tại **song ánh** $f : V \to V'$,

Định nghĩa đẳng cấu

$G = (V, E)$ **đẳng cấu** với $G' = (V', E')$, ký hiệu $G \cong G'$, nếu:

- Tồn tại **song ánh** $f : V \to V'$,
- **bảo toàn quan hệ liền kề**: $\forall u, v \in V$: $uv \in E \iff f(u)f(v) \in E'$.

Định nghĩa đẳng cấu

$G = (V, E)$ **đẳng cấu** với $G' = (V', E')$, ký hiệu $G \cong G'$, nếu:

- Tồn tại **song ánh** $f : V \to V'$,
- **bảo toàn quan hệ liền kề**: $\forall u, v \in V$: $uv \in E \iff f(u)f(v) \in E'$.

*Hiểu đơn giản: hai đồ thị đẳng cấu là **cùng một đồ thị**, chỉ khác tên đỉnh và cách vẽ.*

Định nghĩa đẳng cấu

$G = (V, E)$ **đẳng cấu** với $G' = (V', E')$, ký hiệu $G \cong G'$, nếu:

- Tồn tại **song ánh** $f : V \to V'$,
- **bảo toàn quan hệ liền kề**: $\forall u, v \in V$: $uv \in E \iff f(u)f(v) \in E'$.

*Hiểu đơn giản: hai đồ thị đẳng cấu là **cùng một đồ thị**, chỉ khác tên đỉnh và cách vẽ.*

Nếu $G \cong G'$ **thì** (điều kiện cần):

Định nghĩa đẳng cấu

$G = (V, E)$ **đẳng cấu** với $G' = (V', E')$, ký hiệu $G \cong G'$, nếu:

- Tồn tại **song ánh** $f : V \to V'$,
- **bảo toàn quan hệ liền kề**: $\forall u, v \in V$: $uv \in E \iff f(u)f(v) \in E'$.

*Hiểu đơn giản: hai đồ thị đẳng cấu là **cùng một đồ thị**, chỉ khác tên đỉnh và cách vẽ.*

Nếu $G \cong G'$ **thì** (điều kiện cần):

- $|V| = |V'|$ và $|E| = |E'|$;

Định nghĩa đẳng cấu

$G = (V, E)$ **đẳng cấu** với $G' = (V', E')$, ký hiệu $G \cong G'$, nếu:

- Tồn tại **song ánh** $f : V \to V'$,
- **bảo toàn quan hệ liền kề**: $\forall u, v \in V$: $uv \in E \iff f(u)f(v) \in E'$.

*Hiểu đơn giản: hai đồ thị đẳng cấu là **cùng một đồ thị**, chỉ khác tên đỉnh và cách vẽ.*

Nếu $G \cong G'$ **thì** (điều kiện cần):

- $|V| = |V'|$ và $|E| = |E'|$;
- $\deg(v) = \deg(f(v))$ với mọi $v \Rightarrow$ hai đồ thị có **cùng dãy bậc**.

Định nghĩa đẳng cấu

$G = (V, E)$ **đẳng cấu** với $G' = (V', E')$, ký hiệu $G \cong G'$, nếu:

- Tồn tại **song ánh** $f : V \to V'$,
- **bảo toàn quan hệ liền kề**: $\forall u, v \in V$: $uv \in E \iff f(u)f(v) \in E'$.

*Hiểu đơn giản: hai đồ thị đẳng cấu là **cùng một đồ thị**, chỉ khác tên đỉnh và cách vẽ.*

Nếu $G \cong G'$ **thì** (điều kiện cần):

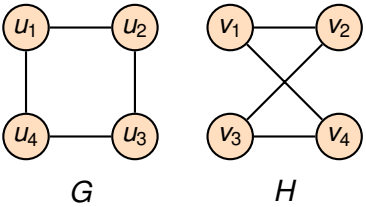
- $|V| = |V'|$ và $|E| = |E'|$;
- $\deg(v) = \deg(f(v))$ với mọi $v \Rightarrow$ hai đồ thị có **cùng dãy bậc**.

Cách chứng minh

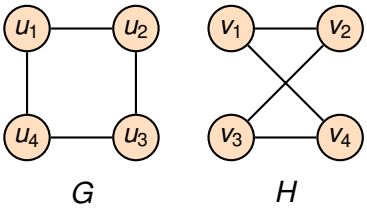
Không đẳng cấu: chỉ ra một điều kiện cần bị vi phạm. **Đẳng cấu:** xây dựng song ánh bảo toàn quan hệ liền kề.

Đẳng cấu: Ví dụ 1

G và H có đẳng cấu không?



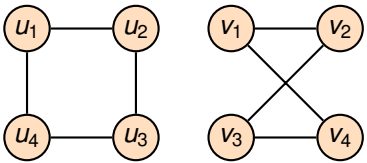
Đẳng cấu: Ví dụ 1



G và H có đẳng cấu không?

- Cùng 4 đỉnh, 4 cạnh, mọi đỉnh bậc 2. ✓

Đẳng cấu: Ví dụ 1

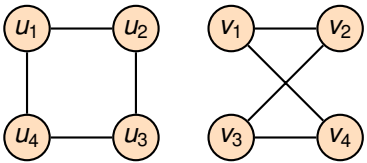


G H

G và H có đẳng cấu không?

- Cùng 4 đỉnh, 4 cạnh, mọi đỉnh bậc 2. ✓
- Xây dựng song ánh f:
  $u_1 \mapsto v_1$, $u_2 \mapsto v_4$, $u_3 \mapsto v_3$, $u_4 \mapsto v_2$.

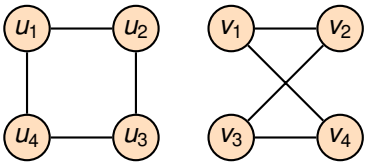
Đẳng cấu: Ví dụ 1



G và H có đẳng cấu không?

- Cùng 4 đỉnh, 4 cạnh, mọi đỉnh bậc 2. ✓
- Xây dựng song ánh f:
  $u_1 \mapsto v_1, \quad u_2 \mapsto v_4, \quad u_3 \mapsto v_3,$
  $u_4 \mapsto v_2.$
- Kiểm tra từng cạnh của G:
  $u_1u_2 \mapsto v_1v_4$ ✓, $u_2u_3 \mapsto v_4v_3$ ✓,
  $u_3u_4 \mapsto v_3v_2$ ✓, $u_4u_1 \mapsto v_2v_1$ ✓

Đẳng cấu: Ví dụ 1



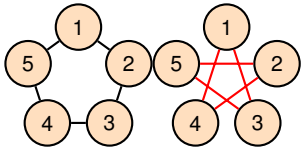
G và H có đẳng cấu không?

- Cùng 4 đỉnh, 4 cạnh, mọi đỉnh bậc 2. ✓
- Xây dựng song ánh f:
  $u_1 \mapsto v_1, \quad u_2 \mapsto v_4, \quad u_3 \mapsto v_3,$
  $u_4 \mapsto v_2.$
- Kiểm tra từng cạnh của G:
  $u_1u_2 \mapsto v_1v_4$ ✓, $u_2u_3 \mapsto v_4v_3$ ✓,
  $u_3u_4 \mapsto v_3v_2$ ✓, $u_4u_1 \mapsto v_2v_1$ ✓

$\Rightarrow G \cong H$. *(Cả hai đều là C_4.)*

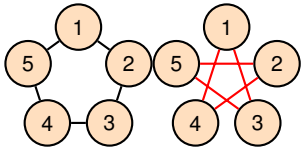
Đẳng cấu: Ví dụ 2 và Ví dụ 3

Ví dụ 2: C_5 và $\overline{C_5}$ có đẳng cấu?



Đẳng cấu: Ví dụ 2 và Ví dụ 3

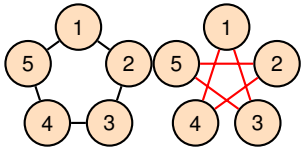
Ví dụ 2: C_5 và $\overline{C_5}$ có đẳng cấu?



Đi theo $\overline{C_5}$: $1 \to 3 \to 5 \to 2 \to 4 \to 1$ là một chu trình 5 đỉnh.

Đẳng cấu: Ví dụ 2 và Ví dụ 3

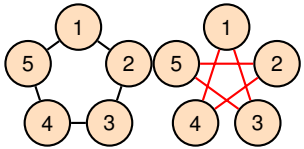
Ví dụ 2: C_5 và $\overline{C_5}$ có đẳng cấu?



Đi theo $\overline{C_5}$: $1 \to 3 \to 5 \to 2 \to 4 \to 1$ là một chu trình 5 đỉnh.
Song ánh: $1 \mapsto 1$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 5$, $4 \mapsto 2$, $5 \mapsto 4$.

Đẳng cấu: Ví dụ 2 và Ví dụ 3

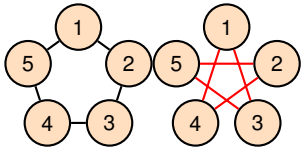
Ví dụ 2: C_5 và $\overline{C_5}$ có đẳng cấu?



Đi theo $\overline{C_5}$: $1 \to 3 \to 5 \to 2 \to 4 \to 1$ là một chu trình 5 đỉnh.
Song ánh: $1 \mapsto 1$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 5$, $4 \mapsto 2$, $5 \mapsto 4$.
$\Rightarrow C_5 \cong \overline{C_5}$.

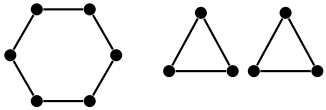
Đẳng cấu: Ví dụ 2 và Ví dụ 3

Ví dụ 2: C_5 và $\overline{C_5}$ có đẳng cấu?



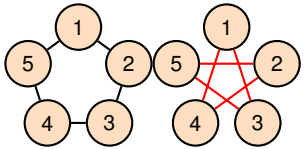
Đi theo $\overline{C_5}$: $1 \to 3 \to 5 \to 2 \to 4 \to 1$ là một chu trình 5 đỉnh.
Song ánh: $1 \mapsto 1$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 5$, $4 \mapsto 2$, $5 \mapsto 4$.
$\Rightarrow C_5 \cong \overline{C_5}$.

Ví dụ 3: C_6 và 2 tam giác có đẳng cấu?



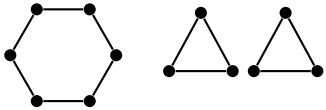
Đẳng cấu: Ví dụ 2 và Ví dụ 3

Ví dụ 2: C_5 và $\overline{C_5}$ có đẳng cấu?



Đi theo $\overline{C_5}$: $1 \to 3 \to 5 \to 2 \to 4 \to 1$ là một chu trình 5 đỉnh.
Song ánh: $1 \mapsto 1$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 5$, $4 \mapsto 2$, $5 \mapsto 4$.
$\Rightarrow C_5 \cong \overline{C_5}$.

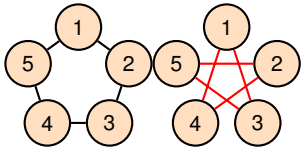
Ví dụ 3: C_6 và 2 tam giác có đẳng cấu?



Cùng 6 đỉnh, 6 cạnh, mọi đỉnh bậc 2.

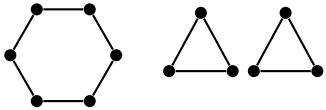
Đẳng cấu: Ví dụ 2 và Ví dụ 3

Ví dụ 2: C_5 và $\overline{C_5}$ có đẳng cấu?



Đi theo $\overline{C_5}$: $1 \to 3 \to 5 \to 2 \to 4 \to 1$ là một chu trình 5 đỉnh.
Song ánh: $1 \mapsto 1$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 5$, $4 \mapsto 2$, $5 \mapsto 4$.
$\Rightarrow C_5 \cong \overline{C_5}$.

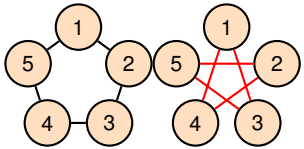
Ví dụ 3: C_6 và 2 tam giác có đẳng cấu?



Cùng 6 đỉnh, 6 cạnh, mọi đỉnh bậc 2.
Nhưng C_6 **liên thông**, còn đồ thị bên phải gồm 2 mảnh rời nhau.

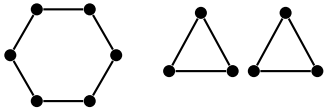
Đẳng cấu: Ví dụ 2 và Ví dụ 3

Ví dụ 2: C_5 và $\overline{C_5}$ có đẳng cấu?



Đi theo $\overline{C_5}$: $1 \to 3 \to 5 \to 2 \to 4 \to 1$ là một chu trình 5 đỉnh.
Song ánh: $1 \mapsto 1$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 5$, $4 \mapsto 2$, $5 \mapsto 4$.
$\Rightarrow C_5 \cong \overline{C_5}$.

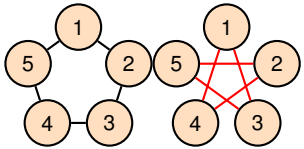
Ví dụ 3: C_6 và 2 tam giác có đẳng cấu?



Cùng 6 đỉnh, 6 cạnh, mọi đỉnh bậc 2.
Nhưng C_6 **liên thông**, còn đồ thị bên phải gồm 2 mảnh rời nhau.
$\Rightarrow$ Không đẳng cấu.

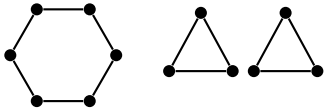
Đẳng cấu: Ví dụ 2 và Ví dụ 3

Ví dụ 2: C_5 và $\overline{C_5}$ có đẳng cấu?



Đi theo $\overline{C_5}$: $1 \to 3 \to 5 \to 2 \to 4 \to 1$ là một chu trình 5 đỉnh.
Song ánh: $1 \mapsto 1$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 5$, $4 \mapsto 2$, $5 \mapsto 4$.
$\Rightarrow C_5 \cong \overline{C_5}$.

Ví dụ 3: C_6 và 2 tam giác có đẳng cấu?



Cùng 6 đỉnh, 6 cạnh, mọi đỉnh bậc 2.
Nhưng C_6 **liên thông**, còn đồ thị bên phải gồm 2 mảnh rời nhau.
$\Rightarrow$ Không đẳng cấu.

*Bài học: cùng số đỉnh, số cạnh, dãy bậc là **chưa đủ** để kết luận đẳng cấu.*

Đồ thị tự bù

Đồ thị tự bù: G đẳng cấu với đồ thị bù của nó, $G \cong \overline{G}$.

Đồ thị tự bù

Đồ thị tự bù: G đẳng cấu với đồ thị bù của nó, $G \cong \overline{G}$.

Nhận xét: G tự bù có n đỉnh thì $|E(G)| = \frac{1}{2} \cdot \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n-1)}{4}$.

Đồ thị tự bù

Đồ thị tự bù: G đẳng cấu với đồ thị bù của nó, $G \cong \overline{G}$.

Nhận xét: G tự bù có n đỉnh thì $|E(G)| = \frac{1}{2} \cdot \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n-1)}{4}$.

Ví dụ 1: C_5 tự bù (ví dụ trước).

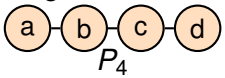
Đồ thị tự bù

Đồ thị tự bù: G đẳng cấu với đồ thị bù của nó, $G \cong \overline{G}$.

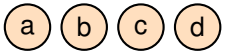
Nhận xét: G tự bù có n đỉnh thì $|E(G)| = \frac{1}{2} \cdot \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n-1)}{4}$.

Ví dụ 1: C_5 tự bù (ví dụ trước).

Ví dụ 2: Đường đi P_4: $a - b - c - d$.



P_4



$\overline{P_4}$

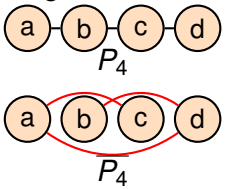
Đồ thị tự bù

Đồ thị tự bù: G đẳng cấu với đồ thị bù của nó, $G \cong \overline{G}$.

Nhận xét: G tự bù có n đỉnh thì $|E(G)| = \frac{1}{2} \cdot \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n-1)}{4}$.

Ví dụ 1: C_5 tự bù (ví dụ trước).

Ví dụ 2: Đường đi P_4: $a - b - c - d$.



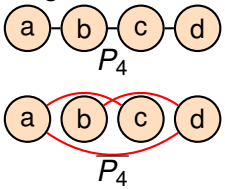
Đồ thị tự bù

Đồ thị tự bù: G đẳng cấu với đồ thị bù của nó, $G \cong \overline{G}$.

Nhận xét: G tự bù có n đỉnh thì $|E(G)| = \frac{1}{2} \cdot \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n-1)}{4}$.

Ví dụ 1: C_5 tự bù (ví dụ trước).

Ví dụ 2: Đường đi P_4: $a - b - c - d$.



$\overline{P_4}$: $c - a - d - b$ cũng là đường đi 4 đỉnh
$\Rightarrow$ P_4 tự bù.

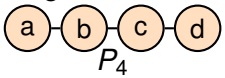
Đồ thị tự bù

Đồ thị tự bù: G đẳng cấu với đồ thị bù của nó, $G \cong \overline{G}$.

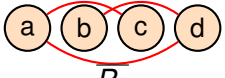
Nhận xét: G tự bù có n đỉnh thì $|E(G)| = \frac{1}{2} \cdot \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n-1)}{4}$.

Ví dụ 1: C_5 tự bù (ví dụ trước).

Ví dụ 2: Đường đi P_4: $a - b - c - d$.



P_4



$\overline{P_4}$

$\overline{P_4}$: $c - a - d - b$ cũng là đường đi 4 đỉnh
$\Rightarrow$ P_4 tự bù.

Ví dụ 3: C_4 có tự bù không?

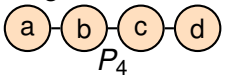
Đồ thị tự bù

Đồ thị tự bù: G đẳng cấu với đồ thị bù của nó, $G \cong \overline{G}$.

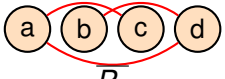
Nhận xét: G tự bù có n đỉnh thì $|E(G)| = \frac{1}{2} \cdot \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n-1)}{4}$.

Ví dụ 1: C_5 tự bù (ví dụ trước).

Ví dụ 2: Đường đi P_4: $a - b - c - d$.



P_4



$\overline{P_4}$

$\overline{P_4}$: $c - a - d - b$ cũng là đường đi 4 đỉnh
$\Rightarrow$ P_4 tự bù.

Ví dụ 3: C_4 có tự bù không?
$\rightarrow$ C_4 có 4 cạnh, nhưng đồ thị tự bù 4 đỉnh phải có $\frac{4 \cdot 3}{4} = 3$ cạnh $\Rightarrow$ **Không**.

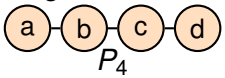
Đồ thị tự bù

Đồ thị tự bù: G đẳng cấu với đồ thị bù của nó, $G \cong \overline{G}$.

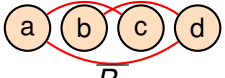
Nhận xét: G tự bù có n đỉnh thì $|E(G)| = \frac{1}{2} \cdot \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n-1)}{4}$.

Ví dụ 1: C_5 tự bù (ví dụ trước).

Ví dụ 2: Đường đi P_4: $a - b - c - d$.



P_4



$\overline{P_4}$

$\overline{P_4}$: $c - a - d - b$ cũng là đường đi 4 đỉnh
$\Rightarrow$ P_4 tự bù.

Ví dụ 3: C_4 có tự bù không?
$\rightarrow$ C_4 có 4 cạnh, nhưng đồ thị tự bù 4 đỉnh phải có $\frac{4 \cdot 3}{4} = 3$ cạnh $\Rightarrow$ **Không**.

Định lý 1.4

Hai đồ thị có ma trận kề (theo một thứ tự nào đó của các đỉnh) bằng nhau thì đẳng cấu với nhau.

Bài tập: Sự đẳng cấu

Bài 1. Các cặp đồ thị bên có đẳng cấu với nhau không? Nếu có, hãy chỉ ra song ánh.

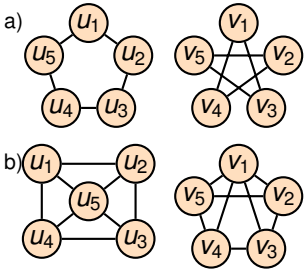
Bài 2. Tìm các đồ thị tự bù có 4 đỉnh.

Bài 3. Với số nguyên n nào thì C_n tự bù?

Bài 4. Chứng minh rằng nếu G tự bù có n đỉnh thì $n \equiv 0$ hoặc $n \equiv 1 \pmod 4$.

Bài 5. Vẽ tất cả các đơn đồ thị (không đẳng cấu) có 4 đỉnh và 3 cạnh.

Hình Bài 1



6. Đồ thị có hướng

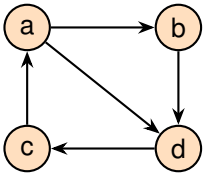
Định nghĩa đồ thị có hướng

Đồ thị có hướng $G = (V, E)$:

Định nghĩa đồ thị có hướng

Đồ thị có hướng $G = (V, E)$:

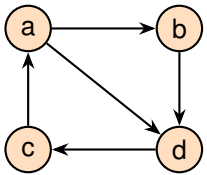
- V: tập đỉnh; $E = \{(a, b) \mid a, b \in V\}$: tập **cung** (cạnh có hướng).



Định nghĩa đồ thị có hướng

Đồ thị có hướng $G = (V, E)$:

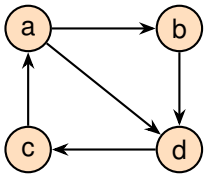
- V: tập đỉnh; $E = \{(a, b) \mid a, b \in V\}$: tập **cung** (cạnh có hướng).
- Cung $e = (a, b)$ ký hiệu $e = \overrightarrow{ab}$: có hướng **từ** a **đến** b.



Định nghĩa đồ thị có hướng

Đồ thị có hướng $G = (V, E)$:

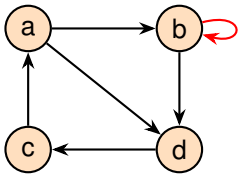
- V: tập đỉnh; $E = \{(a, b) \mid a, b \in V\}$: tập **cung** (cạnh có hướng).
- Cung $e = (a, b)$ ký hiệu $e = \overrightarrow{ab}$: có hướng **từ** a **đến** b.
- a: **đỉnh đầu**, b: **đỉnh cuối**.



Định nghĩa đồ thị có hướng

Đồ thị có hướng $G = (V, E)$:

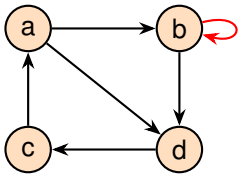
- V: tập đỉnh; $E = \{(a, b) \mid a, b \in V\}$: tập **cung** (cạnh có hướng).
- Cung $e = (a, b)$ ký hiệu $e = \overrightarrow{ab}$: có hướng **từ** a **đến** b.
- a: **đỉnh đầu**, b: **đỉnh cuối**.
- e là **khuyên** (vòng) $\iff a = b$.



Định nghĩa đồ thị có hướng

Đồ thị có hướng $G = (V, E)$:

- V: tập đỉnh; $E = \{(a, b) \mid a, b \in V\}$: tập **cung** (cạnh có hướng).
- Cung $e = (a, b)$ ký hiệu $e = \overrightarrow{ab}$: có hướng **từ** a **đến** b.
- a: **đỉnh đầu**, b: **đỉnh cuối**.
- e là **khuyên** (vòng) $\iff a = b$.
- **Đồ thị vô hướng tương ứng**: bỏ chiều các cung.

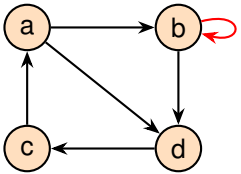


Định nghĩa đồ thị có hướng

Đồ thị có hướng $G = (V, E)$:

- V: tập đỉnh; $E = \{(a, b) \mid a, b \in V\}$: tập **cung** (cạnh có hướng).
- Cung $e = (a, b)$ ký hiệu $e = \overrightarrow{ab}$: có hướng **từ** a **đến** b.
- a: **đỉnh đầu**, b: **đỉnh cuối**.
- e là **khuyên** (vòng) $\iff a = b$.
- **Đồ thị vô hướng tương ứng**: bỏ chiều các cung.

Ví dụ: đường một chiều trong thành phố, quan hệ "theo dõi" trên mạng xã hội, lời gọi hàm trong chương trình.



Bậc vào và bậc ra

- **Bậc vào** $\deg^-(v)$: số cung có đỉnh **cuối** là v (đi vào v).

Bậc vào và bậc ra

- **Bậc vào** $\deg^-(v)$: số cung có đỉnh **cuối** là v (đi vào v).
- **Bậc ra** $\deg^+(v)$: số cung có đỉnh **đầu** là v (đi ra từ v).

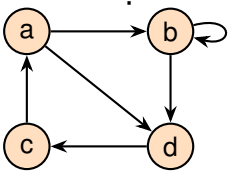
Bậc vào và bậc ra

- **Bậc vào** $\deg^-(v)$: số cung có đỉnh **cuối** là v (đi vào v).
- **Bậc ra** $\deg^+(v)$: số cung có đỉnh **đầu** là v (đi ra từ v).
- Một khuyên tại v góp 1 vào $\deg^-(v)$ và 1 vào $\deg^+(v)$.

Bậc vào và bậc ra

- **Bậc vào** $\deg^-(v)$: số cung có đỉnh **cuối** là v (đi vào v).
- **Bậc ra** $\deg^+(v)$: số cung có đỉnh **đầu** là v (đi ra từ v).
- Một khuyên tại v góp 1 vào $\deg^-(v)$ và 1 vào $\deg^+(v)$.

Ví dụ 1:

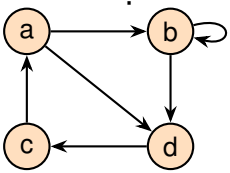


	a	b	c	d	Tổng
$\deg^-$					
$\deg^+$					

Bậc vào và bậc ra

- **Bậc vào** $\deg^-(v)$: số cung có đỉnh **cuối** là v (đi vào v).
- **Bậc ra** $\deg^+(v)$: số cung có đỉnh **đầu** là v (đi ra từ v).
- Một khuyên tại v góp 1 vào $\deg^-(v)$ và 1 vào $\deg^+(v)$.

Ví dụ 1:

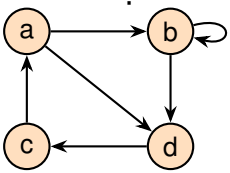


	a	b	c	d	Tổng
$\deg^-$	1	2	1	2	
$\deg^+$					

Bậc vào và bậc ra

- **Bậc vào** $\deg^-(v)$: số cung có đỉnh **cuối** là v (đi vào v).
- **Bậc ra** $\deg^+(v)$: số cung có đỉnh **đầu** là v (đi ra từ v).
- Một khuyên tại v góp 1 vào $\deg^-(v)$ và 1 vào $\deg^+(v)$.

Ví dụ 1:

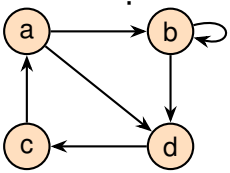


	a	b	c	d	Tổng
$\deg^-$	1	2	1	2	
$\deg^+$	2	2	1	1	

Bậc vào và bậc ra

- **Bậc vào** $\deg^-(v)$: số cung có đỉnh **cuối** là v (đi vào v).
- **Bậc ra** $\deg^+(v)$: số cung có đỉnh **đầu** là v (đi ra từ v).
- Một khuyên tại v góp 1 vào $\deg^-(v)$ và 1 vào $\deg^+(v)$.

Ví dụ 1:



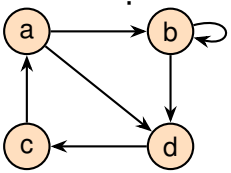
	a	b	c	d	Tổng
$\deg^-$	1	2	1	2	6
$\deg^+$	2	2	1	1	6

Tổng bậc vào = tổng bậc ra = 6 = số cung.

Bậc vào và bậc ra

- **Bậc vào** $\deg^-(v)$: số cung có đỉnh **cuối** là v (đi vào v).
- **Bậc ra** $\deg^+(v)$: số cung có đỉnh **đầu** là v (đi ra từ v).
- Một khuyên tại v góp 1 vào $\deg^-(v)$ và 1 vào $\deg^+(v)$.

Ví dụ 1:



	a	b	c	d	Tổng
$\deg^-$	1	2	1	2	6
$\deg^+$	2	2	1	1	6

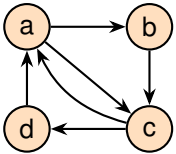
Tổng bậc vào = tổng bậc ra = 6 = số cung.

Định lý 1.5

$\sum_{v \in V} \deg^+(v) = \sum_{v \in V} \deg^-(v) = |E|$. **Đồ thị cân bằng:** $\deg^+(v) = \deg^-(v)$ với mọi $v \in V$.

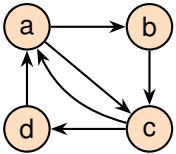
Đồ thị có hướng: Ví dụ 2 và Ví dụ 3

Ví dụ 2: Đồ thị sau có cân bằng không?



Đồ thị có hướng: Ví dụ 2 và Ví dụ 3

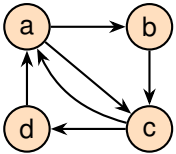
Ví dụ 2: Đồ thị sau có cân bằng không?



$\deg^+(a) = 2 = \deg^-(a)$,
$\deg^+(c) = 2 = \deg^-(c)$,

Đồ thị có hướng: Ví dụ 2 và Ví dụ 3

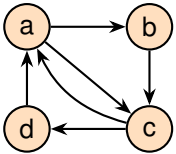
Ví dụ 2: Đồ thị sau có cân bằng không?



$\deg^+(a) = 2 = \deg^-(a)$,
$\deg^+(c) = 2 = \deg^-(c)$, các đỉnh b, d: vào 1, ra 1.

Đồ thị có hướng: Ví dụ 2 và Ví dụ 3

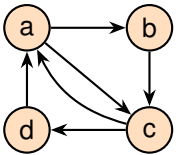
Ví dụ 2: Đồ thị sau có cân bằng không?



$\deg^+(a) = 2 = \deg^-(a)$,
$\deg^+(c) = 2 = \deg^-(c)$, các đỉnh b, d: vào 1, ra 1.
$\Rightarrow$ Cân bằng.

Đồ thị có hướng: Ví dụ 2 và Ví dụ 3

Ví dụ 2: Đồ thị sau có cân bằng không?

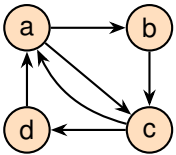


$\deg^+(a) = 2 = \deg^-(a)$,
$\deg^+(c) = 2 = \deg^-(c)$, các đỉnh b, d: vào 1, ra 1.
$\Rightarrow$ Cân bằng.

Ví dụ 3: 9 đội bóng bàn thi đấu vòng tròn một lượt (không có trận hòa). Có thể mỗi đội đều thắng **đúng 5** đội khác không?

Đồ thị có hướng: Ví dụ 2 và Ví dụ 3

Ví dụ 2: Đồ thị sau có cân bằng không?



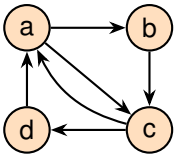
$\deg^+(a) = 2 = \deg^-(a)$,
$\deg^+(c) = 2 = \deg^-(c)$, các đỉnh b, d: vào 1, ra 1.
$\Rightarrow$ Cân bằng.

Ví dụ 3: 9 đội bóng bàn thi đấu vòng tròn một lượt (không có trận hòa). Có thể mỗi đội đều thắng **đúng 5** đội khác không?

- Đỉnh: đội bóng. Cung $\overrightarrow{ab}$: đội a thắng đội b.

Đồ thị có hướng: Ví dụ 2 và Ví dụ 3

Ví dụ 2: Đồ thị sau có cân bằng không?



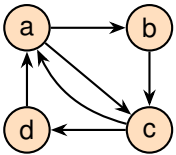
$\deg^+(a) = 2 = \deg^-(a)$,
$\deg^+(c) = 2 = \deg^-(c)$, các đỉnh b, d: vào 1, ra 1.
$\Rightarrow$ Cân bằng.

Ví dụ 3: 9 đội bóng bàn thi đấu vòng tròn một lượt (không có trận hòa). Có thể mỗi đội đều thắng **đúng 5** đội khác không?

- Đỉnh: đội bóng. Cung $\overrightarrow{ab}$: đội a thắng đội b.
- Số trận $= C_9^2 = 36$ = số cung.

Đồ thị có hướng: Ví dụ 2 và Ví dụ 3

Ví dụ 2: Đồ thị sau có cân bằng không?



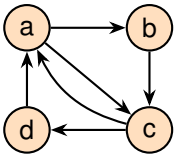
$\deg^+(a) = 2 = \deg^-(a)$,
$\deg^+(c) = 2 = \deg^-(c)$, các đỉnh b, d: vào 1, ra 1.
$\Rightarrow$ Cân bằng.

Ví dụ 3: 9 đội bóng bàn thi đấu vòng tròn một lượt (không có trận hòa). Có thể mỗi đội đều thắng **đúng 5** đội khác không?

- Đỉnh: đội bóng. Cung $\overrightarrow{ab}$: đội a thắng đội b.
- Số trận $= C_9^2 = 36$ = số cung.
- Nếu mỗi đội thắng 5 trận:
  $\sum \deg^+(v) = 9 \times 5 = 45$.

Đồ thị có hướng: Ví dụ 2 và Ví dụ 3

Ví dụ 2: Đồ thị sau có cân bằng không?



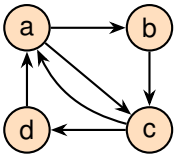
$\deg^+(a) = 2 = \deg^-(a)$,
$\deg^+(c) = 2 = \deg^-(c)$, các đỉnh b, d: vào 1, ra 1.
$\Rightarrow$ Cân bằng.

Ví dụ 3: 9 đội bóng bàn thi đấu vòng tròn một lượt (không có trận hòa). Có thể mỗi đội đều thắng **đúng 5** đội khác không?

- Đỉnh: đội bóng. Cung $\overrightarrow{ab}$: đội a thắng đội b.
- Số trận $= C_9^2 = 36$ = số cung.
- Nếu mỗi đội thắng 5 trận:
  $\sum \deg^+(v) = 9 \times 5 = 45$.
- Theo Định lý 1.5: $45 \neq 36$ $\Rightarrow$ **Không thể**.

Đồ thị có hướng: Ví dụ 2 và Ví dụ 3

Ví dụ 2: Đồ thị sau có cân bằng không?



$\deg^+(a) = 2 = \deg^-(a)$,
$\deg^+(c) = 2 = \deg^-(c)$, các đỉnh b, d: vào 1, ra 1.
$\Rightarrow$ Cân bằng.

Ví dụ 3: 9 đội bóng bàn thi đấu vòng tròn một lượt (không có trận hòa). Có thể mỗi đội đều thắng **đúng 5** đội khác không?

- Đỉnh: đội bóng. Cung $\overrightarrow{ab}$: đội a thắng đội b.
- Số trận $= C_9^2 = 36$ = số cung.
- Nếu mỗi đội thắng 5 trận:
  $\sum \deg^+(v) = 9 \times 5 = 45$.
- Theo Định lý 1.5: $45 \neq 36 \quad \Rightarrow$ **Không thể**.

Câu hỏi thêm: với 7 đội, mỗi đội thắng đúng 3 trận được không? ($7 \times 3 = 21 = C_7^2$)

Bài tập: Đồ thị có hướng

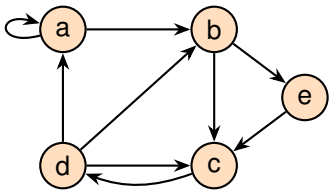
Bài 1. Xác định số đỉnh, số cung, bậc vào và bậc ra của mỗi đỉnh của đồ thị bên. Đồ thị có cân bằng không?

Bài 2. Có 7 đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt, không có trận hòa. Có thể mỗi đội đều thắng đúng 3 trận không? Nếu có, hãy vẽ một đồ thị minh họa.

Bài 3. Chứng minh rằng trong một giải đấu vòng tròn (không hòa), tổng bình phương số trận thắng bằng tổng bình phương số trận thua.

Bài 4. Ma trận kề của đồ thị có hướng có đối xứng không? Khi nào thì đối xứng?

Hình Bài 1



7. Đường đi, chu trình và sự liên thông

Đường đi

Đường đi độ dài n từ v_0 đến v_n: dãy n cạnh liên tiếp $v_0v_1, v_1v_2, \ldots, v_{n-1}v_n$. Ký hiệu $v_0v_1v_2 \ldots v_n$.

Đường đi

Đường đi độ dài n từ v_0 đến v_n: dãy n cạnh liên tiếp $v_0v_1, v_1v_2, \ldots, v_{n-1}v_n$. Ký hiệu $v_0v_1v_2 \ldots v_n$.

- **Đường đi đơn** (đơn giản): không qua **cạnh** nào quá một lần.

Đường đi

Đường đi độ dài n từ v_0 đến v_n: dãy n cạnh liên tiếp $v_0v_1, v_1v_2, \ldots, v_{n-1}v_n$. Ký hiệu $v_0v_1v_2 \ldots v_n$.

- **Đường đi đơn** (đơn giản): không qua **cạnh** nào quá một lần.
- **Đường đi sơ cấp**: không qua **đỉnh** nào quá một lần.

Đường đi

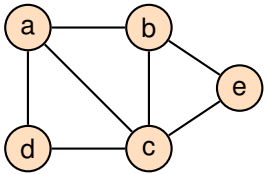
Đường đi độ dài n từ v_0 đến v_n: dãy n cạnh liên tiếp $v_0v_1, v_1v_2, \ldots, v_{n-1}v_n$. Ký hiệu $v_0v_1v_2 \ldots v_n$.

- **Đường đi đơn** (đơn giản): không qua **cạnh** nào quá một lần.
- **Đường đi sơ cấp**: không qua **đỉnh** nào quá một lần.
- Đường đi sơ cấp $\Rightarrow$ đường đi đơn (chiều ngược lại không đúng).

Đường đi

Đường đi độ dài n từ v_0 đến v_n: dãy n cạnh liên tiếp $v_0v_1, v_1v_2, \ldots, v_{n-1}v_n$. Ký hiệu $v_0v_1v_2 \ldots v_n$.

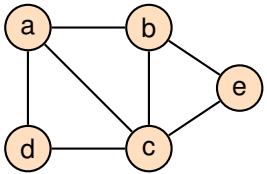
- **Đường đi đơn** (đơn giản): không qua **cạnh** nào quá một lần.
- **Đường đi sơ cấp**: không qua **đỉnh** nào quá một lần.
- Đường đi sơ cấp $\Rightarrow$ đường đi đơn (chiều ngược lại không đúng).



Đường đi

Đường đi độ dài n từ v_0 đến v_n: dãy n cạnh liên tiếp $v_0v_1, v_1v_2, \ldots, v_{n-1}v_n$. Ký hiệu $v_0v_1v_2 \ldots v_n$.

- **Đường đi đơn** (đơn giản): không qua **cạnh** nào quá một lần.
- **Đường đi sơ cấp**: không qua **đỉnh** nào quá một lần.
- Đường đi sơ cấp $\Rightarrow$ đường đi đơn (chiều ngược lại không đúng).

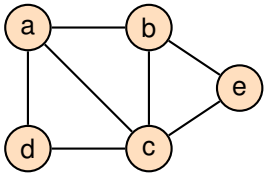


- **Ví dụ 1:** $a\,b\,e\,c\,d$: đường đi **sơ cấp**, độ dài 4.

Đường đi

Đường đi độ dài n từ v_0 đến v_n: dãy n cạnh liên tiếp $v_0v_1, v_1v_2, \ldots, v_{n-1}v_n$. Ký hiệu $v_0v_1v_2 \ldots v_n$.

- **Đường đi đơn** (đơn giản): không qua **cạnh** nào quá một lần.
- **Đường đi sơ cấp**: không qua **đỉnh** nào quá một lần.
- Đường đi sơ cấp $\Rightarrow$ đường đi đơn (chiều ngược lại không đúng).

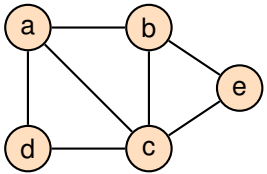


- **Ví dụ 1:** *a b e c d*: đường đi **sơ cấp**, độ dài 4.
- **Ví dụ 2:** *d a b c a*: qua đỉnh *a* hai lần nhưng không lặp cạnh $\Rightarrow$ **đơn**, không sơ cấp.

Đường đi

Đường đi độ dài n từ v_0 đến v_n: dãy n cạnh liên tiếp $v_0v_1, v_1v_2, \ldots, v_{n-1}v_n$. Ký hiệu $v_0v_1v_2 \ldots v_n$.

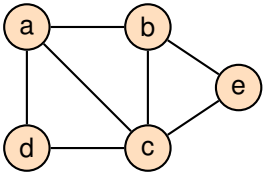
- **Đường đi đơn** (đơn giản): không qua **cạnh** nào quá một lần.
- **Đường đi sơ cấp**: không qua **đỉnh** nào quá một lần.
- Đường đi sơ cấp $\Rightarrow$ đường đi đơn (chiều ngược lại không đúng).



- **Ví dụ 1:** $a\,b\,e\,c\,d$: đường đi **sơ cấp**, độ dài 4.
- **Ví dụ 2:** $d\,a\,b\,c\,a$: qua đỉnh a hai lần nhưng không lặp cạnh $\Rightarrow$ **đơn**, không sơ cấp.
- **Ví dụ 3:** $a\,b\,c\,b\,e$: lặp cạnh bc $\Rightarrow$ không đơn.

Chu trình

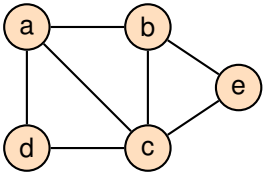
Chu trình: đường đi khép kín $v_0 v_1 \ldots v_n v_0$, độ dài ít nhất là 3.



Chu trình

Chu trình: đường đi khép kín $v_0 v_1 \ldots v_n v_0$, độ dài ít nhất là 3.

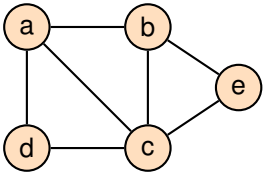
- **Chu trình đơn**: không qua cạnh nào quá 1 lần.



Chu trình

Chu trình: đường đi khép kín $v_0 v_1 \ldots v_n v_0$, độ dài ít nhất là 3.

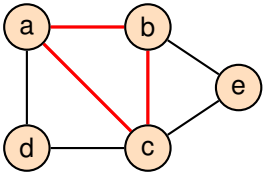
- **Chu trình đơn**: không qua cạnh nào quá 1 lần.
- **Chu trình sơ cấp**: không qua đỉnh nào quá 1 lần (trừ đỉnh đầu trùng đỉnh cuối).



Chu trình

Chu trình: đường đi khép kín $v_0 v_1 \ldots v_n v_0$, độ dài ít nhất là 3.

- **Chu trình đơn**: không qua cạnh nào quá 1 lần.
- **Chu trình sơ cấp**: không qua đỉnh nào quá 1 lần (trừ đỉnh đầu trùng đỉnh cuối).

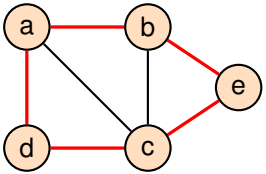


- **Ví dụ 1:** *a b c a*: chu trình sơ cấp độ dài 3.

Chu trình

Chu trình: đường đi khép kín $v_0 v_1 \ldots v_n v_0$, độ dài ít nhất là 3.

- **Chu trình đơn**: không qua cạnh nào quá 1 lần.
- **Chu trình sơ cấp**: không qua đỉnh nào quá 1 lần (trừ đỉnh đầu trùng đỉnh cuối).

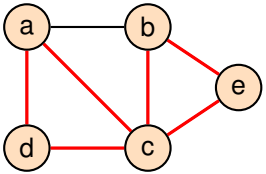


- **Ví dụ 1:** *a b c a*: chu trình sơ cấp độ dài 3.
- **Ví dụ 2:** *a b e c d a*: chu trình sơ cấp độ dài 5, qua mọi đỉnh.

Chu trình

Chu trình: đường đi khép kín $v_0 v_1 \ldots v_n v_0$, độ dài ít nhất là 3.

- **Chu trình đơn**: không qua cạnh nào quá 1 lần.
- **Chu trình sơ cấp**: không qua đỉnh nào quá 1 lần (trừ đỉnh đầu trùng đỉnh cuối).

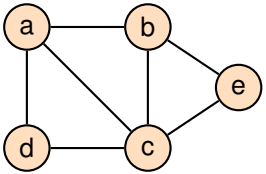


- **Ví dụ 1:** *a b c a*: chu trình sơ cấp độ dài 3.
- **Ví dụ 2:** *a b e c d a*: chu trình sơ cấp độ dài 5, qua mọi đỉnh.
- **Ví dụ 3:** *c b e c d a c*: không lặp cạnh nhưng qua *c* ở giữa $\Rightarrow$ chu trình **đơn**, không sơ cấp.

Chu trình

Chu trình: đường đi khép kín $v_0 v_1 \ldots v_n v_0$, độ dài ít nhất là 3.

- **Chu trình đơn**: không qua cạnh nào quá 1 lần.
- **Chu trình sơ cấp**: không qua đỉnh nào quá 1 lần (trừ đỉnh đầu trùng đỉnh cuối).



- **Ví dụ 1:** *a b c a*: chu trình sơ cấp độ dài 3.
- **Ví dụ 2:** *a b e c d a*: chu trình sơ cấp độ dài 5, qua mọi đỉnh.
- **Ví dụ 3:** *c b e c d a c*: không lặp cạnh nhưng qua *c* ở giữa $\Rightarrow$ chu trình **đơn**, không sơ cấp.

Định lý 1.6 và 1.7

Đồ thị vô hướng có ≥ 3 đỉnh, mọi đỉnh bậc ≥ 2 thì có chu trình sơ cấp.
Đồ thị vô hướng có ≥ 4 đỉnh, mọi đỉnh bậc ≥ 3 thì có chu trình sơ cấp **độ dài chẵn**.

Tính liên thông trong đồ thị vô hướng

- Hai đỉnh u, v **liên thông** nếu có đường đi nối chúng.

Tính liên thông trong đồ thị vô hướng

- Hai đỉnh u, v **liên thông** nếu có đường đi nối chúng.
- G **liên thông** nếu hai đỉnh phân biệt bất kỳ đều liên thông.

Tính liên thông trong đồ thị vô hướng

- Hai đỉnh u, v **liên thông** nếu có đường đi nối chúng.
- G **liên thông** nếu hai đỉnh phân biệt bất kỳ đều liên thông.
- **Thành phần liên thông** chứa v: gồm v, mọi đỉnh liên thông với v và mọi cạnh nối các đỉnh đó.

Tính liên thông trong đồ thị vô hướng

- Hai đỉnh u, v **liên thông** nếu có đường đi nối chúng.
- G **liên thông** nếu hai đỉnh phân biệt bất kỳ đều liên thông.
- **Thành phần liên thông** chứa v: gồm v, mọi đỉnh liên thông với v và mọi cạnh nối các đỉnh đó.

Định lý 1.8

G liên thông $\iff$ G có duy nhất một thành phần liên thông.

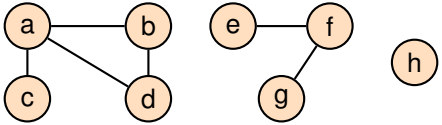
Tính liên thông trong đồ thị vô hướng

- Hai đỉnh u, v **liên thông** nếu có đường đi nối chúng.
- G **liên thông** nếu hai đỉnh phân biệt bất kỳ đều liên thông.
- **Thành phần liên thông** chứa v: gồm v, mọi đỉnh liên thông với v và mọi cạnh nối các đỉnh đó.

Định lý 1.8

G liên thông $\iff$ G có duy nhất một thành phần liên thông.

Ví dụ: Đồ thị sau có mấy thành phần liên thông?



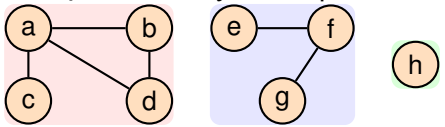
Tính liên thông trong đồ thị vô hướng

- Hai đỉnh u, v **liên thông** nếu có đường đi nối chúng.
- G **liên thông** nếu hai đỉnh phân biệt bất kỳ đều liên thông.
- **Thành phần liên thông** chứa v: gồm v, mọi đỉnh liên thông với v và mọi cạnh nối các đỉnh đó.

Định lý 1.8

G liên thông $\iff$ G có duy nhất một thành phần liên thông.

Ví dụ: Đồ thị sau có mấy thành phần liên thông?



3 thành phần: $\{a, b, c, d\}$, $\{e, f, g\}$, $\{h\}$ $\Rightarrow$ không liên thông.

Đỉnh cắt và cầu

- u là **đỉnh cắt** (điểm khớp) nếu bỏ u và các cạnh liên thuộc thì số thành phần liên thông **tăng lên**.

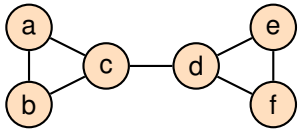
Đỉnh cắt và cầu

- u là **đỉnh cắt** (điểm khớp) nếu bỏ u và các cạnh liên thuộc thì số thành phần liên thông **tăng lên**.
- e là **cầu** nếu bỏ cạnh e thì số thành phần liên thông **tăng lên**.

Đỉnh cắt và cầu

- *u* là **đỉnh cắt** (điểm khớp) nếu bỏ *u* và các cạnh liên thuộc thì số thành phần liên thông **tăng lên**.
- *e* là **cầu** nếu bỏ cạnh *e* thì số thành phần liên thông **tăng lên**.

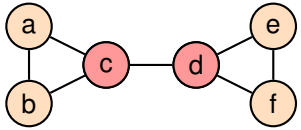
Ví dụ 1:



Đỉnh cắt và cầu

- *u* là **đỉnh cắt** (điểm khớp) nếu bỏ *u* và các cạnh liên thuộc thì số thành phần liên thông **tăng lên**.
- *e* là **cầu** nếu bỏ cạnh *e* thì số thành phần liên thông **tăng lên**.

Ví dụ 1:

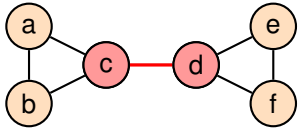


Đỉnh cắt: *c*, *d*.

Đỉnh cắt và cầu

- u là **đỉnh cắt** (điểm khớp) nếu bỏ u và các cạnh liên thuộc thì số thành phần liên thông **tăng lên**.
- e là **cầu** nếu bỏ cạnh e thì số thành phần liên thông **tăng lên**.

Ví dụ 1:

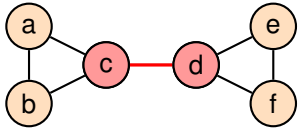


Đỉnh cắt: c, d. Cầu: cd.

Đỉnh cắt và cầu

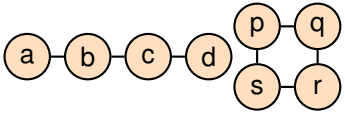
- u là **đỉnh cắt** (điểm khớp) nếu bỏ u và các cạnh liên thuộc thì số thành phần liên thông **tăng lên**.
- e là **cầu** nếu bỏ cạnh e thì số thành phần liên thông **tăng lên**.

Ví dụ 1:



Đỉnh cắt: c, d. Cầu: cd.

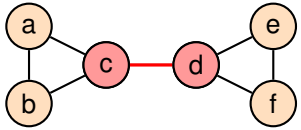
Ví dụ 2: đường đi P_4 và chu trình C_4



Đỉnh cắt và cầu

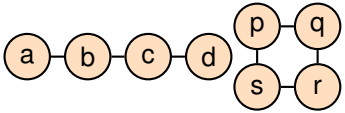
- u là **đỉnh cắt** (điểm khớp) nếu bỏ u và các cạnh liên thuộc thì số thành phần liên thông **tăng lên**.
- e là **cầu** nếu bỏ cạnh e thì số thành phần liên thông **tăng lên**.

Ví dụ 1:



Đỉnh cắt: c, d. Cầu: cd.

Ví dụ 2: đường đi P_4 và chu trình C_4

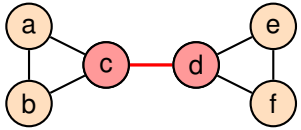


P_4: đỉnh cắt b, c; mọi cạnh đều là cầu.

Đỉnh cắt và cầu

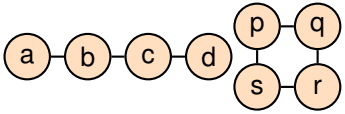
- u là **đỉnh cắt** (điểm khớp) nếu bỏ u và các cạnh liên thuộc thì số thành phần liên thông **tăng lên**.
- e là **cầu** nếu bỏ cạnh e thì số thành phần liên thông **tăng lên**.

Ví dụ 1:



Đỉnh cắt: c, d. Cầu: cd.

Ví dụ 2: đường đi P_4 và chu trình C_4

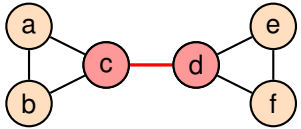


P_4: đỉnh cắt b, c; mọi cạnh đều là cầu.
C_4: không có đỉnh cắt, không có cầu.

Đỉnh cắt và cầu

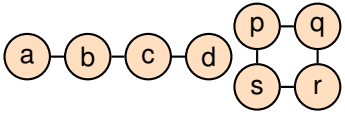
- u là **đỉnh cắt** (điểm khớp) nếu bỏ u và các cạnh liên thuộc thì số thành phần liên thông **tăng lên**.
- e là **cầu** nếu bỏ cạnh e thì số thành phần liên thông **tăng lên**.

Ví dụ 1:



Đỉnh cắt: c, d. Cầu: cd.

Ví dụ 2: đường đi P_4 và chu trình C_4



P_4: đỉnh cắt b, c; mọi cạnh đều là cầu.
C_4: không có đỉnh cắt, không có cầu.

Ứng dụng: trong mạng máy tính, đỉnh cắt và cầu là các điểm yếu, hỏng thì mạng bị chia cắt.

Các định lý về tính liên thông

Định lý 1.9

Đơn đồ thị G có $n \geq 2$ đỉnh và $\deg(u) + \deg(v) \geq n$ với mọi u, v thì G liên thông.

Các định lý về tính liên thông

Định lý 1.9

Đơn đồ thị G có $n \geq 2$ đỉnh và $\deg(u) + \deg(v) \geq n$ với mọi u, v thì G liên thông.

Hệ quả: Đơn đồ thị n đỉnh có $\deg(v) \geq n/2$ với mọi v thì liên thông.

Các định lý về tính liên thông

Định lý 1.9

Đơn đồ thị G có $n \geq 2$ đỉnh và $\deg(u) + \deg(v) \geq n$ với mọi u, v thì G liên thông.

Hệ quả: Đơn đồ thị n đỉnh có $\deg(v) \geq n/2$ với mọi v thì liên thông.

Định lý 1.10

Nếu đồ thị G có **đúng 2 đỉnh bậc lẻ** thì 2 đỉnh này phải liên thông với nhau.

Các định lý về tính liên thông

Định lý 1.9

Đơn đồ thị G có $n \geq 2$ đỉnh và $\deg(u) + \deg(v) \geq n$ với mọi u, v thì G liên thông.

Hệ quả: Đơn đồ thị n đỉnh có $\deg(v) \geq n/2$ với mọi v thì liên thông.

Định lý 1.10

Nếu đồ thị G có **đúng 2 đỉnh bậc lẻ** thì 2 đỉnh này phải liên thông với nhau.

Lý do: thành phần liên thông chứa một đỉnh bậc lẻ phải chứa một số chẵn đỉnh bậc lẻ.

Các định lý về tính liên thông

Định lý 1.9

Đơn đồ thị G có $n \geq 2$ đỉnh và $\deg(u) + \deg(v) \geq n$ với mọi u, v thì G liên thông.

Hệ quả: Đơn đồ thị n đỉnh có $\deg(v) \geq n/2$ với mọi v thì liên thông.

Định lý 1.10

Nếu đồ thị G có **đúng 2 đỉnh bậc lẻ** thì 2 đỉnh này phải liên thông với nhau.

Lý do: thành phần liên thông chứa một đỉnh bậc lẻ phải chứa một số chẵn đỉnh bậc lẻ.

Định lý 1.11

G là đồ thị lưỡng phân $\iff$ mọi chu trình của G đều có độ dài chẵn.

Các định lý về tính liên thông

Định lý 1.9

Đơn đồ thị G có $n \geq 2$ đỉnh và $\deg(u) + \deg(v) \geq n$ với mọi u, v thì G liên thông.

Hệ quả: Đơn đồ thị n đỉnh có $\deg(v) \geq n/2$ với mọi v thì liên thông.

Định lý 1.10

Nếu đồ thị G có **đúng 2 đỉnh bậc lẻ** thì 2 đỉnh này phải liên thông với nhau.

Lý do: thành phần liên thông chứa một đỉnh bậc lẻ phải chứa một số chẵn đỉnh bậc lẻ.

Định lý 1.11

G là đồ thị lưỡng phân $\iff$ mọi chu trình của G đều có độ dài chẵn.

Ví dụ: C_6 lưỡng phân (chu trình độ dài 6); K_3 không (chu trình độ dài 3).

Liên thông trong đồ thị có hướng

- **Liên thông mạnh**: với hai đỉnh u, v bất kỳ, luôn có đường đi từ u đến v **và** từ v đến u.

Liên thông trong đồ thị có hướng

- **Liên thông mạnh**: với hai đỉnh u, v bất kỳ, luôn có đường đi từ u đến v **và** từ v đến u.
- **Liên thông yếu**: đồ thị vô hướng tương ứng là liên thông.

Liên thông trong đồ thị có hướng

- **Liên thông mạnh**: với hai đỉnh u, v bất kỳ, luôn có đường đi từ u đến v **và** từ v đến u.
- **Liên thông yếu**: đồ thị vô hướng tương ứng là liên thông.

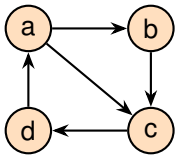
Liên thông mạnh $\Rightarrow$ liên thông yếu. Chiều ngược lại không đúng.

Liên thông trong đồ thị có hướng

- **Liên thông mạnh**: với hai đỉnh u, v bất kỳ, luôn có đường đi từ u đến v **và** từ v đến u.
- **Liên thông yếu**: đồ thị vô hướng tương ứng là liên thông.

Liên thông mạnh $\Rightarrow$ liên thông yếu. Chiều ngược lại không đúng.

Ví dụ 1:

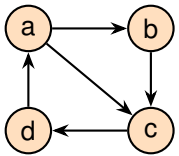


Liên thông trong đồ thị có hướng

- **Liên thông mạnh**: với hai đỉnh u, v bất kỳ, luôn có đường đi từ u đến v **và** từ v đến u.
- **Liên thông yếu**: đồ thị vô hướng tương ứng là liên thông.

Liên thông mạnh $\Rightarrow$ liên thông yếu. Chiều ngược lại không đúng.

Ví dụ 1:



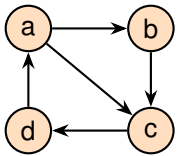
Chu trình $a \to b \to c \to d \to a$ đi qua mọi đỉnh $\Rightarrow$ **liên thông mạnh**.

Liên thông trong đồ thị có hướng

- **Liên thông mạnh**: với hai đỉnh u, v bất kỳ, luôn có đường đi từ u đến v **và** từ v đến u.
- **Liên thông yếu**: đồ thị vô hướng tương ứng là liên thông.

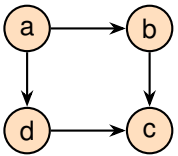
Liên thông mạnh $\Rightarrow$ liên thông yếu. Chiều ngược lại không đúng.

Ví dụ 1:



Chu trình $a \to b \to c \to d \to a$ đi qua mọi đỉnh $\Rightarrow$ **liên thông mạnh**.

Ví dụ 2:

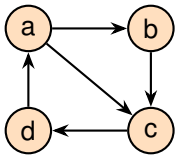


Liên thông trong đồ thị có hướng

- **Liên thông mạnh**: với hai đỉnh u, v bất kỳ, luôn có đường đi từ u đến v **và** từ v đến u.
- **Liên thông yếu**: đồ thị vô hướng tương ứng là liên thông.

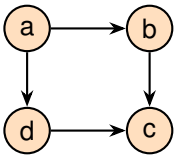
Liên thông mạnh $\Rightarrow$ liên thông yếu. Chiều ngược lại không đúng.

Ví dụ 1:



Chu trình $a \to b \to c \to d \to a$ đi qua mọi đỉnh $\Rightarrow$ **liên thông mạnh**.

Ví dụ 2:



Không có đường đi từ c đến a, nhưng bỏ chiều thì liên thông $\Rightarrow$ **liên thông yếu**.

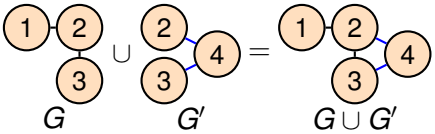
Một số phép biến đổi đồ thị

Hợp của 2 đồ thị:
$G \cup G' = (V \cup V', E \cup E')$.

Một số phép biến đổi đồ thị

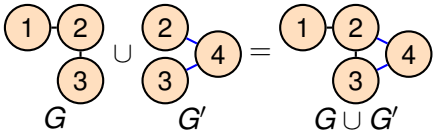
Hợp của 2 đồ thị:

$G \cup G' = (V \cup V', E \cup E')$.



Một số phép biến đổi đồ thị

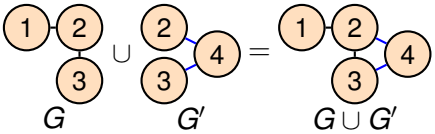
Hợp của 2 đồ thị:
$G \cup G' = (V \cup V', E \cup E')$.



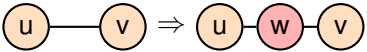
Phép phân chia sơ cấp: thay cạnh $e = uv$ bởi một đỉnh mới w cùng 2 cạnh uw, wv.

Một số phép biến đổi đồ thị

Hợp của 2 đồ thị:
$G \cup G' = (V \cup V', E \cup E')$.

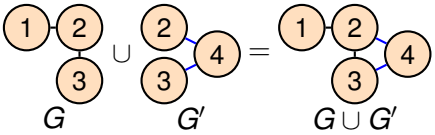


Phép phân chia sơ cấp: thay cạnh $e = uv$ bởi một đỉnh mới w cùng 2 cạnh uw, wv.

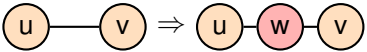


Một số phép biến đổi đồ thị

Hợp của 2 đồ thị:
$G \cup G' = (V \cup V', E \cup E')$.



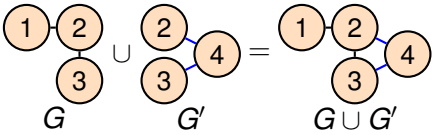
Phép phân chia sơ cấp: thay cạnh $e = uv$ bởi một đỉnh mới w cùng 2 cạnh uw, wv.



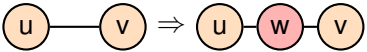
Đồng phôi: G và G' đồng phôi nếu nhận được từ cùng một đồ thị bằng một dãy các phép phân chia sơ cấp.

Một số phép biến đổi đồ thị

Hợp của 2 đồ thị:
$G \cup G' = (V \cup V', E \cup E')$.



Phép phân chia sơ cấp: thay cạnh $e = uv$ bởi một đỉnh mới w cùng 2 cạnh uw, wv.



Đồng phôi: G và G' đồng phôi nếu nhận được từ cùng một đồ thị bằng một dãy các phép phân chia sơ cấp.
Ví dụ: C_3, C_4, C_5 đồng phôi với nhau (phân chia một cạnh của C_3 nhiều lần), nhưng **không** đẳng cấu.

Bài tập: Đường đi, chu trình, liên thông

Bài 1. Đồ thị a) bên có liên thông không? Có mấy thành phần liên thông?

Bài 2. Tìm tất cả các đỉnh cắt và cầu của đồ thị b) bên.

Bài 3. Tìm số đường đi độ dài n giữa 2 đỉnh liền kề tùy ý trong $K_{3,3}$ với:
a) $n = 2$ b) $n = 3$ c) $n = 4$ d) $n = 5$.

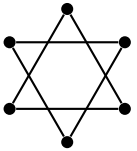
Bài 4. Cho G là đơn đồ thị có n đỉnh, m cạnh. Chứng minh:

$$m > \frac{(n-1)(n-2)}{2} \Rightarrow G \text{ liên thông.}$$

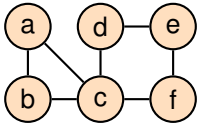
Bài 5. Chứng minh: nếu G không liên thông thì $\overline{G}$ liên thông.

Hình

a)



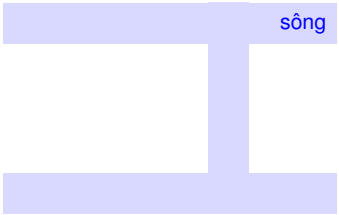
b)



8. Chu trình và đường đi Euler

Bài toán 7 cây cầu ở Königsberg

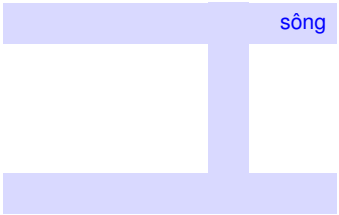
Thành phố Königsberg có 4 vùng đất (A, B, C, D) nối với nhau bởi 7 cây cầu.



Bài toán 7 cây cầu ở Königsberg

Thành phố Königsberg có 4 vùng đất (A, B, C, D) nối với nhau bởi 7 cây cầu.

Câu hỏi: Có thể xuất phát từ một điểm, đi qua **tất cả 7 cây cầu, mỗi cây đúng một lần**, rồi trở về điểm xuất phát không?



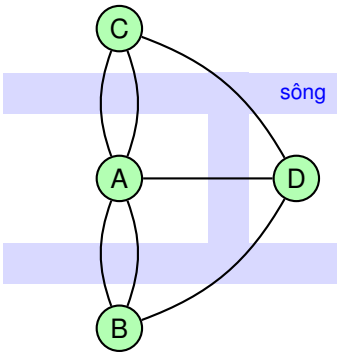
Bài toán 7 cây cầu ở Königsberg

Thành phố Königsberg có 4 vùng đất (A, B, C, D) nối với nhau bởi 7 cây cầu.

Câu hỏi: Có thể xuất phát từ một điểm, đi qua **tất cả 7 cây cầu, mỗi cây đúng một lần**, rồi trở về điểm xuất phát không?

Mô hình hóa (Euler, 1736):

- Đỉnh: các vùng đất.
- Cạnh: các cây cầu.



Bài toán 7 cây cầu ở Königsberg

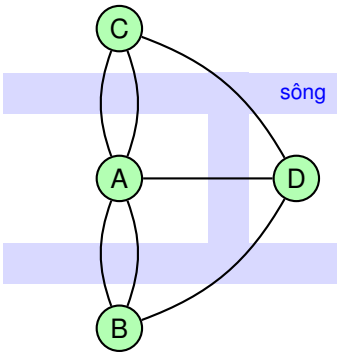
Thành phố Königsberg có 4 vùng đất (A, B, C, D) nối với nhau bởi 7 cây cầu.

Câu hỏi: Có thể xuất phát từ một điểm, đi qua **tất cả 7 cây cầu, mỗi cây đúng một lần**, rồi trở về điểm xuất phát không?

Mô hình hóa (Euler, 1736):

- Đỉnh: các vùng đất.
- Cạnh: các cây cầu.

$\Rightarrow$ Tìm một chu trình đơn đi qua **mọi cạnh** của đa đồ thị.



Định nghĩa Euler

Cho đồ thị $G = (V, E)$ liên thông.

Định nghĩa Euler

Cho đồ thị $G = (V, E)$ liên thông.

- **Chu trình Euler**: chu trình đơn chứa **tất cả các cạnh** của G.

Định nghĩa Euler

Cho đồ thị $G = (V, E)$ liên thông.

- **Chu trình Euler**: chu trình đơn chứa **tất cả các cạnh** của G.
- **Đồ thị Euler**: đồ thị có chứa một chu trình Euler.

Định nghĩa Euler

Cho đồ thị $G = (V, E)$ liên thông.

- **Chu trình Euler**: chu trình đơn chứa **tất cả các cạnh** của G.
- **Đồ thị Euler**: đồ thị có chứa một chu trình Euler.
- **Đường đi Euler**: đường đi đơn chứa tất cả các cạnh của G.

Định nghĩa Euler

Cho đồ thị $G = (V, E)$ liên thông.

- **Chu trình Euler**: chu trình đơn chứa **tất cả các cạnh** của G.
- **Đồ thị Euler**: đồ thị có chứa một chu trình Euler.
- **Đường đi Euler**: đường đi đơn chứa tất cả các cạnh của G.

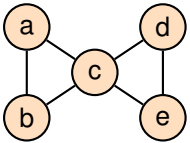
Hiểu đơn giản: "vẽ hình bằng một nét", không nhấc bút, không tô lại nét nào.

Định nghĩa Euler

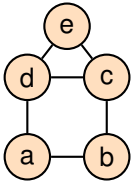
Cho đồ thị $G = (V, E)$ liên thông.

- **Chu trình Euler**: chu trình đơn chứa **tất cả các cạnh** của G.
- **Đồ thị Euler**: đồ thị có chứa một chu trình Euler.
- **Đường đi Euler**: đường đi đơn chứa tất cả các cạnh của G.

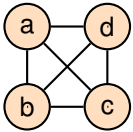
Hiểu đơn giản: "vẽ hình bằng một nét", không nhấc bút, không tô lại nét nào.



G_1



G_2



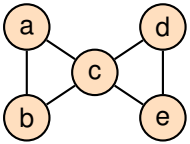
$G_3 = K_4$

Định nghĩa Euler

Cho đồ thị $G = (V, E)$ liên thông.

- **Chu trình Euler**: chu trình đơn chứa **tất cả các cạnh** của G.
- **Đồ thị Euler**: đồ thị có chứa một chu trình Euler.
- **Đường đi Euler**: đường đi đơn chứa tất cả các cạnh của G.

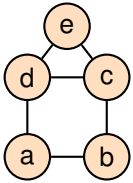
Hiểu đơn giản: "vẽ hình bằng một nét", không nhấc bút, không tô lại nét nào.



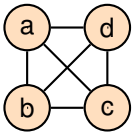
G_1

Chu trình Euler:

a b c d e c a



G_2



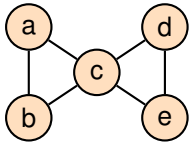
$G_3 = K_4$

Định nghĩa Euler

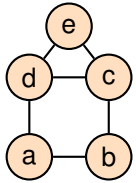
Cho đồ thị $G = (V, E)$ liên thông.

- **Chu trình Euler**: chu trình đơn chứa **tất cả các cạnh** của G.
- **Đồ thị Euler**: đồ thị có chứa một chu trình Euler.
- **Đường đi Euler**: đường đi đơn chứa tất cả các cạnh của G.

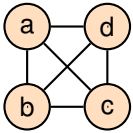
Hiểu đơn giản: "vẽ hình bằng một nét", không nhấc bút, không tô lại nét nào.



G_1
Chu trình Euler:
a b c d e c a



G_2
Chỉ có đường đi Euler:
c e d c b a d



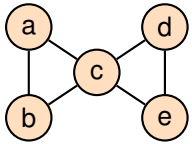
$G_3 = K_4$

Định nghĩa Euler

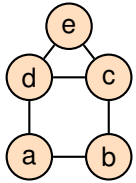
Cho đồ thị $G = (V, E)$ liên thông.

- **Chu trình Euler**: chu trình đơn chứa **tất cả các cạnh** của G.
- **Đồ thị Euler**: đồ thị có chứa một chu trình Euler.
- **Đường đi Euler**: đường đi đơn chứa tất cả các cạnh của G.

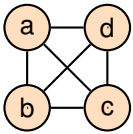
Hiểu đơn giản: "vẽ hình bằng một nét", không nhấc bút, không tô lại nét nào.



G_1
Chu trình Euler:
a b c d e c a



G_2
Chỉ có đường đi Euler:
c e d c b a d



$G_3 = K_4$
Không có chu trình, không có đường đi Euler.

Định lý Euler (đồ thị vô hướng)

Định lý về chu trình Euler

Đồ thị liên thông G có chu trình Euler $\Longleftrightarrow$ **mọi đỉnh đều có bậc chẵn**.

Định lý Euler (đồ thị vô hướng)

Định lý về chu trình Euler

Đồ thị liên thông G có chu trình Euler $\iff$ **mọi đỉnh đều có bậc chẵn**.

Định lý về đường đi Euler

Đồ thị liên thông G có đường đi Euler nhưng không có chu trình Euler $\iff$ G có **đúng 2 đỉnh bậc lẻ**. Đường đi bắt đầu ở một đỉnh lẻ và kết thúc ở đỉnh lẻ kia.

Định lý Euler (đồ thị vô hướng)

Định lý về chu trình Euler

Đồ thị liên thông G có chu trình Euler $\iff$ **mọi đỉnh đều có bậc chẵn**.

Định lý về đường đi Euler

Đồ thị liên thông G có đường đi Euler nhưng không có chu trình Euler $\iff$ G có **đúng 2 đỉnh bậc lẻ**. Đường đi bắt đầu ở một đỉnh lẻ và kết thúc ở đỉnh lẻ kia.

- **Kiểm tra lại các ví dụ:** G_1: mọi đỉnh bậc chẵn (2, 2, 4, 2, 2). G_2: đúng 2 đỉnh lẻ c, d. K_4: 4 đỉnh bậc 3.

Định lý Euler (đồ thị vô hướng)

Định lý về chu trình Euler

Đồ thị liên thông G có chu trình Euler $\iff$ **mọi đỉnh đều có bậc chẵn**.

Định lý về đường đi Euler

Đồ thị liên thông G có đường đi Euler nhưng không có chu trình Euler $\iff$ G có **đúng 2 đỉnh bậc lẻ**. Đường đi bắt đầu ở một đỉnh lẻ và kết thúc ở đỉnh lẻ kia.

- **Kiểm tra lại các ví dụ:** G_1: mọi đỉnh bậc chẵn (2, 2, 4, 2, 2). G_2: đúng 2 đỉnh lẻ c, d. K_4: 4 đỉnh bậc 3.
- **Bài toán Königsberg:** $\deg(A) = 5$, $\deg(B) = \deg(C) = \deg(D) = 3$.

Định lý Euler (đồ thị vô hướng)

Định lý về chu trình Euler

Đồ thị liên thông G có chu trình Euler $\iff$ **mọi đỉnh đều có bậc chẵn**.

Định lý về đường đi Euler

Đồ thị liên thông G có đường đi Euler nhưng không có chu trình Euler $\iff$ G có **đúng 2 đỉnh bậc lẻ**. Đường đi bắt đầu ở một đỉnh lẻ và kết thúc ở đỉnh lẻ kia.

- **Kiểm tra lại các ví dụ:** G_1: mọi đỉnh bậc chẵn (2, 2, 4, 2, 2). G_2: đúng 2 đỉnh lẻ c, d. K_4: 4 đỉnh bậc 3.
- **Bài toán Königsberg:** $\deg(A) = 5$, $\deg(B) = \deg(C) = \deg(D) = 3$. 4 đỉnh bậc lẻ $\Rightarrow$ không có chu trình, cũng không có đường đi Euler.

Định lý Euler (đồ thị vô hướng)

Định lý về chu trình Euler

Đồ thị liên thông G có chu trình Euler $\iff$ **mọi đỉnh đều có bậc chẵn**.

Định lý về đường đi Euler

Đồ thị liên thông G có đường đi Euler nhưng không có chu trình Euler $\iff$ G có **đúng 2 đỉnh bậc lẻ**. Đường đi bắt đầu ở một đỉnh lẻ và kết thúc ở đỉnh lẻ kia.

- **Kiểm tra lại các ví dụ:** G_1: mọi đỉnh bậc chẵn (2, 2, 4, 2, 2). G_2: đúng 2 đỉnh lẻ c, d. K_4: 4 đỉnh bậc 3.
- **Bài toán Königsberg:** $\deg(A) = 5$, $\deg(B) = \deg(C) = \deg(D) = 3$. 4 đỉnh bậc lẻ $\Rightarrow$ không có chu trình, cũng không có đường đi Euler.
- **Ví dụ:** K_n có chu trình Euler khi nào?

Định lý Euler (đồ thị vô hướng)

Định lý về chu trình Euler

Đồ thị liên thông G có chu trình Euler $\iff$ **mọi đỉnh đều có bậc chẵn**.

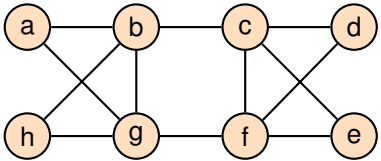
Định lý về đường đi Euler

Đồ thị liên thông G có đường đi Euler nhưng không có chu trình Euler $\iff$ G có **đúng 2 đỉnh bậc lẻ**. Đường đi bắt đầu ở một đỉnh lẻ và kết thúc ở đỉnh lẻ kia.

- **Kiểm tra lại các ví dụ:** G_1: mọi đỉnh bậc chẵn (2, 2, 4, 2, 2). G_2: đúng 2 đỉnh lẻ c, d. K_4: 4 đỉnh bậc 3.
- **Bài toán Königsberg:** $\deg(A) = 5$, $\deg(B) = \deg(C) = \deg(D) = 3$. 4 đỉnh bậc lẻ $\Rightarrow$ không có chu trình, cũng không có đường đi Euler.
- **Ví dụ:** K_n có chu trình Euler khi nào? $\rightarrow$ Mọi đỉnh bậc $n-1$ chẵn $\iff$ n lẻ.

Thuật toán Fleury tìm chu trình Euler

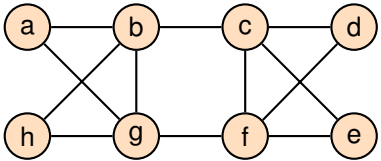
Thuật toán Fleury: xuất phát từ một đỉnh bất kỳ, tuân theo hai quy tắc:



Thuật toán Fleury tìm chu trình Euler

Thuật toán Fleury: xuất phát từ một đỉnh bất kỳ, tuân theo hai quy tắc:

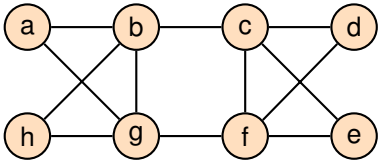
1. Mỗi khi đi qua một cạnh thì **xóa cạnh đó**, xóa đỉnh cô lập (nếu có).



Thuật toán Fleury tìm chu trình Euler

Thuật toán Fleury: xuất phát từ một đỉnh bất kỳ, tuân theo hai quy tắc:

1. Mỗi khi đi qua một cạnh thì **xóa cạnh đó**, xóa đỉnh cô lập (nếu có).
2. Tại mỗi đỉnh, chỉ đi theo **cầu** nếu không còn lựa chọn nào khác.

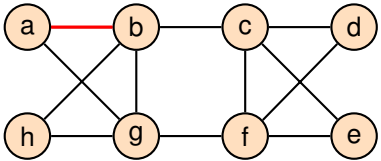


Thuật toán Fleury tìm chu trình Euler

Thuật toán Fleury: xuất phát từ một đỉnh bất kỳ, tuân theo hai quy tắc:

1. Mỗi khi đi qua một cạnh thì **xóa cạnh đó**, xóa đỉnh cô lập (nếu có).
2. Tại mỗi đỉnh, chỉ đi theo **cầu** nếu không còn lựa chọn nào khác.

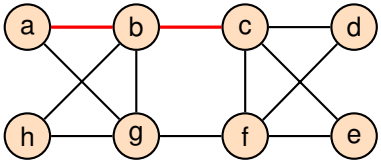
Bắt đầu từ a: $a \to b$.



Thuật toán Fleury tìm chu trình Euler

Thuật toán Fleury: xuất phát từ một đỉnh bất kỳ, tuân theo hai quy tắc:

1. Mỗi khi đi qua một cạnh thì **xóa cạnh đó**, xóa đỉnh cô lập (nếu có).
2. Tại mỗi đỉnh, chỉ đi theo **cầu** nếu không còn lựa chọn nào khác.

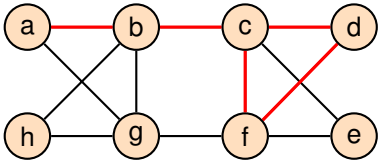


Bắt đầu từ a: $a \to b$.
Tại b: đi $b \to c$.

Thuật toán Fleury tìm chu trình Euler

Thuật toán Fleury: xuất phát từ một đỉnh bất kỳ, tuân theo hai quy tắc:

1. Mỗi khi đi qua một cạnh thì **xóa cạnh đó**, xóa đỉnh cô lập (nếu có).
2. Tại mỗi đỉnh, chỉ đi theo **cầu** nếu không còn lựa chọn nào khác.

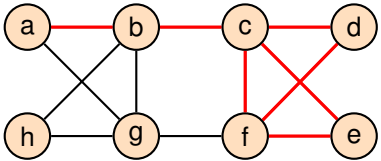


Bắt đầu từ a: $a \to b$.
Tại b: đi $b \to c$.
Tại c: đi vòng $c \to f \to d \to c$.

Thuật toán Fleury tìm chu trình Euler

Thuật toán Fleury: xuất phát từ một đỉnh bất kỳ, tuân theo hai quy tắc:

1. Mỗi khi đi qua một cạnh thì **xóa cạnh đó**, xóa đỉnh cô lập (nếu có).
2. Tại mỗi đỉnh, chỉ đi theo **cầu** nếu không còn lựa chọn nào khác.

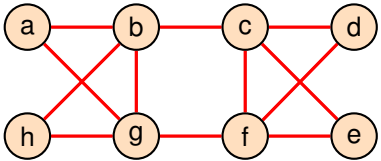


Bắt đầu từ a: $a \to b$.
Tại b: đi $b \to c$.
Tại c: đi vòng $c \to f \to d \to c$.
Tại c: chỉ còn cạnh ce (cầu): $c \to e \to f$.

Thuật toán Fleury tìm chu trình Euler

Thuật toán Fleury: xuất phát từ một đỉnh bất kỳ, tuân theo hai quy tắc:

1. Mỗi khi đi qua một cạnh thì **xóa cạnh đó**, xóa đỉnh cô lập (nếu có).
2. Tại mỗi đỉnh, chỉ đi theo **cầu** nếu không còn lựa chọn nào khác.

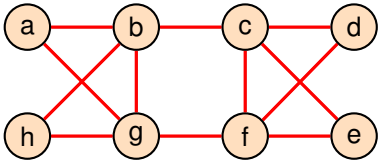


Bắt đầu từ a: $a \to b$.
Tại b: đi $b \to c$.
Tại c: đi vòng $c \to f \to d \to c$.
Tại c: chỉ còn cạnh ce (cầu): $c \to e \to f$.
Tiếp tục: $f \to g \to h \to b \to g \to a$.

Thuật toán Fleury tìm chu trình Euler

Thuật toán Fleury: xuất phát từ một đỉnh bất kỳ, tuân theo hai quy tắc:

1. Mỗi khi đi qua một cạnh thì **xóa cạnh đó**, xóa đỉnh cô lập (nếu có).
2. Tại mỗi đỉnh, chỉ đi theo **cầu** nếu không còn lựa chọn nào khác.



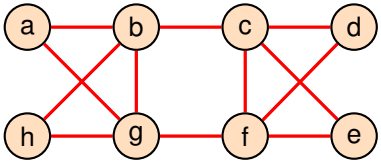
Bắt đầu từ a: $a \to b$.
Tại b: đi $b \to c$.
Tại c: đi vòng $c \to f \to d \to c$.
Tại c: chỉ còn cạnh ce (cầu): $c \to e \to f$.
Tiếp tục: $f \to g \to h \to b \to g \to a$.

Chu trình Euler:
a b c f d c e f g h b g a

Thuật toán Fleury tìm chu trình Euler

Thuật toán Fleury: xuất phát từ một đỉnh bất kỳ, tuân theo hai quy tắc:

1. Mỗi khi đi qua một cạnh thì **xóa cạnh đó**, xóa đỉnh cô lập (nếu có).
2. Tại mỗi đỉnh, chỉ đi theo **cầu** nếu không còn lựa chọn nào khác.



Bắt đầu từ a: $a \to b$.
Tại b: đi $b \to c$.
Tại c: đi vòng $c \to f \to d \to c$.
Tại c: chỉ còn cạnh ce (cầu): $c \to e \to f$.
Tiếp tục: $f \to g \to h \to b \to g \to a$.

Chu trình Euler:
a b c f d c e f g h b g a
(12 cạnh, mỗi cạnh đúng 1 lần.)

Euler trong đồ thị có hướng

Định lý về chu trình Euler (có hướng)

G có chu trình Euler $\iff$ G **liên thông mạnh** và $\deg^+(v) = \deg^-(v)$ với mọi v.

Euler trong đồ thị có hướng

Định lý về chu trình Euler (có hướng)

G có chu trình Euler $\iff$ G **liên thông mạnh** và $\deg^+(v) = \deg^-(v)$ với mọi v.

Định lý về đường đi Euler (có hướng)

G có đường đi Euler nhưng không có chu trình Euler $\iff$ G liên thông yếu và có đúng 2 đỉnh s, t với $\deg^+(s) = \deg^-(s) + 1$, $\deg^+(t) = \deg^-(t) - 1$, các đỉnh khác có bậc vào bằng bậc ra.

Euler trong đồ thị có hướng

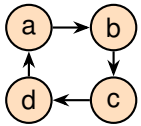
Định lý về chu trình Euler (có hướng)

G có chu trình Euler $\iff$ G **liên thông mạnh** và $\deg^+(v) = \deg^-(v)$ với mọi v.

Định lý về đường đi Euler (có hướng)

G có đường đi Euler nhưng không có chu trình Euler $\iff$ G liên thông yếu và có đúng 2 đỉnh s, t với $\deg^+(s) = \deg^-(s) + 1$, $\deg^+(t) = \deg^-(t) - 1$, các đỉnh khác có bậc vào bằng bậc ra.

Ví dụ 1:



Euler trong đồ thị có hướng

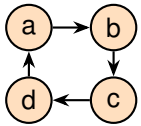
Định lý về chu trình Euler (có hướng)

G có chu trình Euler $\iff$ G **liên thông mạnh** và $\deg^+(v) = \deg^-(v)$ với mọi v.

Định lý về đường đi Euler (có hướng)

G có đường đi Euler nhưng không có chu trình Euler $\iff$ G liên thông yếu và có đúng 2 đỉnh s, t với $\deg^+(s) = \deg^-(s) + 1$, $\deg^+(t) = \deg^-(t) - 1$, các đỉnh khác có bậc vào bằng bậc ra.

Ví dụ 1:



Mọi đỉnh vào 1, ra 1: chu trình $a\,b\,c\,d\,a$.

Euler trong đồ thị có hướng

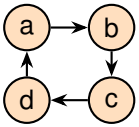
Định lý về chu trình Euler (có hướng)

G có chu trình Euler $\iff$ G **liên thông mạnh** và $\deg^+(v) = \deg^-(v)$ với mọi v.

Định lý về đường đi Euler (có hướng)

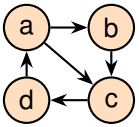
G có đường đi Euler nhưng không có chu trình Euler $\iff$ G liên thông yếu và có đúng 2 đỉnh s, t với $\deg^+(s) = \deg^-(s) + 1$, $\deg^+(t) = \deg^-(t) - 1$, các đỉnh khác có bậc vào bằng bậc ra.

Ví dụ 1:



Mọi đỉnh vào 1, ra 1: chu trình $a\,b\,c\,d\,a$.

Ví dụ 2:



Euler trong đồ thị có hướng

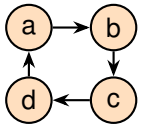
Định lý về chu trình Euler (có hướng)

G có chu trình Euler $\iff$ G **liên thông mạnh** và $\deg^+(v) = \deg^-(v)$ với mọi v.

Định lý về đường đi Euler (có hướng)

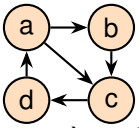
G có đường đi Euler nhưng không có chu trình Euler $\iff$ G liên thông yếu và có đúng 2 đỉnh s, t với $\deg^+(s) = \deg^-(s) + 1$, $\deg^+(t) = \deg^-(t) - 1$, các đỉnh khác có bậc vào bằng bậc ra.

Ví dụ 1:



Mọi đỉnh vào 1, ra 1: chu trình $a\,b\,c\,d\,a$.

Ví dụ 2:

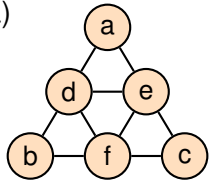


a: ra 2, vào 1; c: ra 1, vào 2. Đường đi Euler: $a\,b\,c\,d\,a\,c$.

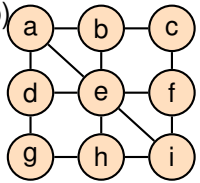
Bài tập: Euler (1)

Bài 1. Các đồ thị sau có chu trình Euler, đường đi Euler hay không? Nếu có, hãy xây dựng chu trình, đường đi đó.

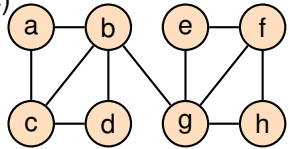
a)



b)



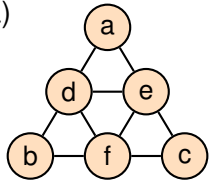
c)



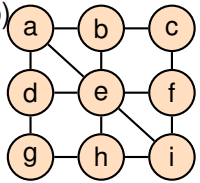
Bài tập: Euler (1)

Bài 1. Các đồ thị sau có chu trình Euler, đường đi Euler hay không? Nếu có, hãy xây dựng chu trình, đường đi đó.

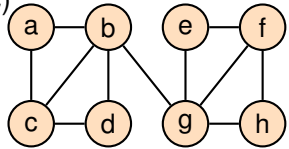
a)



b)



c)



Gợi ý: tính bậc mọi đỉnh trước. Mọi đỉnh chẵn $\rightarrow$ chu trình; đúng 2 đỉnh lẻ $\rightarrow$ đường đi.

Bài tập: Euler (2)

Bài 2. Với giá trị nào của n thì các đồ thị sau có chu trình Euler?
a) K_n b) C_n c) W_n d) $K_{n,n}$.

Bài 3. Người ta xây thêm 1 cây cầu ở Königsberg. Nên xây giữa hai vùng nào để có thể đi qua mọi cây cầu, mỗi cây đúng một lần (không cần về chỗ cũ)? Nếu muốn về đúng chỗ cũ thì cần xây thêm ít nhất bao nhiêu cây cầu?

Bài 4. Có thể vẽ K_5 bằng một nét không? Còn $K_{2,4}$ và $K_{3,3}$?

Bài 5. Một người đưa thư phải đi qua mọi con phố của một khu dân cư (mỗi phố là một cạnh). Khi nào người đó có thể đi hết mà không phải đi lại phố nào? Giải thích bằng định lý Euler.

9. Chu trình và đường đi Hamilton

Định nghĩa Hamilton

- **Chu trình Hamilton**: chu trình bắt đầu từ một đỉnh v, đi qua **tất cả các đỉnh** còn lại, **mỗi đỉnh đúng một lần**, rồi quay về v.

Định nghĩa Hamilton

- **Chu trình Hamilton**: chu trình bắt đầu từ một đỉnh v, đi qua **tất cả các đỉnh** còn lại, **mỗi đỉnh đúng một lần**, rồi quay về v.
- **Đồ thị Hamilton**: đồ thị có chứa chu trình Hamilton.

Định nghĩa Hamilton

- **Chu trình Hamilton**: chu trình bắt đầu từ một đỉnh v, đi qua **tất cả các đỉnh** còn lại, **mỗi đỉnh đúng một lần**, rồi quay về v.
- **Đồ thị Hamilton**: đồ thị có chứa chu trình Hamilton.
- **Đường đi Hamilton**: đường đi sơ cấp qua tất cả các đỉnh (mỗi đỉnh đúng một lần).

Định nghĩa Hamilton

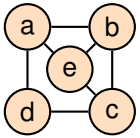
- **Chu trình Hamilton**: chu trình bắt đầu từ một đỉnh v, đi qua **tất cả các đỉnh** còn lại, **mỗi đỉnh đúng một lần**, rồi quay về v.
- **Đồ thị Hamilton**: đồ thị có chứa chu trình Hamilton.
- **Đường đi Hamilton**: đường đi sơ cấp qua tất cả các đỉnh (mỗi đỉnh đúng một lần).

*So sánh: Euler đi qua mọi **cạnh**; Hamilton đi qua mọi **đỉnh**.*

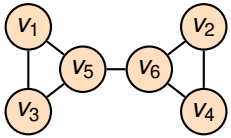
Định nghĩa Hamilton

- **Chu trình Hamilton**: chu trình bắt đầu từ một đỉnh v, đi qua **tất cả các đỉnh** còn lại, **mỗi đỉnh đúng một lần**, rồi quay về v.
- **Đồ thị Hamilton**: đồ thị có chứa chu trình Hamilton.
- **Đường đi Hamilton**: đường đi sơ cấp qua tất cả các đỉnh (mỗi đỉnh đúng một lần).

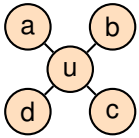
*So sánh: Euler đi qua mọi **cạnh**; Hamilton đi qua mọi **đỉnh**.*



Ví dụ 1



Ví dụ 2

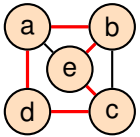


Ví dụ 3 ($K_{1,4}$)

Định nghĩa Hamilton

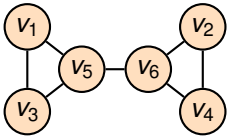
- **Chu trình Hamilton**: chu trình bắt đầu từ một đỉnh v, đi qua **tất cả các đỉnh** còn lại, **mỗi đỉnh đúng một lần**, rồi quay về v.
- **Đồ thị Hamilton**: đồ thị có chứa chu trình Hamilton.
- **Đường đi Hamilton**: đường đi sơ cấp qua tất cả các đỉnh (mỗi đỉnh đúng một lần).

*So sánh: Euler đi qua mọi **cạnh**; Hamilton đi qua mọi **đỉnh**.*

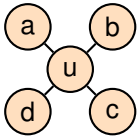


Ví dụ 1

Chu trình Hamilton:
a b e c d a.



Ví dụ 2

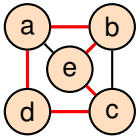


Ví dụ 3 ($K_{1,4}$)

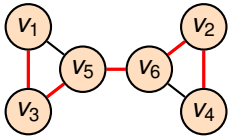
Định nghĩa Hamilton

- **Chu trình Hamilton**: chu trình bắt đầu từ một đỉnh v, đi qua **tất cả các đỉnh** còn lại, **mỗi đỉnh đúng một lần**, rồi quay về v.
- **Đồ thị Hamilton**: đồ thị có chứa chu trình Hamilton.
- **Đường đi Hamilton**: đường đi sơ cấp qua tất cả các đỉnh (mỗi đỉnh đúng một lần).

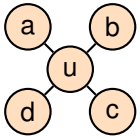
*So sánh: Euler đi qua mọi **cạnh**; Hamilton đi qua mọi **đỉnh**.*



Ví dụ 1
Chu trình Hamilton:
$a\,b\,e\,c\,d\,a$.



Ví dụ 2
Chỉ có đường đi Hamilton:
$v_1 v_3 v_5 v_6 v_2 v_4$.

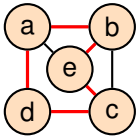


Ví dụ 3 ($K_{1,4}$)

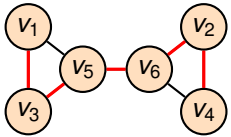
Định nghĩa Hamilton

- **Chu trình Hamilton**: chu trình bắt đầu từ một đỉnh v, đi qua **tất cả các đỉnh** còn lại, **mỗi đỉnh đúng một lần**, rồi quay về v.
- **Đồ thị Hamilton**: đồ thị có chứa chu trình Hamilton.
- **Đường đi Hamilton**: đường đi sơ cấp qua tất cả các đỉnh (mỗi đỉnh đúng một lần).

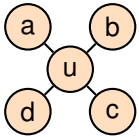
*So sánh: Euler đi qua mọi **cạnh**; Hamilton đi qua mọi **đỉnh**.*



Ví dụ 1
Chu trình Hamilton:
$a\,b\,e\,c\,d\,a$.



Ví dụ 2
Chỉ có đường đi Hamilton:
$v_1 v_3 v_5 v_6 v_2 v_4$.



Ví dụ 3 ($K_{1,4}$)
Không có đường đi Hamilton: phải qua u nhiều lần.

Điều kiện đủ để có chu trình Hamilton

*Chưa có điều kiện cần và đủ đơn giản. Ta có một số điều kiện **đủ**:*

Định lý Ore (1960)

Đơn đồ thị liên thông G có $n \geq 3$ đỉnh và $\deg(v) + \deg(w) \geq n$ với mọi cặp đỉnh **không kề nhau** v, w thì G có chu trình Hamilton.

Điều kiện đủ để có chu trình Hamilton

*Chưa có điều kiện cần và đủ đơn giản. Ta có một số điều kiện **đủ**:*

Định lý Ore (1960)

Đơn đồ thị liên thông G có $n \geq 3$ đỉnh và $\deg(v) + \deg(w) \geq n$ với mọi cặp đỉnh **không kề nhau** v, w thì G có chu trình Hamilton.

Định lý Dirac (1952)

Đơn đồ thị G có $n \geq 3$ đỉnh và $\deg(v) \geq n/2$ với mọi v thì G có chu trình Hamilton.

Điều kiện đủ để có chu trình Hamilton

*Chưa có điều kiện cần và đủ đơn giản. Ta có một số điều kiện **đủ**:*

Định lý Ore (1960)

Đơn đồ thị liên thông G có $n \geq 3$ đỉnh và $\deg(v) + \deg(w) \geq n$ với mọi cặp đỉnh **không kề nhau** v, w thì G có chu trình Hamilton.

Định lý Dirac (1952)

Đơn đồ thị G có $n \geq 3$ đỉnh và $\deg(v) \geq n/2$ với mọi v thì G có chu trình Hamilton.

- **Ví dụ 1:** K_n ($n \geq 3$): $\deg(v) = n - 1 \geq n/2 \Rightarrow$ có chu trình Hamilton.

Điều kiện đủ để có chu trình Hamilton

*Chưa có điều kiện cần và đủ đơn giản. Ta có một số điều kiện **đủ**:*

Định lý Ore (1960)

Đơn đồ thị liên thông G có $n \geq 3$ đỉnh và $\deg(v) + \deg(w) \geq n$ với mọi cặp đỉnh **không kề nhau** v, w thì G có chu trình Hamilton.

Định lý Dirac (1952)

Đơn đồ thị G có $n \geq 3$ đỉnh và $\deg(v) \geq n/2$ với mọi v thì G có chu trình Hamilton.

- **Ví dụ 1:** K_n ($n \geq 3$): $\deg(v) = n - 1 \geq n/2 \Rightarrow$ có chu trình Hamilton.
- **Ví dụ 2:** $K_{3,3}$: $\deg(v) = 3 = 6/2 \Rightarrow$ có chu trình Hamilton.

Điều kiện đủ để có chu trình Hamilton

*Chưa có điều kiện cần và đủ đơn giản. Ta có một số điều kiện **đủ**:*

Định lý Ore (1960)

Đơn đồ thị liên thông G có $n \geq 3$ đỉnh và $\deg(v) + \deg(w) \geq n$ với mọi cặp đỉnh **không kề nhau** v, w thì G có chu trình Hamilton.

Định lý Dirac (1952)

Đơn đồ thị G có $n \geq 3$ đỉnh và $\deg(v) \geq n/2$ với mọi v thì G có chu trình Hamilton.

- **Ví dụ 1:** K_n ($n \geq 3$): $\deg(v) = n - 1 \geq n/2 \Rightarrow$ có chu trình Hamilton.
- **Ví dụ 2:** $K_{3,3}$: $\deg(v) = 3 = 6/2 \Rightarrow$ có chu trình Hamilton.
- **Ví dụ 3:** C_6: $\deg(v) = 2 < 3$, Dirac **không áp dụng được**, nhưng C_6 vẫn là chu trình Hamilton.

Điều kiện đủ để có chu trình Hamilton

*Chưa có điều kiện cần và đủ đơn giản. Ta có một số điều kiện **đủ**:*

Định lý Ore (1960)

Đơn đồ thị liên thông G có $n \geq 3$ đỉnh và $\deg(v) + \deg(w) \geq n$ với mọi cặp đỉnh **không kề nhau** v, w thì G có chu trình Hamilton.

Định lý Dirac (1952)

Đơn đồ thị G có $n \geq 3$ đỉnh và $\deg(v) \geq n/2$ với mọi v thì G có chu trình Hamilton.

- **Ví dụ 1:** K_n ($n \geq 3$): $\deg(v) = n - 1 \geq n/2 \Rightarrow$ có chu trình Hamilton.
- **Ví dụ 2:** $K_{3,3}$: $\deg(v) = 3 = 6/2 \Rightarrow$ có chu trình Hamilton.
- **Ví dụ 3:** C_6: $\deg(v) = 2 < 3$, Dirac **không áp dụng được**, nhưng C_6 vẫn là chu trình Hamilton.
  $\Rightarrow$ *Đây chỉ là điều kiện đủ, không phải điều kiện cần.*

Phương pháp tìm chu trình Hamilton

- **Quy tắc 1:** Nếu có đỉnh v với $\deg(v) \leq 1$ thì không có chu trình Hamilton.

Phương pháp tìm chu trình Hamilton

- **Quy tắc 1:** Nếu có đỉnh v với $\deg(v) \leq 1$ thì không có chu trình Hamilton.
- **Quy tắc 2:** Nếu $\deg(v) = 2$ thì cả 2 cạnh tới v đều phải thuộc chu trình.

Phương pháp tìm chu trình Hamilton

- **Quy tắc 1:** Nếu có đỉnh v với $\deg(v) \leq 1$ thì không có chu trình Hamilton.
- **Quy tắc 2:** Nếu $\deg(v) = 2$ thì cả 2 cạnh tới v đều phải thuộc chu trình.
- **Quy tắc 3:** Chu trình Hamilton không chứa chu trình con thực sự nào.

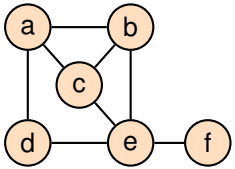
Phương pháp tìm chu trình Hamilton

- **Quy tắc 1:** Nếu có đỉnh v với $\deg(v) \leq 1$ thì không có chu trình Hamilton.
- **Quy tắc 2:** Nếu $\deg(v) = 2$ thì cả 2 cạnh tới v đều phải thuộc chu trình.
- **Quy tắc 3:** Chu trình Hamilton không chứa chu trình con thực sự nào.
- **Quy tắc 4:** Khi đã chọn 2 cạnh tới v thì xóa mọi cạnh còn lại tới v.

Phương pháp tìm chu trình Hamilton

- **Quy tắc 1:** Nếu có đỉnh v với $\deg(v) \leq 1$ thì không có chu trình Hamilton.
- **Quy tắc 2:** Nếu $\deg(v) = 2$ thì cả 2 cạnh tới v đều phải thuộc chu trình.
- **Quy tắc 3:** Chu trình Hamilton không chứa chu trình con thực sự nào.
- **Quy tắc 4:** Khi đã chọn 2 cạnh tới v thì xóa mọi cạnh còn lại tới v.

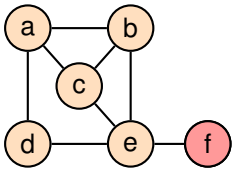
Ví dụ 1: Đồ thị bên có chu trình Hamilton không?



Ví dụ 1

Phương pháp tìm chu trình Hamilton

- **Quy tắc 1:** Nếu có đỉnh v với $\deg(v) \leq 1$ thì không có chu trình Hamilton.
- **Quy tắc 2:** Nếu $\deg(v) = 2$ thì cả 2 cạnh tới v đều phải thuộc chu trình.
- **Quy tắc 3:** Chu trình Hamilton không chứa chu trình con thực sự nào.
- **Quy tắc 4:** Khi đã chọn 2 cạnh tới v thì xóa mọi cạnh còn lại tới v.

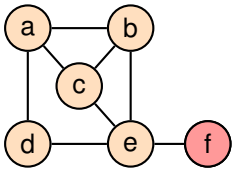


Ví dụ 1

Ví dụ 1: Đồ thị bên có chu trình Hamilton không? $\rightarrow$ $\deg(f) = 1 \Rightarrow$ Không (quy tắc 1).

Phương pháp tìm chu trình Hamilton

- **Quy tắc 1:** Nếu có đỉnh v với $\deg(v) \leq 1$ thì không có chu trình Hamilton.
- **Quy tắc 2:** Nếu $\deg(v) = 2$ thì cả 2 cạnh tới v đều phải thuộc chu trình.
- **Quy tắc 3:** Chu trình Hamilton không chứa chu trình con thực sự nào.
- **Quy tắc 4:** Khi đã chọn 2 cạnh tới v thì xóa mọi cạnh còn lại tới v.



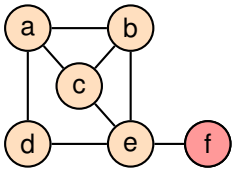
Ví dụ 1

Ví dụ 1: Đồ thị bên có chu trình Hamilton không? $\rightarrow$ $\deg(f) = 1 \Rightarrow$ Không (quy tắc 1).

Ví dụ 2: $K_{2,3}$ có chu trình Hamilton không?

Phương pháp tìm chu trình Hamilton

- **Quy tắc 1:** Nếu có đỉnh v với $\deg(v) \leq 1$ thì không có chu trình Hamilton.
- **Quy tắc 2:** Nếu $\deg(v) = 2$ thì cả 2 cạnh tới v đều phải thuộc chu trình.
- **Quy tắc 3:** Chu trình Hamilton không chứa chu trình con thực sự nào.
- **Quy tắc 4:** Khi đã chọn 2 cạnh tới v thì xóa mọi cạnh còn lại tới v.



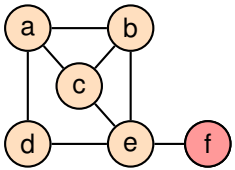
Ví dụ 1

Ví dụ 1: Đồ thị bên có chu trình Hamilton không? $\rightarrow$ $\deg(f) = 1 \Rightarrow$ Không (quy tắc 1).

Ví dụ 2: $K_{2,3}$ có chu trình Hamilton không?
$\rightarrow$ Chu trình phải xen kẽ 2 phía, nên số đỉnh 2 phía phải bằng nhau. $2 \neq 3 \Rightarrow$ Không.

Phương pháp tìm chu trình Hamilton

- **Quy tắc 1:** Nếu có đỉnh v với $\deg(v) \leq 1$ thì không có chu trình Hamilton.
- **Quy tắc 2:** Nếu $\deg(v) = 2$ thì cả 2 cạnh tới v đều phải thuộc chu trình.
- **Quy tắc 3:** Chu trình Hamilton không chứa chu trình con thực sự nào.
- **Quy tắc 4:** Khi đã chọn 2 cạnh tới v thì xóa mọi cạnh còn lại tới v.



Ví dụ 1

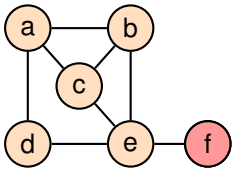
Ví dụ 1: Đồ thị bên có chu trình Hamilton không? $\rightarrow$ $\deg(f) = 1 \Rightarrow$ Không (quy tắc 1).

Ví dụ 2: $K_{2,3}$ có chu trình Hamilton không?
$\rightarrow$ Chu trình phải xen kẽ 2 phía, nên số đỉnh 2 phía phải bằng nhau. $2 \neq 3 \Rightarrow$ Không.

Ví dụ 3: Q_3 có chu trình Hamilton:

Phương pháp tìm chu trình Hamilton

- **Quy tắc 1:** Nếu có đỉnh v với $\deg(v) \leq 1$ thì không có chu trình Hamilton.
- **Quy tắc 2:** Nếu $\deg(v) = 2$ thì cả 2 cạnh tới v đều phải thuộc chu trình.
- **Quy tắc 3:** Chu trình Hamilton không chứa chu trình con thực sự nào.
- **Quy tắc 4:** Khi đã chọn 2 cạnh tới v thì xóa mọi cạnh còn lại tới v.



Ví dụ 1

Ví dụ 1: Đồ thị bên có chu trình Hamilton không? $\rightarrow$ $\deg(f) = 1 \Rightarrow$ Không (quy tắc 1).

Ví dụ 2: $K_{2,3}$ có chu trình Hamilton không?
$\rightarrow$ Chu trình phải xen kẽ 2 phía, nên số đỉnh 2 phía phải bằng nhau. $2 \neq 3 \Rightarrow$ Không.

Ví dụ 3: Q_3 có chu trình Hamilton: $000 \rightarrow 001 \rightarrow 011 \rightarrow 010 \rightarrow 110 \rightarrow 111 \rightarrow 101 \rightarrow 100 \rightarrow 000$ (mã Gray).

Đường đi Hamilton trong đồ thị có hướng

Định lý König

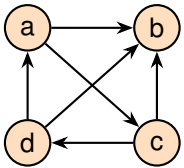
Mọi đồ thị có hướng đầy đủ (đồ thị vô hướng tương ứng là K_n) đều có đường đi Hamilton.

Đường đi Hamilton trong đồ thị có hướng

Định lý König

Mọi đồ thị có hướng đầy đủ (đồ thị vô hướng tương ứng là K_n) đều có đường đi Hamilton.

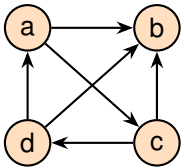
Ví dụ 1 (giải đấu): 4 đội a, b, c, d; cung $\overrightarrow{xy}$: x thắng y.



Đường đi Hamilton trong đồ thị có hướng

Định lý König

Mọi đồ thị có hướng đầy đủ (đồ thị vô hướng tương ứng là K_n) đều có đường đi Hamilton.



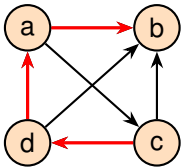
Ví dụ 1 (giải đấu): 4 đội a, b, c, d; cung $\overrightarrow{xy}$: x thắng y.

Ý nghĩa: luôn sắp xếp được các đội thành một dãy, đội trước thắng đội ngay sau.

Đường đi Hamilton trong đồ thị có hướng

Định lý König

Mọi đồ thị có hướng đầy đủ (đồ thị vô hướng tương ứng là K_n) đều có đường đi Hamilton.



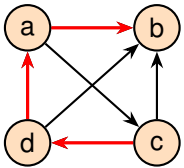
Ví dụ 1 (giải đấu): 4 đội a, b, c, d; cung $\overrightarrow{xy}$: x thắng y.

Ý nghĩa: luôn sắp xếp được các đội thành một dãy, đội trước thắng đội ngay sau.
Đường đi Hamilton: $c \to d \to a \to b$.

Đường đi Hamilton trong đồ thị có hướng

Định lý König

Mọi đồ thị có hướng đầy đủ (đồ thị vô hướng tương ứng là K_n) đều có đường đi Hamilton.



Ví dụ 1 (giải đấu): 4 đội a, b, c, d; cung $\overrightarrow{xy}$: x thắng y.

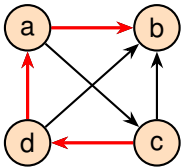
Ý nghĩa: luôn sắp xếp được các đội thành một dãy, đội trước thắng đội ngay sau.
Đường đi Hamilton: $c \to d \to a \to b$.

Ví dụ 2: Đồ thị có hướng $a \to b$, $a \to c$ (không có cung giữa b và c) có đường đi Hamilton không?

Đường đi Hamilton trong đồ thị có hướng

Định lý König

Mọi đồ thị có hướng đầy đủ (đồ thị vô hướng tương ứng là K_n) đều có đường đi Hamilton.



Ví dụ 1 (giải đấu): 4 đội a, b, c, d; cung $\overrightarrow{xy}$: x thắng y.

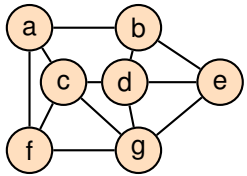
Ý nghĩa: luôn sắp xếp được các đội thành một dãy, đội trước thắng đội ngay sau.
Đường đi Hamilton: $c \to d \to a \to b$.

Ví dụ 2: Đồ thị có hướng $a \to b$, $a \to c$ (không có cung giữa b và c) có đường đi Hamilton không? $\to$ Không. Định lý König yêu cầu **đầy đủ**.

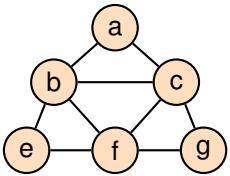
Bài tập: Hamilton (1)

Bài 1. Tìm chu trình Hamilton hoặc đường đi Hamilton (nếu có) của các đồ thị sau:

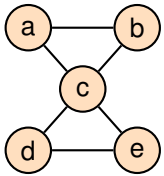
a)



b)



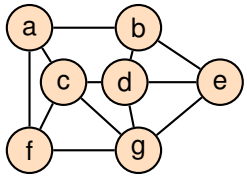
c)



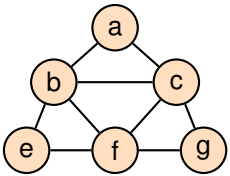
Bài tập: Hamilton (1)

Bài 1. Tìm chu trình Hamilton hoặc đường đi Hamilton (nếu có) của các đồ thị sau:

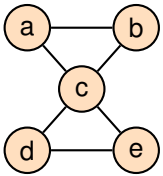
a)



b)



c)



Gợi ý: dùng các quy tắc 1–4. Đỉnh bậc 2 thì cả 2 cạnh của nó phải nằm trong chu trình.

Bài tập: Hamilton (2)

Bài 2. Với giá trị nào của n thì các đồ thị sau có chu trình Hamilton?
a) K_n b) C_n c) W_n d) $K_{n,n}$.

Bài 3. Cho ví dụ về:

a) Đồ thị có một chu trình vừa là chu trình Euler vừa là chu trình Hamilton.
b) Đồ thị có một chu trình Euler và một chu trình Hamilton nhưng hai chu trình này không trùng nhau.
c) Đồ thị có chu trình Euler nhưng không có chu trình Hamilton.
d) Đồ thị có chu trình Hamilton nhưng không có chu trình Euler.

Bài 4. Với $m, n \geq 2$, $K_{m,n}$ có chu trình Hamilton khi nào? Có đường đi Hamilton khi nào?

Bài 5. Có 7 người ngồi quanh bàn tròn. Mỗi tối họ đổi chỗ sao cho mỗi người ngồi cạnh những người khác nhau. Họ có thể làm như vậy trong tối đa bao nhiêu tối?
(Gợi ý: chu trình Hamilton không chung cạnh trong K_7.)

10. Bài toán đường đi ngắn nhất

Đồ thị có trọng số

Nhiều bài toán không chỉ hỏi *có đường đi hay không*, mà cần đường đi với **chi phí ít nhất**.

Đồ thị có trọng số

Nhiều bài toán không chỉ hỏi *có đường đi hay không*, mà cần đường đi với **chi phí ít nhất**.

- **Đồ thị có trọng số:** mỗi cạnh e được gán một số thực $w(e)$ (độ dài, chi phí, thời gian, ...).

Đồ thị có trọng số

Nhiều bài toán không chỉ hỏi *có đường đi hay không*, mà cần đường đi với **chi phí ít nhất**.

- **Đồ thị có trọng số:** mỗi cạnh e được gán một số thực $w(e)$ (độ dài, chi phí, thời gian, ...).
- **Trọng số của đường đi** $p = v_1 \to v_2 \to \cdots \to v_k$: $w(p) = \sum_{i=1}^{k-1} w(v_i v_{i+1})$.

Đồ thị có trọng số

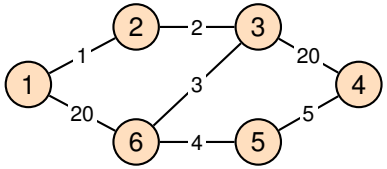
Nhiều bài toán không chỉ hỏi *có đường đi hay không*, mà cần đường đi với **chi phí ít nhất**.

- **Đồ thị có trọng số:** mỗi cạnh e được gán một số thực $w(e)$ (độ dài, chi phí, thời gian, ...).
- **Trọng số của đường đi** $p = v_1 \to v_2 \to \cdots \to v_k$: $w(p) = \sum_{i=1}^{k-1} w(v_i v_{i+1})$.
- **Đường đi ngắn nhất**: đường đi có trọng số nhỏ nhất.

Đồ thị có trọng số

Nhiều bài toán không chỉ hỏi *có đường đi hay không*, mà cần đường đi với **chi phí ít nhất**.

- **Đồ thị có trọng số:** mỗi cạnh e được gán một số thực $w(e)$ (độ dài, chi phí, thời gian, ...).
- **Trọng số của đường đi** $p = v_1 \to v_2 \to \cdots \to v_k$: $w(p) = \sum_{i=1}^{k-1} w(v_i v_{i+1})$.
- **Đường đi ngắn nhất**: đường đi có trọng số nhỏ nhất.

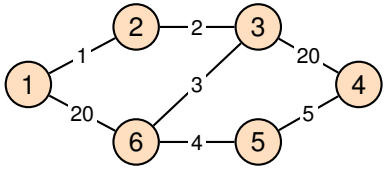


Ví dụ: Đường đi ngắn nhất từ 1 đến 4?

Đồ thị có trọng số

Nhiều bài toán không chỉ hỏi *có đường đi hay không*, mà cần đường đi với **chi phí ít nhất**.

- **Đồ thị có trọng số:** mỗi cạnh e được gán một số thực $w(e)$ (độ dài, chi phí, thời gian, ...).
- **Trọng số của đường đi** $p = v_1 \to v_2 \to \cdots \to v_k$: $w(p) = \sum_{i=1}^{k-1} w(v_i v_{i+1})$.
- **Đường đi ngắn nhất**: đường đi có trọng số nhỏ nhất.

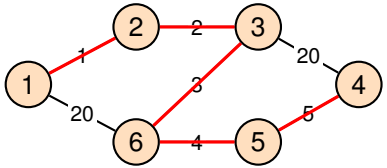


Ví dụ: Đường đi ngắn nhất từ 1 đến 4?
$1 \to 2 \to 3 \to 4$: $1 + 2 + 20 = 23$.

Đồ thị có trọng số

Nhiều bài toán không chỉ hỏi *có đường đi hay không*, mà cần đường đi với **chi phí ít nhất**.

- **Đồ thị có trọng số:** mỗi cạnh e được gán một số thực $w(e)$ (độ dài, chi phí, thời gian, ...).
- **Trọng số của đường đi** $p = v_1 \to v_2 \to \cdots \to v_k$: $w(p) = \sum_{i=1}^{k-1} w(v_i v_{i+1})$.
- **Đường đi ngắn nhất**: đường đi có trọng số nhỏ nhất.

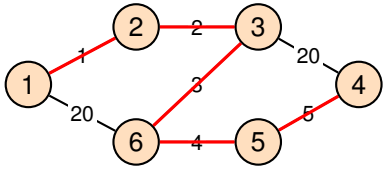


Ví dụ: Đường đi ngắn nhất từ 1 đến 4?
$1 \to 2 \to 3 \to 4$: $1 + 2 + 20 = 23$.
$1 \to 2 \to 3 \to 6 \to 5 \to 4$:
$1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$.

Đồ thị có trọng số

Nhiều bài toán không chỉ hỏi *có đường đi hay không*, mà cần đường đi với **chi phí ít nhất**.

- **Đồ thị có trọng số:** mỗi cạnh e được gán một số thực $w(e)$ (độ dài, chi phí, thời gian, ...).
- **Trọng số của đường đi** $p = v_1 \to v_2 \to \cdots \to v_k$: $w(p) = \sum_{i=1}^{k-1} w(v_i v_{i+1})$.
- **Đường đi ngắn nhất**: đường đi có trọng số nhỏ nhất.



Ví dụ: Đường đi ngắn nhất từ 1 đến 4?
$1 \to 2 \to 3 \to 4$: $1 + 2 + 20 = 23$.
$1 \to 2 \to 3 \to 6 \to 5 \to 4$:
$1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$.
Đường nhiều cạnh hơn vẫn có thể ngắn hơn!

Thuật toán Dijkstra

Ý tưởng: mỗi lần lặp, tìm thêm được **1 đỉnh** mà đường đi ngắn nhất từ a đến nó đã xác định.

Thuật toán (tìm đường đi ngắn nhất từ a đến z; $L(v)$ là nhãn của đỉnh v):

Thuật toán Dijkstra

Ý tưởng: mỗi lần lặp, tìm thêm được **1 đỉnh** mà đường đi ngắn nhất từ a đến nó đã xác định.

Thuật toán (tìm đường đi ngắn nhất từ a đến z; $L(v)$ là nhãn của đỉnh v):

1. **Khởi tạo:** $L(a) = 0, \quad L(v) = \infty$ với $v \neq a, \quad S = \varnothing$.

Thuật toán Dijkstra

Ý tưởng: mỗi lần lặp, tìm thêm được **1 đỉnh** mà đường đi ngắn nhất từ a đến nó đã xác định.

Thuật toán (tìm đường đi ngắn nhất từ a đến z; $L(v)$ là nhãn của đỉnh v):

1. **Khởi tạo:** $L(a) = 0, \quad L(v) = \infty$ với $v \neq a, \quad S = \varnothing$.
2. Nếu $z \in S$ thì **kết thúc**.

Thuật toán Dijkstra

Ý tưởng: mỗi lần lặp, tìm thêm được **1 đỉnh** mà đường đi ngắn nhất từ a đến nó đã xác định.

Thuật toán (tìm đường đi ngắn nhất từ a đến z; $L(v)$ là nhãn của đỉnh v):

1. **Khởi tạo:** $L(a) = 0, \quad L(v) = \infty$ với $v \neq a, \quad S = \varnothing$.
2. Nếu $z \in S$ thì **kết thúc**.
3. **Chọn đỉnh:** chọn $u \notin S$ có $L(u)$ nhỏ nhất; đưa u vào S.

Thuật toán Dijkstra

Ý tưởng: mỗi lần lặp, tìm thêm được **1 đỉnh** mà đường đi ngắn nhất từ a đến nó đã xác định.

Thuật toán (tìm đường đi ngắn nhất từ a đến z; $L(v)$ là nhãn của đỉnh v):

1. **Khởi tạo:** $L(a) = 0, \quad L(v) = \infty$ với $v \neq a, \quad S = \varnothing$.
2. Nếu $z \in S$ thì **kết thúc**.
3. **Chọn đỉnh:** chọn $u \notin S$ có $L(u)$ nhỏ nhất; đưa u vào S.
4. **Sửa nhãn:** với mỗi đỉnh $v \notin S$ kề với u:

$$L(v) = \min\{\, L(v),\ L(u) + w(uv) \,\}$$

Thuật toán Dijkstra

Ý tưởng: mỗi lần lặp, tìm thêm được **1 đỉnh** mà đường đi ngắn nhất từ a đến nó đã xác định.

Thuật toán (tìm đường đi ngắn nhất từ a đến z; $L(v)$ là nhãn của đỉnh v):

1. **Khởi tạo:** $L(a) = 0, \quad L(v) = \infty$ với $v \neq a, \quad S = \varnothing$.
2. Nếu $z \in S$ thì **kết thúc**.
3. **Chọn đỉnh:** chọn $u \notin S$ có $L(u)$ nhỏ nhất; đưa u vào S.
4. **Sửa nhãn:** với mỗi đỉnh $v \notin S$ kề với u:

$$L(v) = \min\{\, L(v),\ L(u) + w(uv) \,\}$$

5. Quay lại bước 2.

Thuật toán Dijkstra

Ý tưởng: mỗi lần lặp, tìm thêm được **1 đỉnh** mà đường đi ngắn nhất từ a đến nó đã xác định.

Thuật toán (tìm đường đi ngắn nhất từ a đến z; $L(v)$ là nhãn của đỉnh v):

1. **Khởi tạo:** $L(a) = 0, \quad L(v) = \infty$ với $v \neq a, \quad S = \varnothing$.
2. Nếu $z \in S$ thì **kết thúc**.
3. **Chọn đỉnh:** chọn $u \notin S$ có $L(u)$ nhỏ nhất; đưa u vào S.
4. **Sửa nhãn:** với mỗi đỉnh $v \notin S$ kề với u:

$$L(v) = \min\{\, L(v),\ L(u) + w(uv) \,\}$$

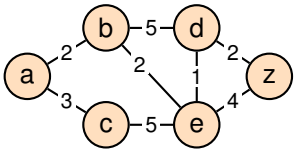
5. Quay lại bước 2.

Lưu ý

Dijkstra chỉ đúng khi **mọi trọng số không âm**. Nhãn sau cùng của mỗi đỉnh là độ dài đường đi ngắn nhất từ a đến đỉnh đó.

Dijkstra: Ví dụ 1

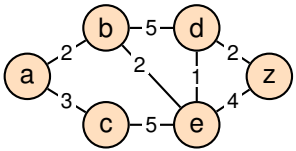
Tìm đường đi ngắn nhất từ *a* đến *z*.



Bước	a	b	c	d	e	z	*S*
Khởi tạo							
1							
2							
3							
4							
5							
6							

Dijkstra: Ví dụ 1

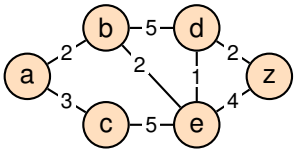
Tìm đường đi ngắn nhất từ *a* đến *z*.



Bước	a	b	c	d	e	z	*S*
Khởi tạo	0	∞	∞	∞	∞	∞	$\varnothing$
1							
2							
3							
4							
5							
6							

Dijkstra: Ví dụ 1

Tìm đường đi ngắn nhất từ a đến z.

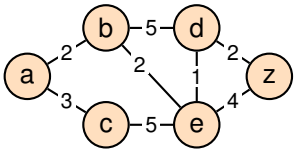


Bước	a	b	c	d	e	z	S
Khởi tạo	0	∞	∞	∞	∞	∞	$\varnothing$
1	–	2, a	3, a	∞	∞	∞	$\{a\}$
2							
3							
4							
5							
6							

Ô "x, y": nhãn $L = x$, đỉnh đứng trước là y. Màu đỏ: đỉnh được chọn.

Dijkstra: Ví dụ 1

Tìm đường đi ngắn nhất từ a đến z.

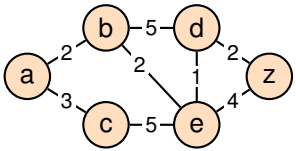


Bước	a	b	c	d	e	z	S
Khởi tạo	0	∞	∞	∞	∞	∞	$\varnothing$
1	–	2, a	3, a	∞	∞	∞	$\{a\}$
2		–	3, a	7, b	4, b	∞	$\{a, b\}$
3							
4							
5							
6							

Ô "x, y": nhãn $L = x$, đỉnh đứng trước là y. Màu đỏ: đỉnh được chọn.

Dijkstra: Ví dụ 1

Tìm đường đi ngắn nhất từ a đến z.

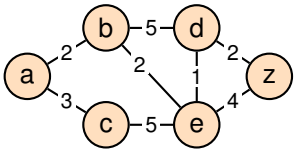


Bước	a	b	c	d	e	z	S
Khởi tạo	0	∞	∞	∞	∞	∞	$\varnothing$
1	–	2, a	3, a	∞	∞	∞	$\{a\}$
2		–	3, a	7, b	4, b	∞	$\{a, b\}$
3			–	7, b	4, b	∞	$\{a, b, c\}$
4							
5							
6							

Ô "x, y": nhãn $L = x$, đỉnh đứng trước là y. Màu đỏ: đỉnh được chọn.

Dijkstra: Ví dụ 1

Tìm đường đi ngắn nhất từ a đến z.

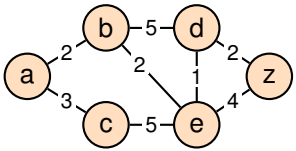


Bước	a	b	c	d	e	z	S
Khởi tạo	0	∞	∞	∞	∞	∞	$\varnothing$
1	–	2, a	3, a	∞	∞	∞	$\{a\}$
2		–	3, a	7, b	4, b	∞	$\{a, b\}$
3			–	7, b	4, b	∞	$\{a, b, c\}$
4				5, e	–	8, e	$\{a, b, c, e\}$
5							
6							

Ô "x, y": nhãn $L = x$, đỉnh đứng trước là y. Màu đỏ: đỉnh được chọn.

Dijkstra: Ví dụ 1

Tìm đường đi ngắn nhất từ a đến z.

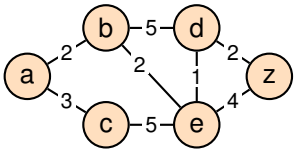


Bước	a	b	c	d	e	z	S
Khởi tạo	0	∞	∞	∞	∞	∞	$\varnothing$
1	–	2, a	3, a	∞	∞	∞	$\{a\}$
2		–	3, a	7, b	4, b	∞	$\{a, b\}$
3			–	7, b	4, b	∞	$\{a, b, c\}$
4				5, e	–	8, e	$\{a, b, c, e\}$
5				–		7, d	$\{a, b, c, e, d\}$
6							

Ô "x, y": nhãn $L = x$, đỉnh đứng trước là y. Màu đỏ: đỉnh được chọn.

Dijkstra: Ví dụ 1

Tìm đường đi ngắn nhất từ a đến z.

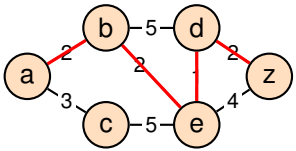


Bước	a	b	c	d	e	z	S
Khởi tạo	0	∞	∞	∞	∞	∞	$\varnothing$
1	–	2, a	3, a	∞	∞	∞	$\{a\}$
2		–	3, a	7, b	4, b	∞	$\{a, b\}$
3			–	7, b	4, b	∞	$\{a, b, c\}$
4				5, e	–	8, e	$\{a, b, c, e\}$
5				–		7, d	$\{a, b, c, e, d\}$
6						–	$z \in S$: dừng

Ô "x, y": nhãn $L = x$, đỉnh đứng trước là y. Màu đỏ: đỉnh được chọn.

Dijkstra: Ví dụ 1

Tìm đường đi ngắn nhất từ a đến z.



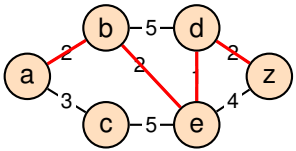
Bước	a	b	c	d	e	z	S
Khởi tạo	0	∞	∞	∞	∞	∞	$\varnothing$
1	–	2, a	3, a	∞	∞	∞	$\{a\}$
2		–	3, a	7, b	4, b	∞	$\{a, b\}$
3			–	7, b	4, b	∞	$\{a, b, c\}$
4				5, e	–	8, e	$\{a, b, c, e\}$
5				–		7, d	$\{a, b, c, e, d\}$
6						–	$z \in S$: dừng

Ô "x, y": nhãn $L = x$, đỉnh đứng trước là y. Màu đỏ: đỉnh được chọn.

Kết quả: đường đi $a\ b\ e\ d\ z$, độ dài 7.

Dijkstra: Ví dụ 1

Tìm đường đi ngắn nhất từ a đến z.



Bước	a	b	c	d	e	z	S
Khởi tạo	0	∞	∞	∞	∞	∞	$\varnothing$
1	–	2, a	3, a	∞	∞	∞	$\{a\}$
2		–	3, a	7, b	4, b	∞	$\{a, b\}$
3			–	7, b	4, b	∞	$\{a, b, c\}$
4				5, e	–	8, e	$\{a, b, c, e\}$
5				–		7, d	$\{a, b, c, e, d\}$
6						–	$z \in S$: dừng

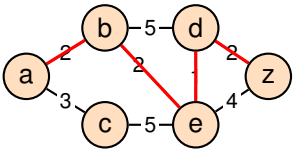
Ô "x, y": nhãn $L = x$, đỉnh đứng trước là y. Màu đỏ: đỉnh được chọn.

Kết quả: đường đi $a\ b\ e\ d\ z$, độ dài 7.

Câu hỏi: Đường đi ngắn nhất từ a đến d?

Dijkstra: Ví dụ 1

Tìm đường đi ngắn nhất từ a đến z.



Bước	a	b	c	d	e	z	S
Khởi tạo	0	∞	∞	∞	∞	∞	$\varnothing$
1	–	2, a	3, a	∞	∞	∞	$\{a\}$
2		–	3, a	7, b	4, b	∞	$\{a, b\}$
3			–	7, b	4, b	∞	$\{a, b, c\}$
4				5, e	–	8, e	$\{a, b, c, e\}$
5				–		7, d	$\{a, b, c, e, d\}$
6						–	$z \in S$: dừng

Ô "x, y": nhãn $L = x$, đỉnh đứng trước là y. Màu đỏ: đỉnh được chọn.

Kết quả: đường đi $a\,b\,e\,d\,z$, độ dài 7.

Câu hỏi: Đường đi ngắn nhất từ a đến d? $\rightarrow a\,b\,e\,d$, độ dài 5.

Dijkstra: Ví dụ 2 (đồ thị cho bằng ma trận)

Cho ma trận trọng số của đơn đồ thị G (0: không có cạnh):

	A	B	C	D	E	F
A	0	7	2	0	0	0
B	7	0	0	2	1	0
C	2	0	0	0	3	0
D	0	2	0	0	9	3
E	0	1	3	9	0	8
F	0	0	0	3	8	0

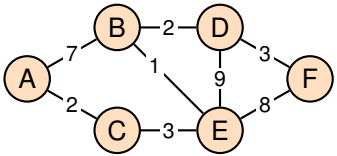
Tìm đường đi ngắn nhất từ A đến các đỉnh còn lại.

Đỉnh	Độ dài	Đường đi
C		
E		
B		
D		
F		

Dijkstra: Ví dụ 2 (đồ thị cho bằng ma trận)

Cho ma trận trọng số của đơn đồ thị G (0: không có cạnh):

	A	B	C	D	E	F
A	0	7	2	0	0	0
B	7	0	0	2	1	0
C	2	0	0	0	3	0
D	0	2	0	0	9	3
E	0	1	3	9	0	8
F	0	0	0	3	8	0



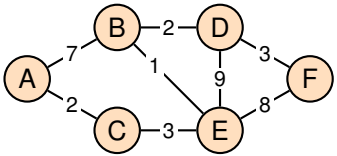
Tìm đường đi ngắn nhất từ A đến các đỉnh còn lại.

Đỉnh	Độ dài	Đường đi
C		
E		
B		
D		
F		

Dijkstra: Ví dụ 2 (đồ thị cho bằng ma trận)

Cho ma trận trọng số của đơn đồ thị G (0: không có cạnh):

	A	B	C	D	E	F
A	0	7	2	0	0	0
B	7	0	0	2	1	0
C	2	0	0	0	3	0
D	0	2	0	0	9	3
E	0	1	3	9	0	8
F	0	0	0	3	8	0



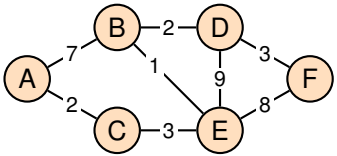
Tìm đường đi ngắn nhất từ A đến các đỉnh còn lại.

Đỉnh	Độ dài	Đường đi
C	2	$A \to C$
E		
B		
D		
F		

Dijkstra: Ví dụ 2 (đồ thị cho bằng ma trận)

Cho ma trận trọng số của đơn đồ thị G (0: không có cạnh):

	A	B	C	D	E	F
A	0	7	2	0	0	0
B	7	0	0	2	1	0
C	2	0	0	0	3	0
D	0	2	0	0	9	3
E	0	1	3	9	0	8
F	0	0	0	3	8	0



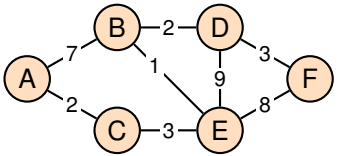
Tìm đường đi ngắn nhất từ A đến các đỉnh còn lại.

Đỉnh	Độ dài	Đường đi
C	2	$A \to C$
E	5	$A \to C \to E$
B		
D		
F		

Dijkstra: Ví dụ 2 (đồ thị cho bằng ma trận)

Cho ma trận trọng số của đơn đồ thị G (0: không có cạnh):

	A	B	C	D	E	F
A	0	7	2	0	0	0
B	7	0	0	2	1	0
C	2	0	0	0	3	0
D	0	2	0	0	9	3
E	0	1	3	9	0	8
F	0	0	0	3	8	0



Tìm đường đi ngắn nhất từ A đến các đỉnh còn lại.

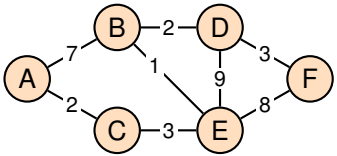
Đỉnh	Độ dài	Đường đi
C	2	$A \to C$
E	5	$A \to C \to E$
B	6	$A \to C \to E \to B$
D		
F		

Chú ý: $L(B)$ giảm từ 7 (đi thẳng) xuống 6 (đi vòng qua C, E).

Dijkstra: Ví dụ 2 (đồ thị cho bằng ma trận)

Cho ma trận trọng số của đơn đồ thị G (0: không có cạnh):

	A	B	C	D	E	F
A	0	7	2	0	0	0
B	7	0	0	2	1	0
C	2	0	0	0	3	0
D	0	2	0	0	9	3
E	0	1	3	9	0	8
F	0	0	0	3	8	0



Tìm đường đi ngắn nhất từ A đến các đỉnh còn lại.

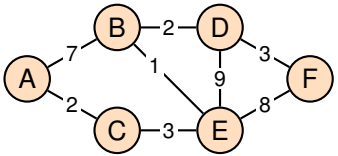
Đỉnh	Độ dài	Đường đi
C	2	$A \to C$
E	5	$A \to C \to E$
B	6	$A \to C \to E \to B$
D	8	$A \to C \to E \to B \to D$
F		

Chú ý: $L(B)$ giảm từ 7 (đi thẳng) xuống 6 (đi vòng qua C, E).

Dijkstra: Ví dụ 2 (đồ thị cho bằng ma trận)

Cho ma trận trọng số của đơn đồ thị G (0: không có cạnh):

	A	B	C	D	E	F
A	0	7	2	0	0	0
B	7	0	0	2	1	0
C	2	0	0	0	3	0
D	0	2	0	0	9	3
E	0	1	3	9	0	8
F	0	0	0	3	8	0



Tìm đường đi ngắn nhất từ A đến các đỉnh còn lại.

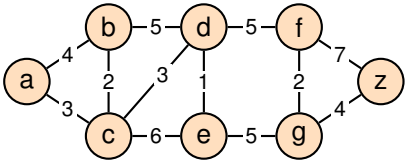
Đỉnh	Độ dài	Đường đi
C	2	$A \to C$
E	5	$A \to C \to E$
B	6	$A \to C \to E \to B$
D	8	$A \to C \to E \to B \to D$
F	11	$A \to C \to E \to B \to D \to F$

Chú ý: $L(B)$ giảm từ 7 (đi thẳng) xuống 6 (đi vòng qua C, E).
$L(F) = \min\{8+3,\ 5+8\} = 11$.

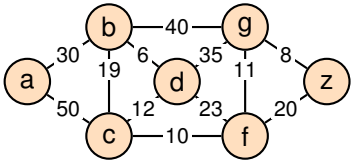
Bài tập: Đường đi ngắn nhất (1)

Bài 1. Tìm độ dài đường đi ngắn nhất giữa *a* và *z* trong các đồ thị có trọng số sau:

a)



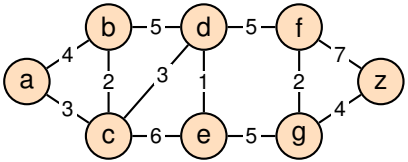
b)



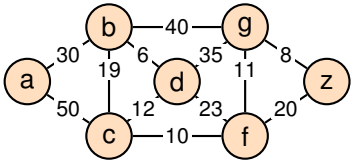
Bài tập: Đường đi ngắn nhất (1)

Bài 1. Tìm độ dài đường đi ngắn nhất giữa *a* và *z* trong các đồ thị có trọng số sau:

a)

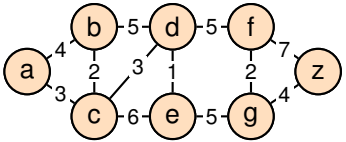


b)



Gợi ý: lập bảng Dijkstra như Ví dụ 1. Ghi cả đỉnh đứng trước để truy vết đường đi.

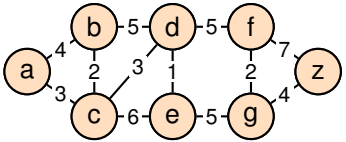
Lời giải Bài 1a (1): Lập bảng Dijkstra



Ô "x, y": nhãn $L = x$, đỉnh đứng trước là y.
Màu đỏ: đỉnh được chọn đưa vào S.

Bước	a	b	c	d	e	f	g	z
Khởi tạo								
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

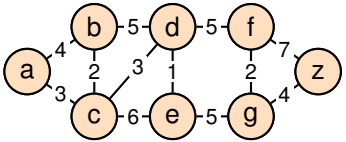
Lời giải Bài 1a (1): Lập bảng Dijkstra



Ô "x, y": nhãn $L = x$, đỉnh đứng trước là y.
Màu đỏ: đỉnh được chọn đưa vào S.

Bước	a	b	c	d	e	f	g	z
Khởi tạo	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

Lời giải Bài 1a (1): Lập bảng Dijkstra

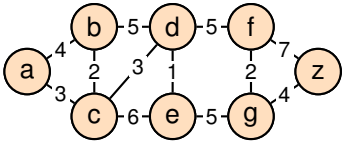


Ô "x, y": nhãn $L = x$, đỉnh đứng trước là y.
Màu đỏ: đỉnh được chọn đưa vào S.

Bước	a	b	c	d	e	f	g	z
Khởi tạo	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	–	4, a	3, a	∞	∞	∞	∞	∞
2								
3								
4								
5								
6								
7								

B1: chọn c (nhãn nhỏ nhất 3).

Lời giải Bài 1a (1): Lập bảng Dijkstra

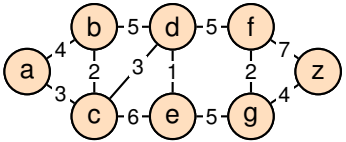


Ô "x, y": nhãn $L = x$, đỉnh đứng trước là y.
Màu đỏ: đỉnh được chọn đưa vào S.

Bước	a	b	c	d	e	f	g	z
Khởi tạo	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	–	4, a	3, a	∞	∞	∞	∞	∞
2		4, a	–	6, c	9, c	∞	∞	∞
3								
4								
5								
6								
7								

B1: chọn c (nhãn nhỏ nhất 3).
B2: $L(b) = \min\{4, 3+2\} = 4$, giữ nguyên.

Lời giải Bài 1a (1): Lập bảng Dijkstra

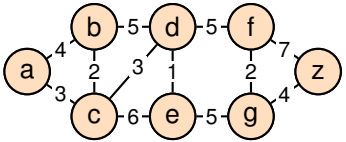


Ô "x, y": nhãn $L = x$, đỉnh đứng trước là y.
Màu đỏ: đỉnh được chọn đưa vào S.

Bước	a	b	c	d	e	f	g	z
Khởi tạo	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	–	4, a	3, a	∞	∞	∞	∞	∞
2		4, a	–	6, c	9, c	∞	∞	∞
3		–		6, c	9, c	∞	∞	∞
4								
5								
6								
7								

B1: chọn c (nhãn nhỏ nhất 3).
B2: $L(b) = \min\{4, 3+2\} = 4$, giữ nguyên.

Lời giải Bài 1a (1): Lập bảng Dijkstra

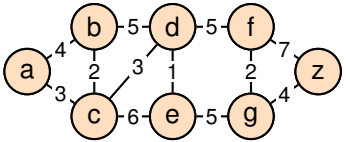


Ô "x, y": nhãn $L = x$, đỉnh đứng trước là y.
Màu đỏ: đỉnh được chọn đưa vào S.

Bước	a	b	c	d	e	f	g	z
Khởi tạo	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	–	4, a	3, a	∞	∞	∞	∞	∞
2		4, a	–	6, c	9, c	∞	∞	∞
3		–		6, c	9, c	∞	∞	∞
4				–	7, d	11, d	∞	∞
5								
6								
7								

B1: chọn c (nhãn nhỏ nhất 3).
B2: $L(b) = \min\{4, 3+2\} = 4$, giữ nguyên.
B4: $L(e) = \min\{9, 6+1\} = 7$: đi qua d **ngắn hơn** đi thẳng từ c.

Lời giải Bài 1a (1): Lập bảng Dijkstra

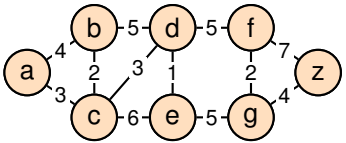


Ô "x, y": nhãn $L = x$, đỉnh đứng trước là y.
Màu đỏ: đỉnh được chọn đưa vào S.

Bước	a	b	c	d	e	f	g	z
Khởi tạo	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	–	4, a	3, a	∞	∞	∞	∞	∞
2		4, a	–	6, c	9, c	∞	∞	∞
3		–		6, c	9, c	∞	∞	∞
4				–	7, d	11, d	∞	∞
5					–	11, d	12, e	∞
6								
7								

B1: chọn c (nhãn nhỏ nhất 3).
B2: $L(b) = \min\{4, 3+2\} = 4$, giữ nguyên.
B4: $L(e) = \min\{9, 6+1\} = 7$: đi qua d **ngắn hơn** đi thẳng từ c.

Lời giải Bài 1a (1): Lập bảng Dijkstra

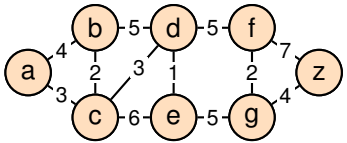


Ô "x, y": nhãn $L = x$, đỉnh đứng trước là y.
Màu đỏ: đỉnh được chọn đưa vào S.

Bước	a	b	c	d	e	f	g	z
Khởi tạo	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	–	4, a	3, a	∞	∞	∞	∞	∞
2		4, a	–	6, c	9, c	∞	∞	∞
3		–		6, c	9, c	∞	∞	∞
4				–	7, d	11, d	∞	∞
5					–	11, d	12, e	∞
6						–	12, e	18, f
7								

B1: chọn c (nhãn nhỏ nhất 3).
B2: $L(b) = \min\{4, 3+2\} = 4$, giữ nguyên.
B4: $L(e) = \min\{9, 6+1\} = 7$: đi qua d **ngắn hơn** đi thẳng từ c.
B6: chọn f, $L(z) = 11 + 7 = 18$.

Lời giải Bài 1a (1): Lập bảng Dijkstra



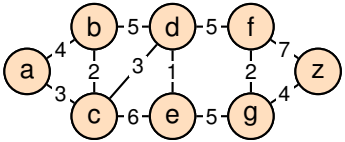
Ô "x, y": nhãn $L = x$, đỉnh đứng trước là y.
Màu đỏ: đỉnh được chọn đưa vào S.

Bước	a	b	c	d	e	f	g	z
Khởi tạo	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	–	4, a	3, a	∞	∞	∞	∞	∞
2		4, a	–	6, c	9, c	∞	∞	∞
3		–		6, c	9, c	∞	∞	∞
4				–	7, d	11, d	∞	∞
5					–	11, d	12, e	∞
6						–	12, e	18, f
7							–	16, g

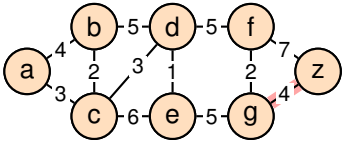
B1: chọn c (nhãn nhỏ nhất 3).
B2: $L(b) = \min\{4, 3+2\} = 4$, giữ nguyên.
B4: $L(e) = \min\{9, 6+1\} = 7$: đi qua d **ngắn hơn** đi thẳng từ c.
B6: chọn f, $L(z) = 11 + 7 = 18$.
B7: chọn g, $L(z) = \min\{18, 12+4\} = 16$.

Lời giải Bài 1a (2): Truy vết đường đi

Truy vết ngược từ z theo đỉnh đứng trước:



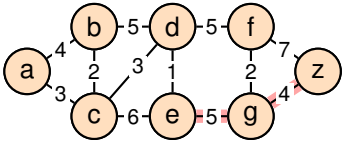
Lời giải Bài 1a (2): Truy vết đường đi



Truy vết ngược từ z theo đỉnh đứng trước:

- z: nhãn 16, $g \Rightarrow$ trước z là g.

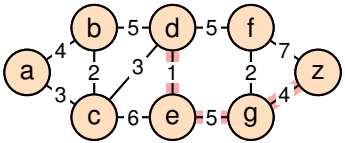
Lời giải Bài 1a (2): Truy vết đường đi



Truy vết ngược từ z theo đỉnh đứng trước:

- z: nhãn 16, $g \Rightarrow$ trước z là g.
- g: nhãn 12, $e \Rightarrow$ trước g là e.

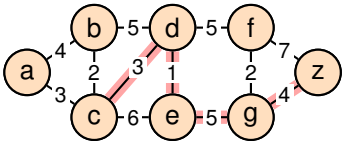
Lời giải Bài 1a (2): Truy vết đường đi



Truy vết ngược từ z theo đỉnh đứng trước:

- z: nhãn 16, $g \Rightarrow$ trước z là g.
- g: nhãn 12, $e \Rightarrow$ trước g là e.
- e: nhãn 7, $d \Rightarrow$ trước e là d.

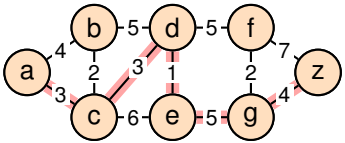
Lời giải Bài 1a (2): Truy vết đường đi



Truy vết ngược từ z theo đỉnh đứng trước:

- z: nhãn 16, $g \Rightarrow$ trước z là g.
- g: nhãn 12, $e \Rightarrow$ trước g là e.
- e: nhãn 7, $d \Rightarrow$ trước e là d.
- d: nhãn 6, $c \Rightarrow$ trước d là c.

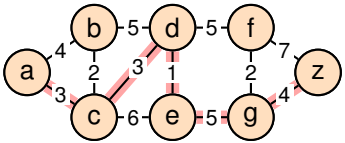
Lời giải Bài 1a (2): Truy vết đường đi



Truy vết ngược từ z theo đỉnh đứng trước:

- z: nhãn 16, $g \Rightarrow$ trước z là g.
- g: nhãn 12, $e \Rightarrow$ trước g là e.
- e: nhãn 7, $d \Rightarrow$ trước e là d.
- d: nhãn 6, $c \Rightarrow$ trước d là c.
- c: nhãn 3, $a \Rightarrow$ trước c là a.

Lời giải Bài 1a (2): Truy vết đường đi

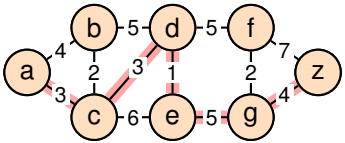


Truy vết ngược từ z theo đỉnh đứng trước:

- z: nhãn 16, $g \Rightarrow$ trước z là g.
- g: nhãn 12, $e \Rightarrow$ trước g là e.
- e: nhãn 7, $d \Rightarrow$ trước e là d.
- d: nhãn 6, $c \Rightarrow$ trước d là c.
- c: nhãn 3, $a \Rightarrow$ trước c là a.

Kết quả: đường đi ngắn nhất
$a \to c \to d \to e \to g \to z$,

Lời giải Bài 1a (2): Truy vết đường đi

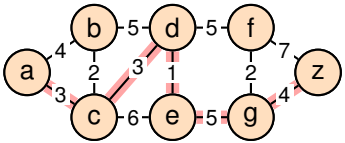


Truy vết ngược từ z theo đỉnh đứng trước:

- z: nhãn 16, $g \Rightarrow$ trước z là g.
- g: nhãn 12, $e \Rightarrow$ trước g là e.
- e: nhãn 7, $d \Rightarrow$ trước e là d.
- d: nhãn 6, $c \Rightarrow$ trước d là c.
- c: nhãn 3, $a \Rightarrow$ trước c là a.

Kết quả: đường đi ngắn nhất $a \to c \to d \to e \to g \to z$, độ dài $3 + 3 + 1 + 5 + 4 = \mathbf{16}$.

Lời giải Bài 1a (2): Truy vết đường đi



Truy vết ngược từ z theo đỉnh đứng trước:

- z: nhãn 16, $g \Rightarrow$ trước z là g.
- g: nhãn 12, $e \Rightarrow$ trước g là e.
- e: nhãn 7, $d \Rightarrow$ trước e là d.
- d: nhãn 6, $c \Rightarrow$ trước d là c.
- c: nhãn 3, $a \Rightarrow$ trước c là a.

Kết quả: đường đi ngắn nhất $a \to c \to d \to e \to g \to z$, độ dài $3 + 3 + 1 + 5 + 4 = \mathbf{16}$.

Chú ý: đường qua f (a c d f z) dài $3 + 3 + 5 + 7 = 18$*, tuy ít cạnh hơn nhưng dài hơn.*

Bài tập: Đường đi ngắn nhất (2)

Bài 2. Cho ma trận trọng số của đồ thị G với các đỉnh $1, \ldots, 6$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 4 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 1 & 5 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 8 & 10 & 0 \\ 0 & 5 & 8 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 10 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

a) Vẽ đồ thị G.
b) Dùng thuật toán Dijkstra tìm độ dài đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến các đỉnh còn lại. Chỉ ra các đường đi đó.
c) Nếu xóa cạnh nối đỉnh 2 và đỉnh 3 thì đường đi ngắn nhất từ 1 đến 6 thay đổi thế nào?

Bài 3. Vì sao thuật toán Dijkstra có thể cho kết quả sai khi đồ thị có cạnh trọng số âm? Cho một ví dụ.

Cảm ơn các em đã theo dõi!

TS. Nguyễn Văn Hợi – UIT – Cấu Trúc Rời Rạc